

Verkehrstechnische Unterlagen

Landau

LSA 8, Marienring, EQ 2009874



Inhaltsverzeichnis

1	Anhang	3
2	Historie	4
3	Anlass dieser Ausarbeitung	4
4	Basis dieser Ausarbeitung	4
4.1	Projektbezogene Arbeitsgrundlagen	4
4.2	Vorschriften.....	4
5	Zwischenzeiten	4
6	Signalsicherung.....	4
7	Verkehrsprogramme	5
8	Verkehrstechnische Beschreibung	5
8.1	Knotenpunktgestaltung und -geometrie	5
8.2	Ausrüstung.....	5
8.2.1	Steuergerät.....	5
8.2.2	Maste, Signalgeber und Lampen.....	5
8.2.3	Markierung.....	5
8.2.4	Detektoren	6
8.3	Steuerung des Knotens	6
8.3.1	Teilverkehrsabhängige Steuerung.....	6
8.3.2	Phaseneinteilung	6
8.3.3	Phasenübergänge	6
8.3.4	Anforderung und Bemessung.....	7
8.4	Festzeitsteuerung	7
8.5	Zentralenanschluss	7

1 Anhang

Datum

Signallageplan	18.07.2016
Planungsunterlagen mit den nachfolgenden Kapiteln	22.01.2021
Wege/Grundversorgung	Kapitel 2
Knotendaten	Kapitel 3
Bewertungsdaten	Kapitel 4
Signalgruppen	Kapitel 5
Signalgeberzuordnung und Überwachung	Kapitel 6
Detektoren	Kapitel 7
Schaltuhr	Kapitel 9
Unverträglichkeitsmatrix	Kapitel 10
Zwischenzeitenmatrix	Kapitel 11
Signalzeitenpläne	Kapitel 13
Phasenfolgeplan und Phasenübergänge	Kapitel 14
Steuerungslogik	Kapitel 16

Hinweis zum Urheberrecht:

Diese Ausarbeitung der vorliegenden verkehrsabhängigen Steuerung ist urheberrechtlich geschützt. Ausschließlich der Auftraggeber ist befugt diese für die Zwecke des vorliegenden Projekts zu nutzen. Sie darf ohne Zustimmung des Verfassers weder vervielfältigt, geändert, in anderen Projekten angewandt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

2 Historie

Datum	Autor	Änderung
18.08.2016	VT-S/Wolz	Neues Steuergerät Actros.alpha LED 40V mit neuer Verkehrstechnik.
05.12.2018	VT-S/Wolz	Beseitigung Zwischenzeitähler F3r auf K6e
22.01.2021	VT-S/Wolz	Beseitigung Zwischenzeitähler F5Br auf K3e; Betriebssystemupdate auf G4qq.3.1

3 Anlass dieser Ausarbeitung

Am Knoten B38 Marienring/ Friedrich- Ebert- Straße in Landau soll das alte Steuergerät gegen ein neues Steuergerät ACTROS.alpha 40V getauscht werden. Die Signalgeber werden in 40V LED Technik ausgeführt. Die Fußgängerfurten werden alle blindengerecht ausgestattet. Zusätzlich sollen die beiden Linksabbieger in der Hauptrichtung (Marienring) gesichert geführt werden.

Die vorliegenden verkehrstechnischen Unterlagen wurden im Auftrag der Stadt Landau ausgearbeitet.

4 Basis dieser Ausarbeitung

4.1 Projektbezogene Arbeitsgrundlagen

- Lageplan der Fa. Swarco Traffic Systems mit Stand vom 18.07.2016
- Abstimmungsgespräche mit den Verantwortlichen der Stadt Landau.
- Vorgaben seitens der Stadt Landau

4.2 Vorschriften

- DIN EN 12675,
- StVO in der gültigen Fassung,
- Richtlinien für die Markierung von Straßen (RMS),
- Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA) 2015.

5 Zwischenzeiten

Im Bereich der Lichtsignalanlage beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 km/h.

Die Zwischenzeiten wurden nach den RiLSA, Ausgabe 2010, berechnet.

Alle Signalzeitenpläne wurden rechentechnisch auf die Einhaltung der Zwischenzeiten geprüft.

6 Signalsicherung

Alle Sperrsignale werden auf Ausfall überwacht. Die Tabelle *Signalgeberzuordnung und Überwachung* im Anhang (Blatt 6.1) zeigt, welche ausfallenden Sperrsignale zum Abschalten

führen. Die Abkürzung *UGA* steht für einen ungewollten Ausfall, die Abkürzung *#* steht für eine logische Oder-Verknüpfung.

7 Verkehrsprogramme

Vollverkehrsabhängig (vva), teilverkehrsabhängig (tva), Festzeit (FZ), Umlaufzeit (tu), koordiniert (koord.)

Nr.	Art	tu	koord.	Bemerkungen
P1	tva	60	X	P1 TVA Teilverkehrsabhängig koordiniert
P2	tva	72	X	P2 TVA Teilverkehrsabhängig koordiniert
P3	tva	90	X	P3 TVA Teilverkehrsabhängig koordiniert
P4	tva	90	X	P4 TVA Teilverkehrsabhängig koordiniert
P5	FZ	60	-	P5 HRP Handrastprogramm
P29	FZ	10	-	Blinkprogramm (Auszustand)
P30	FZ	20	-	Einschaltprogramm
P31	FZ	20	-	Ausschaltprogramm

8 Verkehrstechnische Beschreibung

8.1 Knotenpunktgestaltung und -geometrie

Die Fußgänger queren die „Friedrich- Ebert- Straße“ mit drei Fahrstreifen. Über den Marienring werden die Fußgänger über 5 Fahrstreifen geführt.

Die Breite der Fußgängerfurten erfüllen mit $\geq 3,0$ m der in den Richtlinien für Lichtsignalanlagen empfohlenen Mindestbreite. Alle Fußgängerfurten werden blindengerecht ausgestattet.

8.2 Ausrüstung

8.2.1 Steuergerät

Es kommt ein mikroelektronisches Steuergerät der Serie ACTROS.alpha in 40 V-Technik zum Einsatz. Das Steuergerät wird an einen Zentralenrechner angeschlossen. Die Programmumschaltungen und der Synchronimpuls werden vom Rechner geschaltet. Als Rückfallebene dient eine Funkuhrkoordinierung die identisch dem Rechner versorgt ist.

8.2.2 Maste, Signalgeber und Lampen

Die Lage der Signalmaste ist dem beigefügten Lageplan zu entnehmen.

Die Anzahl und die Lage der einzelnen Signalgeber entnehme man den Signalgebereigenschaften (Blatt 6.3 und Blatt 6.4).

Alle Signalgeber haben einen Leuchtfelddurchmesser von 200 mm.

Alle Fußgängersignalgeber sind zweifeldig.

8.2.3 Markierung

Die Markierung entspricht den Richtlinien für die Markierung von Straßen (RMS).

8.2.4 Detektoren

Die Fußgänger können über Taster anfordern. Durch ein Informationssignal („Signal kommt“) wird den Fußgängern angezeigt, dass ihre Anforderung registriert ist.

Die Anforderung und Verlängerung der Freigabezeit für die Kfz-Ströme der Nebenrichtung erfolgt durch Induktionsschleifen. Die Hauptrichtung hat keine Anforderungs- und keine Verlängerungsmöglichkeit. Die Schaltung erfolgt in festen Rahmen.

8.3 Steuerung des Knotens

Die Freigabe der Fußgänger und der Kfz-Ströme der Nebenrichtung erfolgt nur auf Anforderung. Um zu vermeiden, dass Fußgänger auf der schmalen Mittelinsel zum Stehen kommen, werden die Furten über die Hauptrichtung bei Anforderung von sehenden Fußgängern progressiv geschaltet. Bei Blindenanforderung werden alle Signale der anfordernden Furt solange geschaltet, bis der Blinde sicher die gesamte Furt gequert hat. In Absprache der Stadt Landau erfolgt die Schaltung der Linksabbieger der Hauptrichtung wie nachfolgend erläutert. Der Abbieger K6 wird als Nachlaufphase zur Hauptrichtungsphase geschaltet, demgegenüber erhält K4 seine Freigabe in einer Vorlaufphase zur Hauptrichtungsphase. Die Nebenrichtungsphasen werden nur auf Anforderung und nur in den ihnen zugeordneten Rahmenplänen geschaltet.

Besondere Maßnahmen zur Beschleunigung von Fahrzeugen des öffentlichen Personennahverkehrs sind nicht vorgesehen.

Die Anlage wird in den Programmen P1_TVA, P2_TVA, P3_TVAA und P4_TVA koordiniert betrieben.

Das Ein- und Ausschalten erfolgt über den Ein-/Ausschaltplan.

8.3.1 Teilverkehrsabhängige Steuerung

Für die teilverkehrsabhängigen Programme kommt das Steuerungsverfahren Signalprogrammabbildung unter Berücksichtigung zugeordneter Anforderungs- und Bemessungsrahmen zum Einsatz. Die Umlaufzeiten und die Synchronisationspunkte sind fest vorgegeben.

Jedem verkehrsabhängigen Signalprogramm ist ein eigener Parametersatz zugeordnet, der sich wiederum in verschiedene Parametertabellen gliedert. Der Steuerungsablauf ist somit programmabhängig im Rahmen der hinterlegten logischen Bedingungen konfigurierbar.

Die Programme P1_TVA bis P4_TVA sind mit Parametern (Satz_1 bis Satz_4) versorgt. Vor Ort können die Programme bei Bedarf durch Änderung der Parameterversorgung an unterschiedliche Bedürfnisse angepasst werden.

8.3.2 Phaseneinteilung

Die Signalisierungszustände der Anlage wurden in insgesamt 6 Phasen (Blatt 14.0) aufgeteilt. Die Grundphase ist die Phase_1. Die Zustandswechsel erfolgen in den Programmen P1 bis P4 über Phasenübergänge (Blatt 14.1 bis 14.8).

Bei Anforderung und Verlängerung aller Ströme ergeben sich in den Programmen P1 bis P4 die Phasenfolgen 1-2-5-3-4-6-1.

8.3.3 Phasenübergänge

Die Phasenübergänge werden im Anhang dargestellt (Blatt 14.1 bis 14.8).

8.3.4 Anforderung und Bemessung

Alle Phasen werden nur auf Anforderung gezeigt. Ohne Anforderung bleibt die Anlage in der Phase_1 stehen.

Die Kfz-Signalgruppen der Nebenrichtung können über die zugeordneten Induktionsschleifen ihre Freigabezeit bedarfsorientiert anfordern und bemessen. Die entsprechenden Zeitlückewerte können in der Parametertabelle (Blatt 16.1.2) dtk.ZL_Dx angepasst werden. Die maximalen Freigabezeiten finden sich in der Parametertabelle unter tgn.maxFrei_X (Blatt 16.1.1 und Blatt 16.1.2).

Die Fußgänger können ihre Freigabezeit über Taster anfordern. Die optischen Rückmeldungen an den Fußgängertastern werden nur nach Anforderung gezeigt.

Den genauen Steuerungsablauf entnehme man den angefügten Logikdiagrammen (Blatt 16.1 bis 16.34).

Die Zuordnung der Detektoren zu den Signalgruppen ist dem Anhang (Blatt 7) zu entnehmen. Die Einhaltung aller Mindestzeiten wird vom Steuergerät überwacht. Die tatsächliche Freigabedauer je Signalgruppe ergibt sich aus den Parameterwerten tgn.minFrei_Kx und tgn.minFrei_Fx (Blatt 16.1.1) für die Steuerung im teilverkehrsabhängigen Betrieb. Sie dürfen die Zeiten der Signalgruppentabelle (s. Anhang Blatt 5) nicht unterschreiten.

8.4 Festzeitsteuerung

Der Betrieb in Festzeit ist nicht vorgesehen.

8.5 Zentralenanschluss

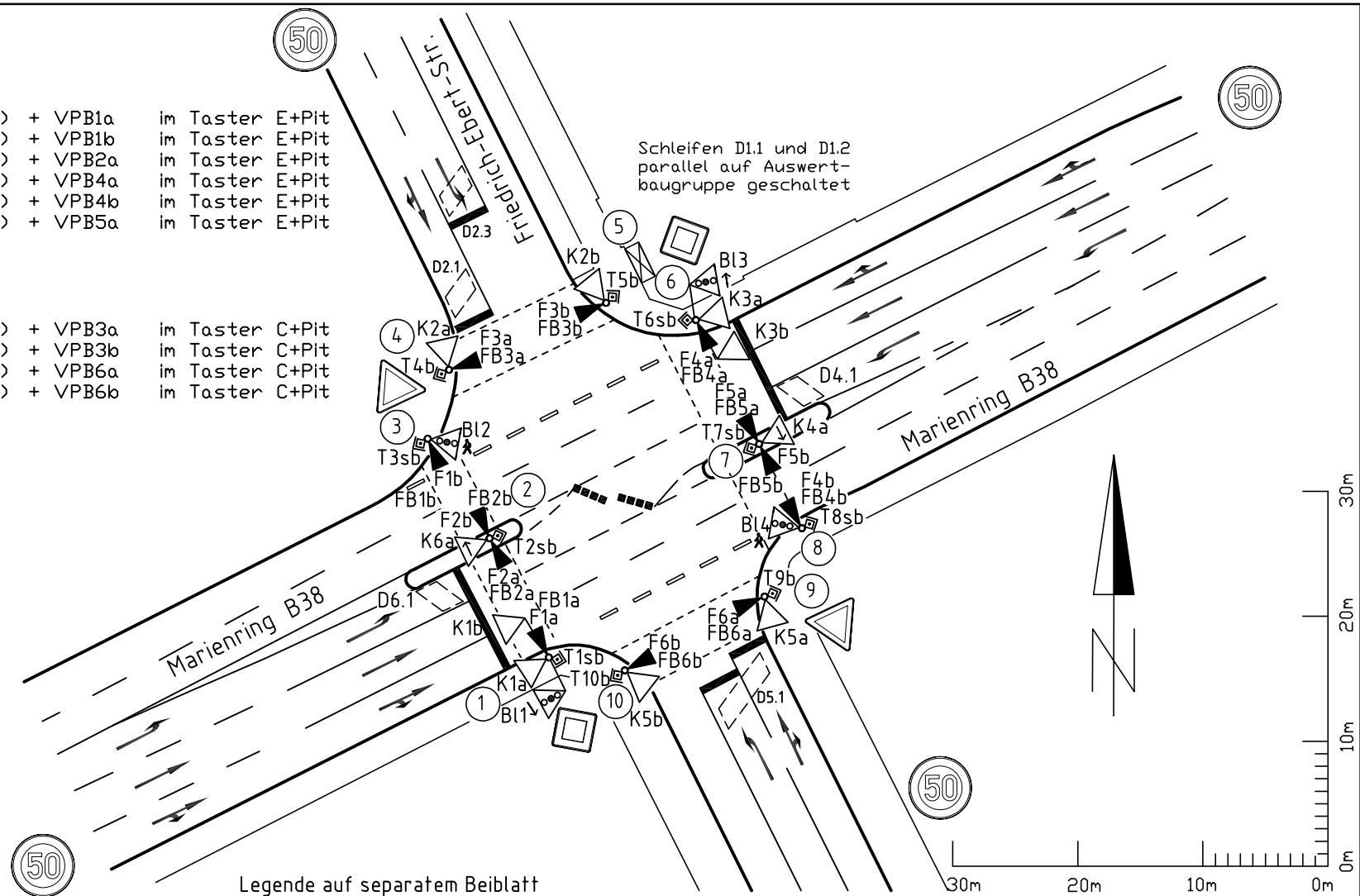
Das Gerät ist an einem stadteigenen Zentralenrechner angeschlossen.

FB1a = FPB1a RTB Kombi S (BLX) + VPB1a im Taster E+Pit
 FB1b = FPB1b RTB Kombi S (BLX) + VPB1b im Taster E+Pit
 FB2a = FBB2a RTB Kombi S (BLX) + VPB2a im Taster E+Pit
 FB4a = FPB4a RTB Kombi S (BLX) + VPB4a im Taster E+Pit
 FB4b = FPB4b RTB Kombi S (BLX) + VPB4b im Taster E+Pit
 FB5a = FPB5a RTB Kombi S (BLX) + VPB5a im Taster E+Pit

FB2b = FPB2b RTB FTM (BLX)
 FB5b = FPB5b RTB FTM (BLX)

FB3a = FPB3a RTB Kombi S (BLX) + VPB3a im Taster C+Pit
 FB3b = FPB3b RTB Kombi S (BLX) + VPB3b im Taster C+Pit
 FB6a = FBB6a RTB Kombi S (BLX) + VPB6a im Taster C+Pit
 FB6b = FPB6b RTB Kombi S (BLX) + VPB6b im Taster C+Pit

T1, T2, T3, T6, T7, T8: RTB E+Pit
 T4, T5, T9, T10 : RTB C+Pit



Legende auf separatem Beiblatt

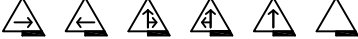
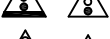
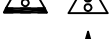
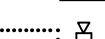
8				
7				
6				
5				
4				
3				
2				
1	Neuerstellung	18.07.16	Lust	
ZUST.	ÄNDERUNG	DATUM	NAME	DATEINAME : 2009874 LP

Landau Kn.8

B38 Marienring/ Friedrich-Ebert-Str.

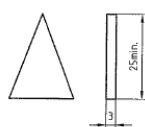


SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH

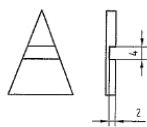
	Signalmast	
	Signalmast mit Ausleger	
	Pfosten	
	Kraftfahrzeug-Signalgeber 3-feldig Ø200mm	
	Kraftfahrzeug-Signalgeber 3-feldig Ø300mm	
	Kraftfahrzeug-Signalgeber 3-feldig ROT Ø300mm, GELB + GRÜN Ø200mm	
	Kraftfahrzeug-Signalgeber 2-feldig ROT + GELB Ø300mm / Ø200mm	
	Kraftfahrzeug-Signalgeber 2-feldig GELB + GRÜN Ø300mm / Ø200mm	
	Wechsel blinker 2-feldig GELB + GELB Ø300mm / Ø200mm	
	Kraftfahrzeug-Signalgeber 1-feldig GRÜN Ø300mm / Ø200mm	
	Kraftfahrzeug-Signalgeber 1-feldig GELB Ø300mm / Ø200mm	
	Fußgänger-Signalgeber 2-feldig Ø200mm	
	Radfahrer-Signalgeber 2-feldig Ø200mm (rot-/grün) / 3-feldig Ø100mm (rt/ge/gn)	
	Fußgänger / Radfahrer-Signalgeber 2-feldig Ø200mm	
	Fußgänger-Signalgeber 3-feldig ROT / ROT / GRÜN Ø200mm	
	Fußgänger / Radfahrer-Signalgeber 3-feldig ROT / ROT / GRÜN Ø200mm	
	Fußgänger-Signalgeber 3-feldig BitteWarten / ROT / GRÜN Ø200mm	
	Fußgänger-Signalgeber 3-feldig BitteWarten / ROT / GRÜN Ø300mm	
	Fußgänger / Radfahrer-Signalgeber 3-feldig BitteWarten / ROT / GRÜN Ø200mm	
	Fußgänger / Radfahrer-Signalgeber 3-feldig BitteWarten / ROT / GRÜN Ø300mm	
	A-Signal Ø200mm	
	OeV-Signalgeber	
	Anforderungstaster	Bezeichnung Taster u. Tonsignalgeber: s= sehend, b= blind, F= Freigabeton P= Pilotton V= Vibrationsplatte
	Anforderungstaster mit Quittierung	
	Anforderungstaster mit Vibrationsplatte	
	Anforderungstaster mit Quittierung und Vibrationsplatte	
	Tonsignalgeber	
	Erfassungsbereich / Infrarot-(Radar-)detektor	
	Schleifen	
	OeV-Funk- / Meldekontakt	
	Steuergerät	
	Erfassungsbereich / Videokamera	
	Rotlichtkamera	
	Schacht	

Richtungspfeile nach DIN 32981 :

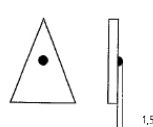
Typ 1 :



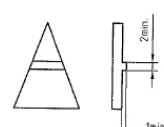
Typ 2 :



Typ 3 :



Typ 4 :



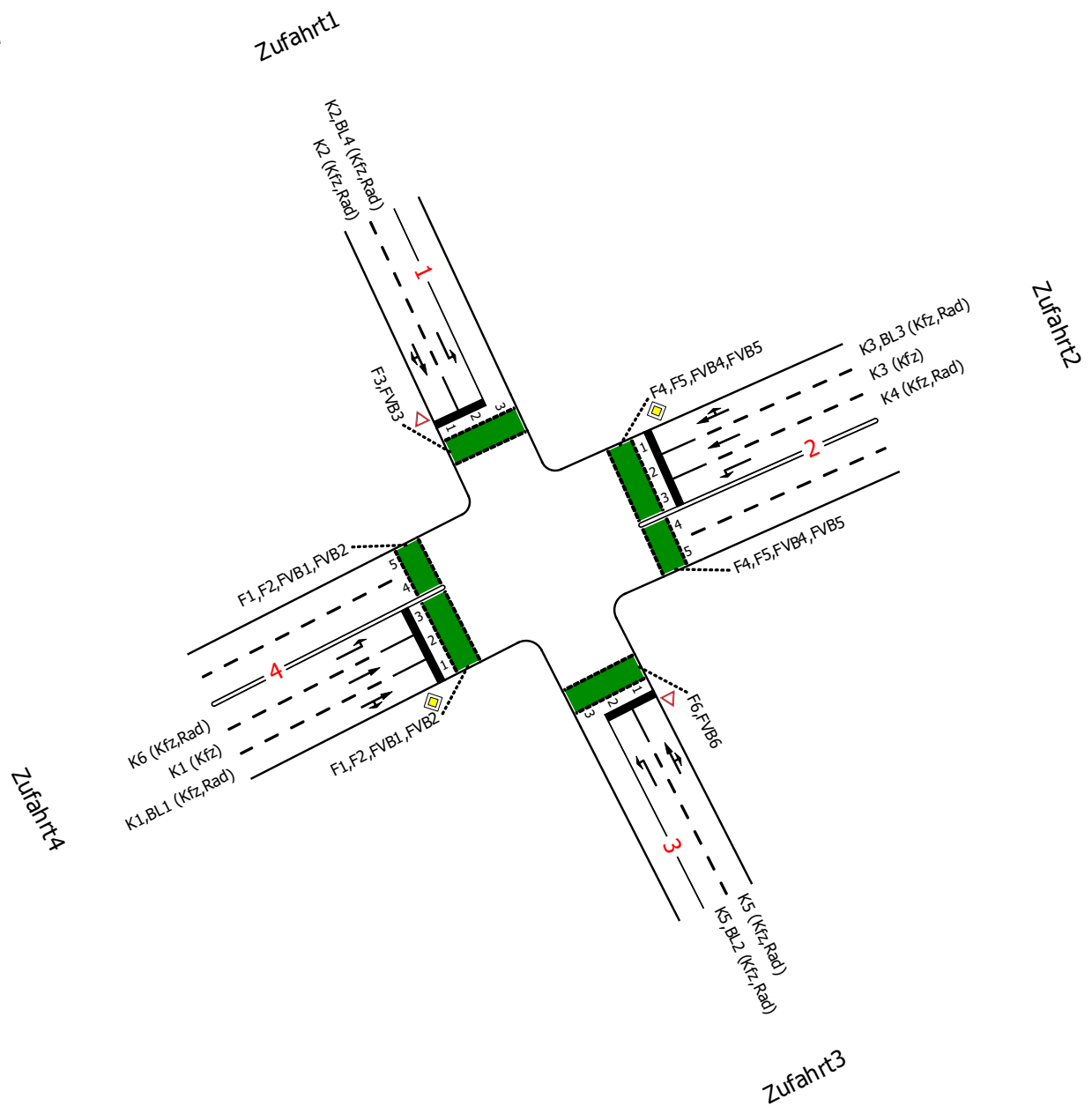
	Blatt
Anlagenverzeichnis	1
Knotendaten	3
Wege/Grundversorgung	4
Strombelastungsplan	5
Strombelastungsplan	6
Signalgruppen	7
Signalgeberzuordnung und Überwachung	8
Zusatzsignale	9
Signalgeber	10
Maste	13
Schaltuhr	14
Unverträglichkeitsmatrix	15
Zwischenzeitenmatrix	16
Zwischenzeitenberechnung	17
P1_TVA	25
P2_TVA	26
P2_TVA_NRmax	27
HBS-Bewertung	28
P3_TVA	30
P3_TVA_NRmax	31
HBS-Bewertung	32
P4_TVA	34
P4_TVA_NRmax	35
HBS-Bewertung	36
P5_HRP	38
EP_AP	39
Phasenfolgeplan	40
PUe1	41
PUe2	42
PUe3	43
PUe4	44
PUe5	45
PUe6	46
PUe7	47
PUe8	48
RP 1	49
RP 2	50
RP 3	51
RP 4	52
Detektoren	53
Parametertabellen	57
Initialisierungslogik	60
Hauptlogik	61
Vorbereitungslogik	62

Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung		Blatt	1

	Blatt
Ergaenzunglogik	63
Umschaltlogik_std	69
TVA_Ph1	70
TVA_Ph2	72
TVA_Ph3	73
TVA_Ph4	79
TVA_Ph5	80
TVA_Ph6	81
Blindenakkustik	82
Pilotton	83
STS_Blinker_Furt_02	84
Umschaltwunsch	86
Bemessung	87
Mindestgruenzeiten	88
Modul_Wartezeit	90
MIV_Fg_Anfo	91
I_O_Reset	93
f_UK_Init	94
Detektorstatistik_allgemein	95
Merker_ini	97
zaehler_ini	98
Anf_Phasen	99
Uhr_aktiv	100
Quittierung_Fg_6Anf_3SK	101
Blinker_KFZre_FG	102
Koordinierung	103
Erzeuge_Vorlauf_KSchritt	104
Erzeuge_SyIntern	105
Erzeuge_SyTimeout	106
DambachUebertragungssystem	107

Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung		Blatt	2

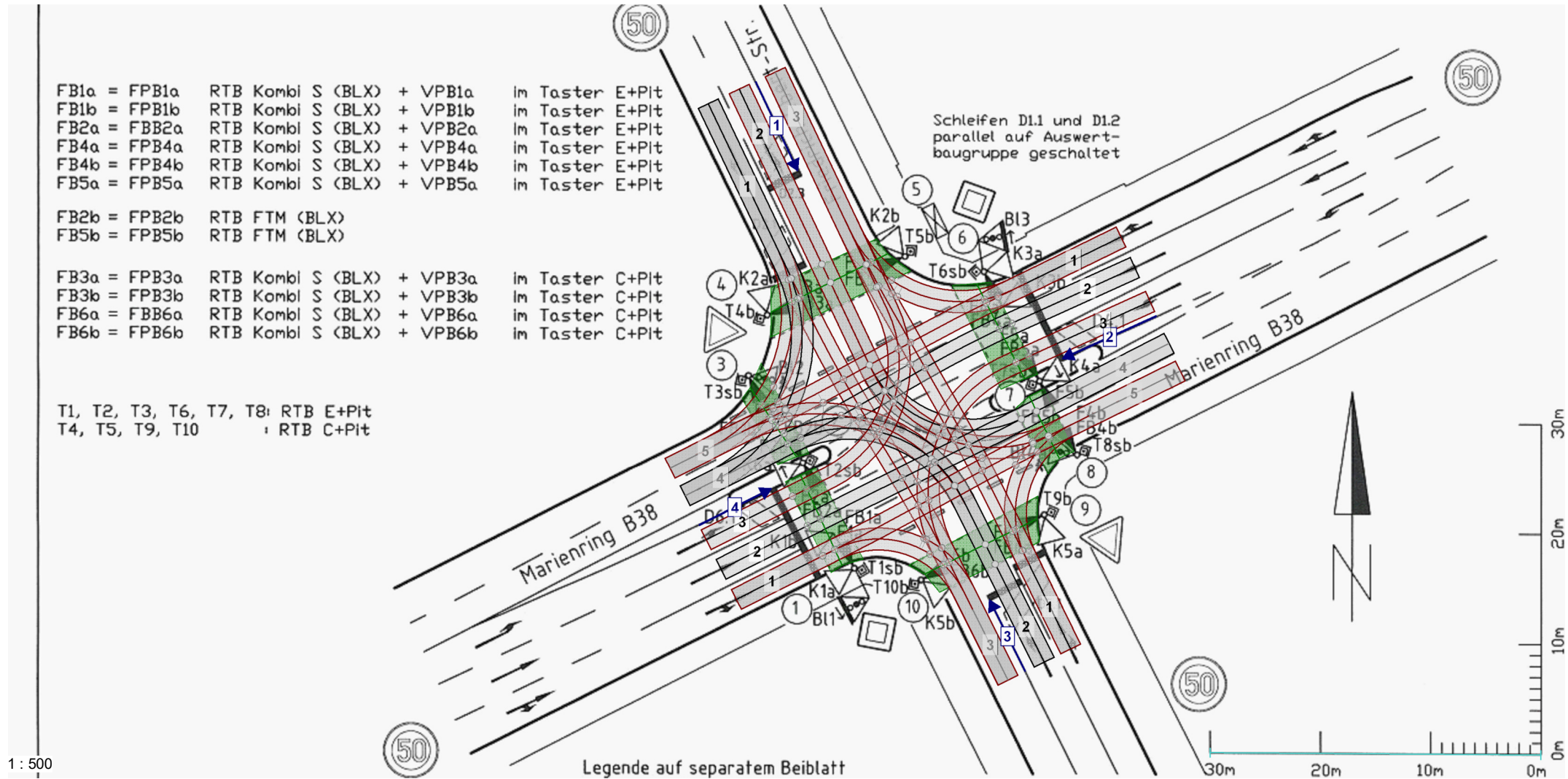
B38/Marienring/F.-Ebert-Str.



Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung	Wo	Blatt	3

Wege/Grundversorgung

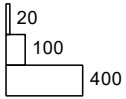
LISA



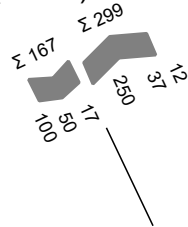
Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung	Wo	Blatt	4

Morgenspitze

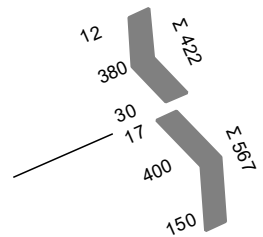
von/nach	2	3	4	1
2		30	380	12
3	150		30	37
4	400	13		250
1	17	50	100	



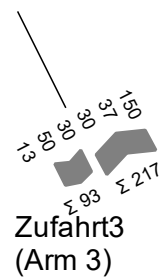
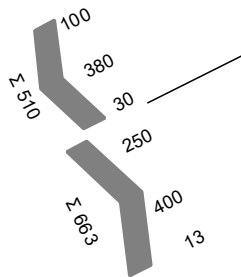
Zufahrt1
(Arm 1)



Zufahrt2
(Arm 2)



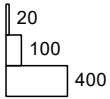
Zufahrt4
(Arm 4)



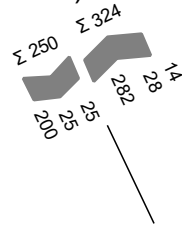
Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung	Wo	Blatt	5

Abendspitze

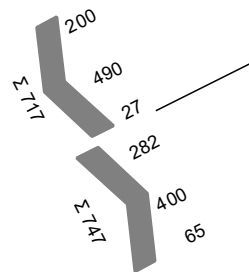
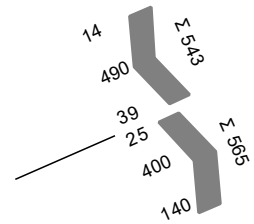
von/nach	2	3	4	1
2		39	490	14
3	140		27	28
4	400	65		282
1	25	25	200	



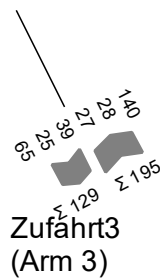
Zufahrt1
(Arm 1)



Zufahrt2
(Arm 2)



Zufahrt4
(Arm 4)



Zufahrt3
(Arm 3)

Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung	Wo	Blatt	6

Signalgruppen



LISA

	Name	Typ	ID-Nr.	Signalisierte Ströme	Progressiv	Teil-knoten	Symbol	tf _{min}	tf _{max}	ts _{min}	ts _{max}	Anwurf	Abwurf	Vmax [km/h]	Aus = Frei	Farbbild Aus Gelb-Blk	Verkehrsart	Bemerkung
1	K1	RoGeGn	1	Arm 4 -> 2,3	-	TK 1		10	-	2	-	RotGelb 1s	Gelb 3s	50	X	Dunkel	Kfz;Rad	
2	K2	RoGeGn	2	Arm 1 -> 2,3,4	-	TK 1		5	-	2	-	RotGelb 1s	Gelb 3s	50	-	GelbBlk	Kfz;Rad	
3	K3	RoGeGn	3	Arm 2 -> 1,4	-	TK 1		10	-	2	-	RotGelb 1s	Gelb 3s	50	X	Dunkel	Kfz;Rad	
4	K4	RoGeGn	4	Arm 2 -> 3	-	TK 1		5	-	2	-	RotGelb 1s	Gelb 3s	50	-	Dunkel	Kfz;Rad	
5	K5	RoGeGn	5	Arm 3 -> 1,2,4	-	TK 1		5	-	2	-	RotGelb 1s	Gelb 3s	50	-	GelbBlk	Kfz;Rad	
6	K6	RoGeGn	6	Arm 4 -> 1	-	TK 1		5	-	2	-	RotGelb 1s	Gelb 3s	50	-	Dunkel	Kfz;Rad	
7	F1	RoGn	7	Arm 4 (quer.): Abf.4.1;Zuf4.1	-	TK 1		6	-	2	-	-	-	-	-	Dunkel	Fußg.	
8	F2	RoGn	8	Arm 4 (quer.): Abf.4.1;Zuf4.1	-	TK 1		6	-	2	-	-	-	-	-	Dunkel	Fußg.	
9	F3	RoGn	9	Arm 1 (quer.): ZuAb1.1	-	TK 1		7	-	2	-	-	-	-	-	Dunkel	Fußg.	
10	F4	RoGn	10	Arm 2 (quer.): Zuf2.1;Abf.2.1	-	TK 1		6	-	2	-	-	-	-	-	Dunkel	Fußg.	
11	F5	RoGn	11	Arm 2 (quer.): Zuf2.1;Abf.2.1	-	TK 1		6	-	2	-	-	-	-	-	Dunkel	Fußg.	
12	F6	RoGn	12	Arm 3 (quer.): ZuAb3.1	-	TK 1		6	-	2	-	-	-	-	-	Dunkel	Fußg.	
13	BL1	Blinker	13	Arm 4 -> 3	-	TK 1		5	-	2	-	-	-	50	-	Dunkel	Kfz;Rad	
14	BL2	Blinker	14	Arm 3 -> 4	-	TK 1		5	-	2	-	-	-	50	-	Dunkel	Kfz;Rad	
15	BL3	Blinker	15	Arm 2 -> 1	-	TK 1		5	-	2	-	-	-	50	-	Dunkel	Kfz;Rad	
16	BL4	Blinker	16	Arm 1 -> 2	-	TK 1		5	-	2	-	-	-	50	-	Dunkel	Kfz;Rad	
17	FVB1	Gruen	17	Arm 4 (quer.): Abf.4.1;Zuf4.1	-	TK 1		14	-	2	-	-	-	-	-	Dunkel	Fußg.	
18	FVB2	Gruen	18	Arm 4 (quer.): Abf.4.1;Zuf4.1	-	TK 1		14	-	2	-	-	-	-	-	Dunkel	Fußg.	
19	FVB3	Gruen	19	Arm 1 (quer.): ZuAb1.1	-	TK 1		10	-	2	-	-	-	-	-	Dunkel	Fußg.	

Projekt	LSA 8 Landau																	
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.																	
EQ	2009874						Variante	07						Datum	22.01.2021			
Bearbeiter	Wolz						Abzeichnung	Wo						Blatt	7			

Signalgruppen



LISA

	Name	Typ	ID-Nr.	Signalisierte Ströme	Progressiv	Teil-knoten	Symbol	tf _{min}	tf _{max}	ts _{min}	ts _{max}	Anwurf	Abwurf	Vmax [km/h]	Aus = Frei	Farbbild Aus Gelb-Blk	Verkehrsart	Bemerkung	
20	FVB4	Gruen	20	Arm 2 (quer.): Zuf2.1;Abf.2.1	-	TK 1		14	-	2	-	-	-	-	-	-	Dunkel	Fußg.	
21	FVB5	Gruen	21	Arm 2 (quer.): Zuf2.1;Abf.2.1	-	TK 1		14	-	2	-	-	-	-	-	-	Dunkel	Fußg.	
22	FVB6	Gruen	22	Arm 3 (quer.): ZuAb3.1	-	TK 1		9	-	2	-	-	-	-	-	-	Dunkel	Fußg.	

Projekt	LSA 8 Landau																	
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.																	
EQ	2009874						Variante	07						Datum	22.01.2021			
Bearbeiter	Wolz						Abzeichnung	Wo						Blatt	8			

	SGR	Kammer- anzahl	Signalgeber	Abschaltung bei Ausfall von (Regelfall: Rotlampe)
1	K1	3	K1a; K1b	UGA (1)
2	K2	3	K2a; K2b	UGA (1)
3	K3	3	K3a; K3b	UGA (1)
4	K4	3	K4a	UGA (1)
5	K5	3	K5a; K5b	UGA (1)
6	K6	3	K6a	UGA (1)
7	F1	2	F1a; F1b	UGA (1#2)
8	F2	2	F2a; F2b	UGA (1#2)
9	F3	2	F3a; F3b	UGA (1#2)
10	F4	2	F4a; F4b	UGA (1#2)
11	F5	2	F5a; F5b	UGA (1#2)
12	F6	2	F6a; F6b	UGA (1#2)
13	BL1	1	BL1	
14	BL2	1	BL2	
15	BL3	1	BL3	
16	BL4	1	BL4	
17	FVB1	1	FB1a; FB1b	
18	FVB2	1	FB2a; FB2b	
19	FVB3	1	FB3a; FB3b	
20	FVB4	1	FB4a; FB4b	
21	FVB5	1	FB5a; FB5b	
22	FVB6	1	FB6a; FB6b	

Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung	Wo	Blatt	8

Zusatzsignale

LISA

	Name	ID-Nr.	Signalgeber	Kammerposition	Teilknoten	Bemerkung
1	T1_Quitt	1			TK 1	
2	T2_Quitt	2			TK 1	
3	T3_Quitt	3			TK 1	
4	T6_Quitt	4			TK 1	
5	T7_Quitt	5			TK 1	
6	T8_Quitt	6			TK 1	
7	PT	7			TK 1	
8	Mute	8			TK 1	
9	RPA	9			TK 1	
10	RPB	10			TK 1	
11	RPC	11			TK 1	
12	RPD	12			TK 1	
13	RM_Stoer	13			TK 1	
14	RM_GW	14			TK 1	
15	RM_Ein	15			TK 1	
16	RM_Rot_Stoer	16			TK 1	
17	K-Schritt	17			TK 1	
18	Reset	18			TK 1	

Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung	Wo	Blatt	9

Signalgeber



LISA

	Signal- geber	Angesteuert durch	Kammer					Klemm- nr	Kabel	Mast				Abge- deckt	Nacht- blinken	Kontrast- blende	Leucht- mittel	Leistung in Watt	Rotlampen- ausführung	Bemerkung
			Nr.	Name	Maske	Durch- messer	Optik			Nr.	Typ	Anbringung	Info							
1	K1a	K1	1	Rot		200				1	Ausleger	Grundmast	Stand	-	-	-				40V LED
			2	Gelb		200														
			3	Grün		200														
2	K1b	K1	1	Rot		200				1	Ausleger	Grundmast	Ausleger	-	-	-				40V LED
			2	Gelb		200														
			3	Grün		200														
3	K2a	K2	1	Rot		200				4	Stand	Grundmast	Stand	-	X	-				40V LED
			2	Gelb		200														
			3	Grün		200														
4	K2b	K2	1	Rot		200				5	Stand	Grundmast	Stand	-	X	-				40V LED
			2	Gelb		200														
			3	Grün		200														
5	K3a	K3	1	Rot		200				6	Ausleger	Grundmast	Stand	-	-	-				40V LED
			2	Gelb		200														
			3	Grün		200														
6	K3b	K3	1	Rot		200				6	Ausleger	Grundmast	Ausleger	-	-	-				40V LED
			2	Gelb		200														
			3	Grün		200														
7	K4a	K4	1	Rot		200				7	Stand	Grundmast	Stand	-	-	-				40V LED
			2	Gelb		200														
			3	Grün		200														
8	K5a	K5	1	Rot		200				9	Stand	Grundmast	Stand	-	X	-				40V LED
			2	Gelb		200														
			3	Grün		200														

Projekt	LSA 8 Landau																		
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.																		
EQ	2009874										Variante	07					Datum	22.01.2021	
Bearbeiter	Wolz										Abzeichnung	Wo					Blatt	10	

Signalgeber



LISA

	Signal- geber	Angesteuert durch	Kammer					Klemm- nr	Kabel	Mast				Abge- deckt	Nacht- blinken	Kontrast- blende	Leucht- mittel	Leistung in Watt	Rotlampen- ausführung	Bemerkung
			Nr.	Name	Maske	Durch- messer	Optik			Nr.	Typ	Anbringung	Info							
9	K5b	K5	1	Rot		200				10	Stand	Grundmast	Stand	-	X	-				40V LED
			2	Gelb		200														
			3	Grün		200														
10	K6a	K6	1	Rot		200				2	Stand	Grundmast	Stand	-	-	-				40V LED
			2	Gelb		200														
			3	Grün		200														
11	F1a	F1	1	Rot		200				1	Ausleger	Grundmast	Stand	-	-	-				40V LED
			2	Grün		200														
12	F1b	F1	1	Rot		200				3	Stand	Grundmast	Stand	-	-	-				40V LED
			2	Grün		200														
13	F2a	F2	1	Rot		200				2	Stand	Grundmast	Stand	-	-	-				40V LED
			2	Grün		200														
14	F2b	F2	1	Rot		200				2	Stand	Grundmast	Stand	-	-	-				40V LED
			2	Grün		200														
15	F3a	F3	1	Rot		200				4	Stand	Grundmast	Stand	-	-	-				40V LED
			2	Grün		200														
16	F3b	F3	1	Rot		200				5	Stand	Grundmast	Stand	-	-	-				40V LED
			2	Grün		200														
17	F4a	F4	1	Rot		200				6	Ausleger	Grundmast	Stand	-	-	-				40V LED
			2	Grün		200														
18	F4b	F4	1	Rot		200				8	Stand	Grundmast	Stand	-	-	-				40V LED
			2	Grün		200														
19	F5a	F5	1	Rot		200				7	Stand	Grundmast	Stand	-	-	-				40V LED
			2	Grün		200														
20	F5b	F5	1	Rot		200				7	Stand	Grundmast	Stand	-	-	-				40V LED

Projekt	LSA 8 Landau																		
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.																		
EQ	2009874										Variante	07					Datum	22.01.2021	
Bearbeiter	Wolz										Abzeichnung	Wo					Blatt	11	

Signalgeber



LISA

	Signal- geber	Angesteuert durch	Kammer				Klemm- nr	Kabel	Mast				Abge- deckt	Nacht- blinken	Kontrast- blende	Leucht- mittel	Leistung in Watt	Rotlampen- ausführung	Bemerkung
			Nr.	Name	Maske	Durch- messer			Nr.	Typ	Anbringung	Info							
			2	Grün		200													
21	F6a	F6	1	Rot		200			9	Stand	Grundmast	Stand	-	-	-				40V LED
			2	Grün		200													
22	F6b	F6	1	Rot		200			10	Stand	Grundmast	Stand	-	-	-				40V LED
			2	Grün		200													
23	BL1	BL1	1	Gelb		200			1	Ausleger	Grundmast	Stand	-	-	-				40V LED
24	BL2	BL2	1	Gelb		200			3	Stand	Grundmast	Stand	-	-	-				40V LED
25	BL3	BL3	1	Gelb		200			6	Ausleger	Grundmast	Stand	-	-	-				40V LED
26	BL4	BL4	1	Gelb		200			8	Stand	Grundmast	Stand	-	-	-				40V LED
27	FB1a	FVB1	1	Grün		200			-	-	Grundmast	Stand	-	-	-				40V
28	FB1b	FVB1	1	Grün		200			3	Stand	Grundmast	Stand	-	-	-				40V
29	FB2a	FVB2	1	Grün		200			2	Stand	Grundmast	Stand	-	-	-				40V
30	FB2b	FVB2	1	Grün		200			2	Stand	Grundmast	Stand	-	-	-				40V
31	FB3a	FVB3	1	Grün		200			4	Stand	Grundmast	Stand	-	-	-				40V
32	FB3b	FVB3	1	Grün		200			5	Stand	Grundmast	Stand	-	-	-				40V
33	FB4a	FVB4	1	Grün		200			6	Ausleger	Grundmast	Stand	-	-	-				40V
34	FB4b	FVB4	1	Grün		200			8	Stand	Grundmast	Stand	-	-	-				40V
35	FB5a	FVB5	1	Grün		200			7	Stand	Grundmast	Stand	-	-	-				40V
36	FB5b	FVB5	1	Grün		200			7	Stand	Grundmast	Stand	-	-	-				40V
37	FB6a	FVB6	1	Grün		200			9	Stand	Grundmast	Stand	-	-	-				40V
38	FB6b	FVB6	1	Grün		200			10	Stand	Grundmast	Stand	-	-	-				40V

Projekt	LSA 8 Landau																	
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.																	
EQ	2009874									Variante	07					Datum	22.01.2021	
Bearbeiter	Wolz									Abzeichnung	Wo					Blatt	12	

	ast-l	Typ	Bemerkung
1	1	Ausleger	K1a;K1b;BL1;F1a;FB1a;T1sb
2	2	Stand	K6a;F2a;F2b;FB2a;FB2b;T2sb
3	3	Stand	F1b;FB1b;BI2;T3sb
4	4	Stand	K2a;F3a;FB3a;T4b
5	5	Stand	K2b;F3b;FB3b;T5b
6	6	Ausleger	K3a;K3b;BI3;F4a;FB4a;T6sb
7	7	Stand	K4a;F5a;FB5a;F5b;FB5b;T7sb
8	8	Stand	F4b;FB4b;BI4;T8sb
9	9	Stand	K5a;F6aFB6a;T9b
10	10	Stand	K5b;F6b;FB6b;T10b

Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung	Wo	Blatt	13

Wochenplantabelle

	Wochenplan	ID-Nr.	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Bemerkung
1	Standard	1	Mo_Fr	Mo_Fr	Mo_Fr	Mo_Fr	Mo_Fr	Sa	So_Fei	Standard-Wochenplan

Mo_Fr

Tagesplan: Mo_Fr ID-Nr.: 1 Langbezeichnung: Standard-Tagesplan

	Zeit	Befehl	SZP	VA	ÖV	IV	Koordiniert	Modifikationen	Bemerkung
1	00:00	Umschaltung	P1_TVA	Ein	-	-	X		
2	06:00	Umschaltung	P3_TVA	Ein	-	-	X		
3	08:30	Umschaltung	P2_TVA	Ein	-	-	X		
4	11:30	Umschaltung	P4_TVA	Ein	-	-	X		
5	13:30	Umschaltung	P3_TVA	Ein	-	-	X		
6	15:30	Umschaltung	P4_TVA	Ein	-	-	X		
7	20:00	Umschaltung	P1_TVA	Ein	-	-	X		

Sa

Tagesplan: Sa ID-Nr.: 2 Langbezeichnung: Standard-Tagesplan

	Zeit	Befehl	SZP	VA	ÖV	IV	Koordiniert	Modifikationen	Bemerkung
1	00:00	Umschaltung	P1_TVA	Ein	-	-	X		
2	06:00	Umschaltung	P3_TVA	Ein	-	-	X		
3	08:30	Umschaltung	P2_TVA	Ein	-	-	X		
4	11:30	Umschaltung	P4_TVA	Ein	-	-	X		
5	13:30	Umschaltung	P2_TVA	Ein	-	-	X		
6	20:00	Umschaltung	P1_TVA	Ein	-	-	X		

So_Fei

Tagesplan: So_Fei ID-Nr.: 3 Langbezeichnung: Standard-Tagesplan

	Zeit	Befehl	SZP	VA	ÖV	IV	Koordiniert	Modifikationen	Bemerkung
1	00:00	Umschaltung	P1_TVA	Ein	-	-	X		
2	06:00	Umschaltung	P2_TVA	Ein	-	-	X		
3	13:30	Umschaltung	P3_TVA	Ein	-	-	X		
4	15:30	Umschaltung	P4_TVA	Ein	-	-	X		
5	20:00	Umschaltung	P1_TVA	Ein	-	-	X		

So_Fei - Zugeordnete Sondertage:

Sondertag	Datum
Neujahrstag	01.01.
Tag der Arbeit	01.05.
Tag der deutschen Einheit	03.10.
Allerheiligen	01.11.
1. Weihnachtstag	25.12.
2. Weihnachtstag	26.12.
Karfreitag	beweglich
Ostermontag	beweglich
Himmelfahrt	beweglich
Pfingstsonntag	beweglich
Pfingstmontag	beweglich
Fronleichnam	beweglich

Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung	Wo	Blatt	14

Unverträglichkeitsmatrix

LISA

		EINFAHREND																						
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	F1	F2	F3	F4	F5	F6	BL1	BL2	BL3	BL4	FVB1	FVB2	FVB3	FVB4	FVB5	FVB6	
RÄUMEND	K1			X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	-	-	-	X	X	-	X	X	-	
	K2		X		X	X	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	X	-	X	
	K3		-	X		-	X	X	X	X	-	X	X	-	-	-	-	X	X	-	X	X	-	
	K4		X	X	-		X	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	X	X	
	K5		X	-	X	X		X	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	X	-	X	
	K6		-	X	X	-	X		X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-	
	F1		X	-	X	-	-	X		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F2		X	-	X	-	-	X	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F3		-	X	-	-	X	X	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F4		X	-	X	X	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F5		X	-	X	X	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F6		-	X	-	X	X	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	BL1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	BL2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	BL3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
	BL4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	FVB1		X	-	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	FVB2		X	-	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	FVB3		-	X	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	FVB4		X	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	FVB5		X	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	FVB6		-	X	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung	Wo	Blatt	15

Zwischenzeitenmatrix

LISA

			EINFAHREND																					
			K1	K2	K3	K4	K5	K6	F1	F2	F3	F4	F5	F6	BL1	BL2	BL3	BL4	FVB1	FVB2	FVB3	FVB4	FVB5	FVB6
RÄUMEND	K1		■	4	-	4	6	-	4	4	-	7	7	-	-	-	-	-	4	4	-	7	7	-
	K2		8	■	5	7	-	6	-	-	5	-	-	7	-	-	-	-	-	-	5	-	-	7
	K3		-	7	■	-	4	4	7	7	-	4	4	-	-	-	-	-	7	7	-	4	4	-
	K4		6	4	-	■	4	-	-	-	-	4	4	7	-	-	-	-	-	-	-	4	4	7
	K5		4	-	7	4	■	5	-	-	7	-	-	4	-	-	-	-	-	-	7	-	-	4
	K6		-	4	6	-	4	■	4	4	7	-	-	-	-	-	-	-	4	4	7	-	-	-
	F1		8	-	5	-	-	8	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F2		8	-	5	-	-	8	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F3		-	10	-	-	8	8	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F4		4	-	9	9	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F5		4	-	9	9	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F6		-	7	-	8	10	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BL1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-
	BL2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
	BL3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-
	BL4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
FVB1		8	-	5	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	
FVB2		8	-	5	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	
FVB3		-	10	-	-	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	
FVB4		4	-	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	
FVB5		4	-	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	
FVB6		-	7	-	8	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
min. Frei			10	5	10	5	5	5	6	6	7	6	6	6	5	5	5	5	14	14	10	14	14	9

Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung	Wo / fe	Blatt	16

Zwischenzeitenberechnung

LISA

	Räumend		Einfahrend		Räumend							Einfahrend					Zwischenzeit					Schutz
	SGR	Zuf -> Abf.	SGR	Zuf -> Abf.	L _{Fzg} [m]	s _o [m]	v _o [m/s]	v _r [m/s]	a _r [m/s²]	t _ü [s]	Σ t _r [s]	s _e [m]	v _o [m/s]	v _e [m/s]	a _e [m/s²]	t _e [s]	t _z [s]	t _{zuschlag} [s]	t _{maßg.} [s]	Rad		
																				maßg.	geprüft	
1	K1	4 -> 2 (gera	K2	1 -> 2 (links	6	18,4		10,0		3	5,4	32,2		11,1		2,9	2,5	0	4			
		4 -> 2 (gera		1 -> 3 (gera	6	11,3		10,0		3	4,7	24,6		11,1		2,2	2,5	0		✓		
		4 -> 3 (rech		1 -> 3 (gera	6	10,7		5,0		2	5,3	27,5		11,1		2,5	2,8	0				
2	K1	4 -> 2 (gera	K4	2 -> 3 (links	6	12,4		10,0		3	4,8	19,9		11,1		1,8	3,0	0	4	✓		
		4 -> 3 (rech		2 -> 3 (links	6	10,9		5,0		2	5,4	23,3		11,1		2,1	3,3	0				
3	K1	4 -> 2 (gera	K5	3 -> 2 (rech	0	20,8		4,0		1	6,2	8,9		11,1		0,8	5,4	0	6	✓	✓	
		4 -> 2 (gera		3 -> 4 (links	6	15,0		10,0		3	5,1	10,8		11,1		1,0	4,1	0		✓		
		4 -> 2 (gera		3 -> 1 (gera	0	17,9		4,0		1	5,5	9,5		11,1		0,9	4,6	0		✓	✓	
4	K1	4 -> 2 (gera	F1	4(quer.) - Z	6	2,7		10,0		3	4,0	0		1,5		0	4,0	0	4			
		4 -> 3 (rech		4(quer.) - Z	6	2,7		5,0		2	4,0	0		1,5		0	4,0	0				
5	K1	4 -> 2 (gera	F2	4(quer.) - Z	6	2,7		10,0		3	4,0	0		1,5		0	4,0	0	4			
		4 -> 3 (rech		4(quer.) - Z	6	2,7		5,0		2	4,0	0		1,5		0	4,0	0				
6	K1	4 -> 2 (gera	F4	2(quer.) - A	6	24,7		10,0		3	6,1	0		1,5		0	6,1	0	7			
7	K1	4 -> 2 (gera	F5	2(quer.) - A	6	24,7		10,0		3	6,1	0		1,5		0	6,1	0	7			
8	K1	4 -> 2 (gera	FVB1	4(quer.) - Z	6	2,7		10,0		3	4,0	0		1,5		0	4,0	0	4			
		4 -> 3 (rech		4(quer.) - Z	6	2,7		5,0		2	4,0	0		1,5		0	4,0	0				
9	K1	4 -> 2 (gera	FVB2	4(quer.) - Z	6	2,7		10,0		3	4,0	0		1,5		0	4,0	0	4			
		4 -> 3 (rech		4(quer.) - Z	6	2,7		5,0		2	4,0	0		1,5		0	4,0	0				
10	K1	4 -> 2 (gera	FVB4	2(quer.) - A	6	24,7		10,0		3	6,1	0		1,5		0	6,1	0	7			
11	K1	4 -> 2 (gera	FVB5	2(quer.) - A	6	24,7		10,0		3	6,1	0		1,5		0	6,1	0	7			

Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung	Wo	Blatt	17

Zwischenzeitenberechnung

LISA

	Räumend		Einfahrend		Räumend							Einfahrend					Zwischenzeit					Schutz
	SGR	Zuf -> Abf.	SGR	Zuf -> Abf.	L _{Fzg} [m]	s _o [m]	v _o [m/s]	v _r [m/s]	a _r [m/s²]	t _ü [s]	Σ t _r [s]	s _e [m]	v _o [m/s]	v _e [m/s]	a _e [m/s²]	t _e [s]	t _z [s]	t _{zuschlag} [s]	t _{maßg.} [s]	Rad		
																				maßg.	geprüft	
12	K2	1 -> 2 (links)	K1	4 -> 2 (gera)	0	32,2		4,0		1	9,1	18,4		11,1		1,7	7,4	0	8	✓	✓	
		1 -> 3 (gera)		4 -> 2 (gera)	0	24,6		4,0		1	7,2	11,3		11,1		1,0	6,2	0		✓	✓	
		1 -> 3 (gera)		4 -> 3 (rech)	0	27,5		4,0		1	7,9	10,7		11,1		1,0	6,9	0		✓	✓	
13	K2	1 -> 2 (links)	K3	2 -> 4 (gera)	0	21,5		4,0		1	6,4	16,1		11,1		1,5	4,9	0	5	✓	✓	
		1 -> 3 (gera)		2 -> 4 (gera)	6	11,3		10,0		3	4,7	18,8		11,1		1,7	3,0	0			✓	
		1 -> 4 (rech)		2 -> 4 (gera)	6	11,9		7,0		2	4,6	25,0		11,1		2,3	2,3	0				
14	K2	1 -> 2 (links)	K4	2 -> 3 (links)	0	28,0		4,0		1	8,0	14,0		11,1		1,3	6,7	0	7	✓	✓	
		1 -> 3 (gera)		2 -> 3 (links)	6	22,7		10,0		3	5,9	18,3		11,1		1,6	4,3	0				
15	K2	1 -> 2 (links)	K6	4 -> 1 (links)	0	22,8		4,0		1	6,7	14,4		11,1		1,3	5,4	0	6	✓	✓	
		1 -> 3 (gera)		4 -> 1 (links)	6	17,2		10,0		3	5,3	11,0		11,1		1,0	4,3	0			✓	
16	K2	1 -> 2 (links)	F3	1(quer.) - Z	6	10,5		7,0		2	4,4	0		1,5		0	4,4	0	5			
		1 -> 3 (gera)		1(quer.) - Z	6	2,9		10,0		3	4,0	0		1,5		0	4,0	0				
		1 -> 4 (rech)		1(quer.) - Z	6	3,0		7,0		2	4,0	0		1,5		0	4,0	0				
17	K2	1 -> 3 (gera)	F6	3(quer.) - Z	6	30,4		10,0		3	6,6	0		1,5		0	6,6	0	7			
18	K2	1 -> 2 (links)	FVB3	1(quer.) - Z	6	10,5		7,0		2	4,4	0		1,5		0	4,4	0	5			
		1 -> 3 (gera)		1(quer.) - Z	6	2,9		10,0		3	4,0	0		1,5		0	4,0	0				
		1 -> 4 (rech)		1(quer.) - Z	6	3,0		7,0		2	4,0	0		1,5		0	4,0	0				
19	K2	1 -> 3 (gera)	FVB6	3(quer.) - Z	6	30,4		10,0		3	6,6	0		1,5		0	6,6	0	7			
20	K3	2 -> 4 (gera)	K2	1 -> 2 (links)	6	16,1		10,0		3	5,2	18,8		11,1		1,7	3,5	0	7		✓	
		2 -> 4 (gera)		1 -> 3 (gera)	0	18,8		4,0		1	5,7	11,3		11,1		1,0	4,7	0		✓	✓	
		2 -> 4 (gera)		1 -> 4 (rech)	0	25,0		4,0		1	7,3	11,9		11,1		1,1	6,2	0		✓	✓	

Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung	Wo	Blatt	18

Zwischenzeitenberechnung

LISA

	Räumend		Einfahrend		Räumend							Einfahrend					Zwischenzeit					Schutz
	SGR	Zuf -> Abf.	SGR	Zuf -> Abf.	L _{Fzg} [m]	s _o [m]	v _o [m/s]	v _r [m/s]	a _r [m/s²]	t _ü [s]	Σ t _r [s]	s _e [m]	v _o [m/s]	v _e [m/s]	a _e [m/s²]	t _e [s]	t _z [s]	t _{zuschlag} [s]	t _{maßg.} [s]	Rad		
																				maßg.	geprüft	
21	K3	2 -> 4 (gera)	K5	3 -> 1 (gera)	6	11,9		10,0		3	4,8	22,9		11,1		2,1	2,7	0	4		✓	
		2 -> 4 (gera)		3 -> 4 (links)	6	20,5		10,0		3	5,7	23,2		11,1		2,1	3,6	0				
		2 -> 1 (rech)		3 -> 1 (gera)	6	11,8		7,0		2	4,5	27,1		11,1		2,4	2,1	0				
22	K3	2 -> 4 (gera)	K6	4 -> 1 (links)	6	14,6		10,0		3	5,1	16,2		11,1		1,5	3,6	0	4		✓	
		2 -> 1 (rech)		4 -> 1 (links)	6	12,3		7,0		2	4,6	24,2		11,1		2,2	2,4	0				
23	K3	2 -> 4 (gera)	F1	4(quer.) - A	6	26,3		10,0		3	6,2	0		1,5		0	6,2	0	7			
24	K3	2 -> 4 (gera)	F2	4(quer.) - A	6	26,3		10,0		3	6,2	0		1,5		0	6,2	0	7			
25	K3	2 -> 4 (gera)	F4	2(quer.) - Z	6	4,1		10,0		3	4,0	0		1,5		0	4,0	0	4			
		2 -> 1 (rech)		2(quer.) - Z	6	4,1		7,0		2	4,0	0		1,5		0	4,0	0				
26	K3	2 -> 4 (gera)	F5	2(quer.) - Z	6	4,1		10,0		3	4,0	0		1,5		0	4,0	0	4			
		2 -> 1 (rech)		2(quer.) - Z	6	4,1		7,0		2	4,0	0		1,5		0	4,0	0				
27	K3	2 -> 4 (gera)	FVB1	4(quer.) - A	6	26,3		10,0		3	6,2	0		1,5		0	6,2	0	7			
28	K3	2 -> 4 (gera)	FVB2	4(quer.) - A	6	26,3		10,0		3	6,2	0		1,5		0	6,2	0	7			
29	K3	2 -> 4 (gera)	FVB4	2(quer.) - Z	6	4,1		10,0		3	4,0	0		1,5		0	4,0	0	4			
		2 -> 1 (rech)		2(quer.) - Z	6	4,1		7,0		2	4,0	0		1,5		0	4,0	0				
30	K3	2 -> 4 (gera)	FVB5	2(quer.) - Z	6	4,1		10,0		3	4,0	0		1,5		0	4,0	0	4			
		2 -> 1 (rech)		2(quer.) - Z	6	4,1		7,0		2	4,0	0		1,5		0	4,0	0				
31	K4	2 -> 3 (links)	K1	4 -> 2 (gera)	0	19,9		4,0		1	6,0	12,4		11,1		1,1	4,9	0	6	✓	✓	
		2 -> 3 (links)		4 -> 3 (rech)	0	23,3		4,0		1	6,8	10,9		11,1		1,0	5,8	0		✓	✓	
32	K4	2 -> 3 (links)	K2	1 -> 2 (links)	6	13,0		7,0		2	4,7	27,8		11,1		2,5	2,2	0	4		✓	
		2 -> 3 (links)		1 -> 3 (gera)	0	18,3		4,0		1	5,6	22,7		11,1		2,0	3,6	0		✓	✓	

Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung	Wo	Blatt	19

Zwischenzeitenberechnung

LISA

	Räumend		Einfahrend		Räumend							Einfahrend					Zwischenzeit					Schutz
	SGR	Zuf -> Abf.	SGR	Zuf -> Abf.	L _{Fzg} [m]	s _o [m]	v _o [m/s]	v _r [m/s]	a _r [m/s²]	t _ü [s]	Σ t _r [s]	s _e [m]	v _o [m/s]	v _e [m/s]	a _e [m/s²]	t _e [s]	t _z [s]	t _{zuschlag} [s]	t _{maßg.} [s]	Rad		
																				maßg.	geprüft	
33	K4	2 -> 3 (links)	K5	3 -> 4 (links)	6	16,2		7,0		2	5,2	14,0		11,1		1,3	3,9	0	4		✓	
		2 -> 3 (links)		3 -> 1 (gera)	6	11,7		7,0		2	4,5	15,4		11,1		1,4	3,1	0			✓	
34	K4	2 -> 3 (links)	F4	2(quer.) - Z	6	4,0		7,0		2	4,0	0		1,5		0	4,0	0	4			
35	K4	2 -> 3 (links)	F5	2(quer.) - Z	6	4,0		7,0		2	4,0	0		1,5		0	4,0	0	4			
36	K4	2 -> 3 (links)	F6	3(quer.) - Z	6	25,9		7,0		2	6,6	0		1,5		0	6,6	0	7			
37	K4	2 -> 3 (links)	FVB4	2(quer.) - Z	6	4,0		7,0		2	4,0	0		1,5		0	4,0	0	4			
38	K4	2 -> 3 (links)	FVB5	2(quer.) - Z	6	4,0		7,0		2	4,0	0		1,5		0	4,0	0	4			
39	K4	2 -> 3 (links)	FVB6	3(quer.) - Z	6	25,9		7,0		2	6,6	0		1,5		0	6,6	0	7			
40	K5	3 -> 2 (rech)		4 -> 2 (gera)	6	8,9		5,0		2	5,0	20,8		11,1		1,9	3,1	0	4			
		3 -> 4 (links)	K1	4 -> 2 (gera)	6	13,6		7,0		2	4,8	14,4		11,1		1,3	3,5	0			✓	
		3 -> 1 (gera)		4 -> 2 (gera)	6	9,5		10,0		3	4,6	17,9		11,1		1,6	3,0	0			✓	
41	K5	3 -> 4 (links)		2 -> 4 (gera)	0	24,8		4,0		1	7,2	21,4		11,1		1,9	5,3	0	7	✓	✓	
		3 -> 1 (gera)	K3	2 -> 4 (gera)	0	22,9		4,0		1	6,7	11,9		11,1		1,1	5,6	0		✓	✓	
		3 -> 1 (gera)		2 -> 1 (rech)	0	27,1		4,0		1	7,8	11,8		11,1		1,1	6,7	0		✓	✓	
42	K5	3 -> 4 (links)	K4	2 -> 3 (links)	6	14,0		7,0		2	4,9	16,2		11,1		1,5	3,4	0	4		✓	
		3 -> 1 (gera)		2 -> 3 (links)	6	15,4		10,0		3	5,1	11,7		11,1		1,1	4,0	0			✓	
43	K5	3 -> 4 (links)	K6	4 -> 1 (links)	0	19,3		4,0		1	5,8	12,0		11,1		1,1	4,7	0	5	✓	✓	
		3 -> 1 (gera)		4 -> 1 (links)	6	21,2		10,0		3	5,7	18,0		11,1		1,6	4,1	0				
44	K5	3 -> 1 (gera)	F3	1(quer.) - Z	6	31,0		10,0		3	6,7	0		1,5		0	6,7	0	7			
45	K5	3 -> 2 (rech)		3(quer.) - Z	6	3,4		5,0		2	4,0	0		1,5		0	4,0	0	4			
		3 -> 4 (links)	F6	3(quer.) - Z	6	4,8		7,0		2	4,0	0		1,5		0	4,0	0				
		3 -> 1 (gera)		3(quer.) - Z	6	3,4		10,0		3	4,0	0		1,5		0	4,0	0				

Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung	Wo	Blatt	20

Zwischenzeitenberechnung

LISA

	Räumend		Einfahrend		Räumend							Einfahrend					Zwischenzeit					Schutz
	SGR	Zuf -> Abf.	SGR	Zuf -> Abf.	L _{Fzg} [m]	s _o [m]	v _o [m/s]	v _r [m/s]	a _r [m/s²]	t _ü [s]	Σ t _r [s]	s _e [m]	v _o [m/s]	v _e [m/s]	a _e [m/s²]	t _e [s]	t _z [s]	t _{zuschlag} [s]	t _{maßg.} [s]	Rad		
																				maßg.	geprüft	
46	K5	3 -> 1 (gera)	FVB3	1(quer.) - Z	6	31,0		10,0		3	6,7	0		1,5		0	6,7	0	7			
47	K5	3 -> 2 (rech)		3(quer.) - Z	6	3,4		5,0		2	4,0	0		1,5		0	4,0	0	4			
		3 -> 4 (links)	FVB6	3(quer.) - Z	6	4,8		7,0		2	4,0	0		1,5		0	4,0	0				
		3 -> 1 (gera)		3(quer.) - Z	6	3,4		10,0		3	4,0	0		1,5		0	4,0	0				
48	K6	4 -> 1 (links)	K2	1 -> 2 (links)	6	14,7		7,0		2	5,0	22,6		11,1		2,0	3,0	0	4		✓	
		4 -> 1 (links)		1 -> 3 (gera)	6	11,0		7,0		2	4,4	17,2		11,1		1,5	2,9	0			✓	
49	K6	4 -> 1 (links)	K3	2 -> 4 (gera)	0	19,3		4,0		1	5,8	13,1		11,1		1,2	4,6	0	6	✓	✓	
		4 -> 1 (links)		2 -> 1 (rech)	0	24,2		4,0		1	7,1	12,3		11,1		1,1	6,0	0		✓	✓	
50	K6	4 -> 1 (links)	K5	3 -> 4 (links)	6	12,0		7,0		2	4,6	19,3		11,1		1,7	2,9	0	4		✓	
		4 -> 1 (links)		3 -> 1 (gera)	0	18,0		4,0		1	5,5	21,2		11,1		1,9	3,6	0		✓	✓	
51	K6	4 -> 1 (links)	F1	4(quer.) - Z	6	2,9		7,0		2	4,0	0		1,5		0	4,0	0	4			
52	K6	4 -> 1 (links)	F2	4(quer.) - Z	6	2,9		7,0		2	4,0	0		1,5		0	4,0	0	4			
53	K6	4 -> 1 (links)	F3	1(quer.) - Z	6	27,6		7,0		2	6,8	0		1,5		0	6,8	0	7			
54	K6	4 -> 1 (links)	FVB1	4(quer.) - Z	6	2,9		7,0		2	4,0	0		1,5		0	4,0	0	4			
55	K6	4 -> 1 (links)	FVB2	4(quer.) - Z	6	2,9		7,0		2	4,0	0		1,5		0	4,0	0	4			
56	K6	4 -> 1 (links)	FVB3	1(quer.) - Z	6	27,6		7,0		2	6,8	0		1,5		0	6,8	0	7			
57	F1	4(quer.) - Z	K1	4 -> 2 (gera)	0	9,0		1,2		0	7,5	0		11,1		0	7,5	0	8			
		4(quer.) - Z		4 -> 3 (rech)	0	9,0		1,2		0	7,5	0		11,1		0	7,5	0				
58	F1	4(quer.) - A	K3	2 -> 4 (gera)	0	7,6		1,2		0	6,3	24,7		11,1		2,2	4,1	0	5			
59	F1	4(quer.) - Z	K6	4 -> 1 (links)	0	9,0		1,2		0	7,5	0		11,1		0	7,5	0	8			
60	F2	4(quer.) - Z	K1	4 -> 2 (gera)	0	9,0		1,2		0	7,5	0		11,1		0	7,5	0	8			
		4(quer.) - Z		4 -> 3 (rech)	0	9,0		1,2		0	7,5	0		11,1		0	7,5	0				

Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung	Wo	Blatt	21

Zwischenzeitenberechnung

LISA

	Räumend		Einfahrend		Räumend							Einfahrend					Zwischenzeit					Schutz
	SGR	Zuf -> Abf.	SGR	Zuf -> Abf.	L _{Fzg} [m]	s _o [m]	v _o [m/s]	v _r [m/s]	a _r [m/s²]	t _ü [s]	Σ t _r [s]	s _e [m]	v _o [m/s]	v _e [m/s]	a _e [m/s²]	t _e [s]	t _z [s]	t _{zuschlag} [s]	t _{maßg.} [s]	Rad		
																				maßg.	geprüft	
61	F2	4(quer.) - A	K3	2 -> 4 (gera	0	7,6		1,2		0	6,3	24,7		11,1		2,2	4,1	0	5			
62	F2	4(quer.) - Z	K6	4 -> 1 (links	0	9,0		1,2		0	7,5	0		11,1		0	7,5	0	8			
63	F3	1(quer.) - Z		1 -> 2 (links	0	11,8		1,2		0	9,8	0		11,1		0	9,8	0	10			
		1(quer.) - Z	K2	1 -> 3 (gera	0	11,8		1,2		0	9,8	0		11,1		0	9,8	0				
		1(quer.) - Z		1 -> 4 (rech	0	11,8		1,2		0	9,8	0		11,1		0	9,8	0				
64	F3	1(quer.) - Z	K5	3 -> 1 (gera	0	11,8		1,2		0	9,8	28,7		11,1		2,6	7,2	0	8			
65	F3	1(quer.) - Z	K6	4 -> 1 (links	0	11,8		1,2		0	9,8	25,3		11,1		2,3	7,5	0	8			
66	F4	2(quer.) - A	K1	4 -> 2 (gera	0	6,3		1,2		0	5,3	23,1		11,1		2,1	3,2	0	4			
67	F4	2(quer.) - Z	K3	2 -> 4 (gera	0	9,7		1,2		0	8,1	0		11,1		0	8,1	0	9			
		2(quer.) - Z		2 -> 1 (rech	0	9,7		1,2		0	8,1	0		11,1		0	8,1	0				
68	F4	2(quer.) - Z	K4	2 -> 3 (links	0	9,7		1,2		0	8,1	0		11,1		0	8,1	0	9			
69	F5	2(quer.) - A	K1	4 -> 2 (gera	0	6,3		1,2		0	5,3	23,1		11,1		2,1	3,2	0	4			
70	F5	2(quer.) - Z	K3	2 -> 4 (gera	0	9,7		1,2		0	8,1	0		11,1		0	8,1	0	9			
		2(quer.) - Z		2 -> 1 (rech	0	9,7		1,2		0	8,1	0		11,1		0	8,1	0				
71	F5	2(quer.) - Z	K4	2 -> 3 (links	0	9,7		1,2		0	8,1	0		11,1		0	8,1	0	9			
72	F6	3(quer.) - Z	K2	1 -> 3 (gera	0	11,4		1,2		0	9,5	29,0		11,1		2,6	6,9	0	7			
73	F6	3(quer.) - Z	K4	2 -> 3 (links	0	11,4		1,2		0	9,5	24,5		11,1		2,2	7,3	0	8			
74	F6	3(quer.) - Z		3 -> 2 (rech	0	11,4		1,2		0	9,5	0		11,1		0	9,5	0	10			
		3(quer.) - Z	K5	3 -> 4 (links	0	11,4		1,2		0	9,5	0		11,1		0	9,5	0				
		3(quer.) - Z		3 -> 1 (gera	0	11,4		1,2		0	9,5	0		11,1		0	9,5	0				
75	FVB1	4(quer.) - Z	K1	4 -> 2 (gera	0	9,0		1,2		0	7,5	0		11,1		0	7,5	0	8			
		4(quer.) - Z		4 -> 3 (rech	0	9,0		1,2		0	7,5	0		11,1		0	7,5	0				

Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung	Wo	Blatt	22

Zwischenzeitenberechnung

LISA

	Räumend		Einfahrend		Räumend							Einfahrend					Zwischenzeit					Schutz
	SGR	Zuf -> Abf.	SGR	Zuf -> Abf.	L _{Fzg} [m]	s _o [m]	v _o [m/s]	v _r [m/s]	a _r [m/s²]	t _ü [s]	Σ t _r [s]	s _e [m]	v _o [m/s]	v _e [m/s]	a _e [m/s²]	t _e [s]	t _z [s]	t _{zuschlag} [s]	t _{maßg.} [s]	Rad		
																				maßg.	geprüft	
76	FVB1	4(quer.) - A	K3	2 -> 4 (gera	0	7,6		1,2		0	6,3	24,7		11,1		2,2	4,1	0	5			
77	FVB1	4(quer.) - Z	K6	4 -> 1 (links	0	9,0		1,2		0	7,5	0		11,1		0	7,5	0	8			
78	FVB2	4(quer.) - Z	K1	4 -> 2 (gera	0	9,0		1,2		0	7,5	0		11,1		0	7,5	0	8			
		4(quer.) - Z		4 -> 3 (rech	0	9,0		1,2		0	7,5	0		11,1		0	7,5	0				
79	FVB2	4(quer.) - A	K3	2 -> 4 (gera	0	7,6		1,2		0	6,3	24,7		11,1		2,2	4,1	0	5			
80	FVB2	4(quer.) - Z	K6	4 -> 1 (links	0	9,0		1,2		0	7,5	0		11,1		0	7,5	0	8			
81	FVB3	1(quer.) - Z		1 -> 2 (links	0	11,8		1,2		0	9,8	0		11,1		0	9,8	0	10			
		1(quer.) - Z	K2	1 -> 3 (gera	0	11,8		1,2		0	9,8	0		11,1		0	9,8	0				
		1(quer.) - Z		1 -> 4 (rech	0	11,8		1,2		0	9,8	0		11,1		0	9,8	0				
82	FVB3	1(quer.) - Z	K5	3 -> 1 (gera	0	11,8		1,2		0	9,8	28,7		11,1		2,6	7,2	0	8			
83	FVB3	1(quer.) - Z	K6	4 -> 1 (links	0	11,8		1,2		0	9,8	25,3		11,1		2,3	7,5	0	8			
84	FVB4	2(quer.) - A	K1	4 -> 2 (gera	0	6,3		1,2		0	5,3	23,1		11,1		2,1	3,2	0	4			
85	FVB4	2(quer.) - Z	K3	2 -> 4 (gera	0	9,7		1,2		0	8,1	0		11,1		0	8,1	0	9			
		2(quer.) - Z		2 -> 1 (rech	0	9,7		1,2		0	8,1	0		11,1		0	8,1	0				
86	FVB4	2(quer.) - Z	K4	2 -> 3 (links	0	9,7		1,2		0	8,1	0		11,1		0	8,1	0	9			
87	FVB5	2(quer.) - A	K1	4 -> 2 (gera	0	6,3		1,2		0	5,3	23,1		11,1		2,1	3,2	0	4			
88	FVB5	2(quer.) - Z	K3	2 -> 4 (gera	0	9,7		1,2		0	8,1	0		11,1		0	8,1	0	9			
		2(quer.) - Z		2 -> 1 (rech	0	9,7		1,2		0	8,1	0		11,1		0	8,1	0				
89	FVB5	2(quer.) - Z	K4	2 -> 3 (links	0	9,7		1,2		0	8,1	0		11,1		0	8,1	0	9			
90	FVB6	3(quer.) - Z	K2	1 -> 3 (gera	0	11,4		1,2		0	9,5	29,0		11,1		2,6	6,9	0	7			
91	FVB6	3(quer.) - Z	K4	2 -> 3 (links	0	11,4		1,2		0	9,5	24,5		11,1		2,2	7,3	0	8			

Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung	Wo	Blatt	23

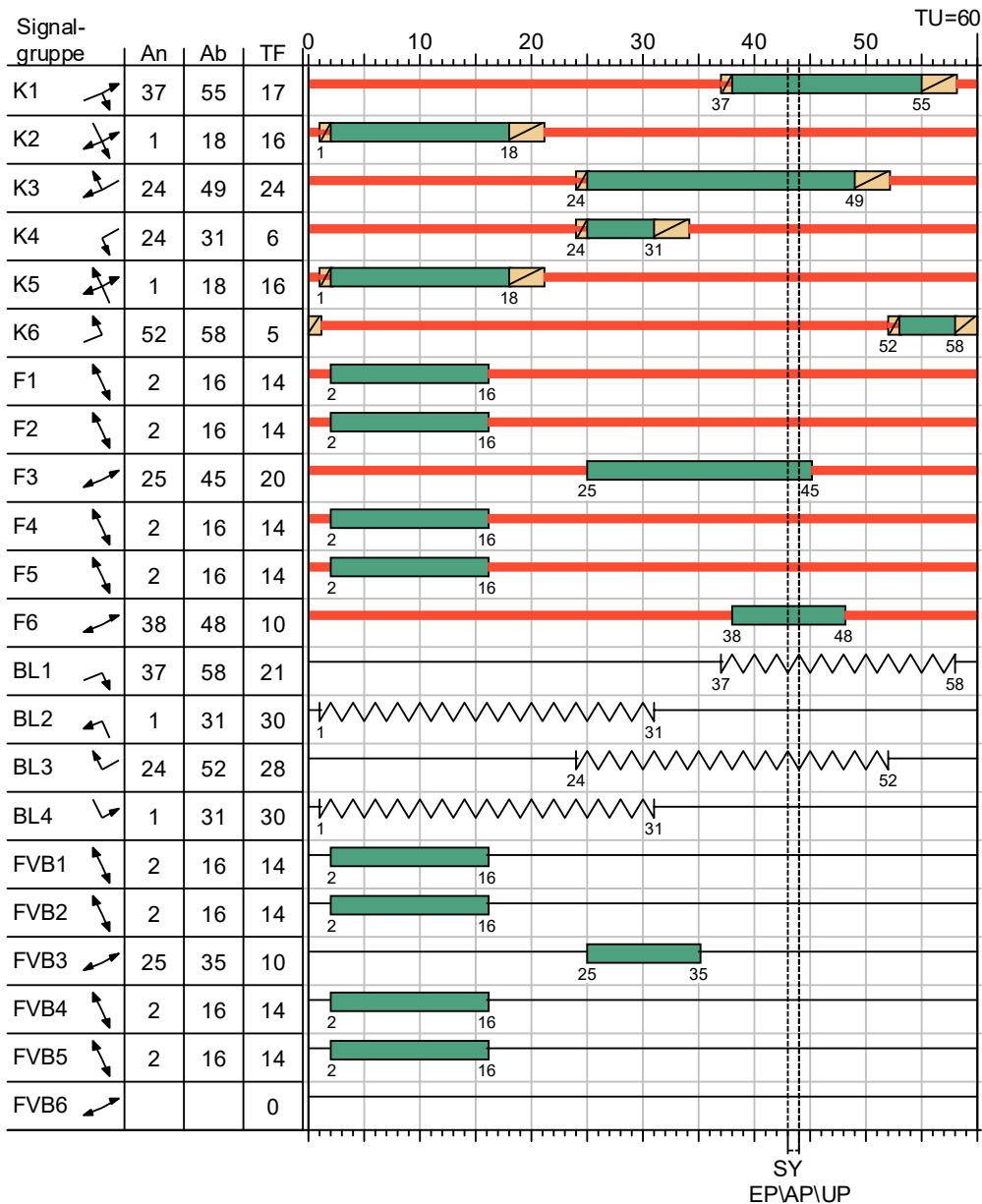
Zwischenzeitenberechnung



LISA

	Räumend		Einfahrend		Räumend							Einfahrend					Zwischenzeit					Schutz
	SGR	Zuf -> Abf.	SGR	Zuf -> Abf.	L _{Fzg} [m]	s _o [m]	v _o [m/s]	v _r [m/s]	a _r [m/s²]	t _ü [s]	Σ t _r [s]	s _e [m]	v _o [m/s]	v _e [m/s]	a _e [m/s²]	t _e [s]	t _z [s]	t _{zuschlag} [s]	t _{maßg.} [s]	Rad		
																				maßg.	geprüft	
92	FVB6	3(quer.) - Z	K5	3 -> 2 (rech	0	11,4		1,2		0	9,5	0		11,1		0	9,5	0	10			
		3(quer.) - Z		3 -> 4 (links	0	11,4		1,2		0	9,5	0		11,1		0	9,5	0				
		3(quer.) - Z		3 -> 1 (gera	0	11,4		1,2		0	9,5	0		11,1		0	9,5	0				

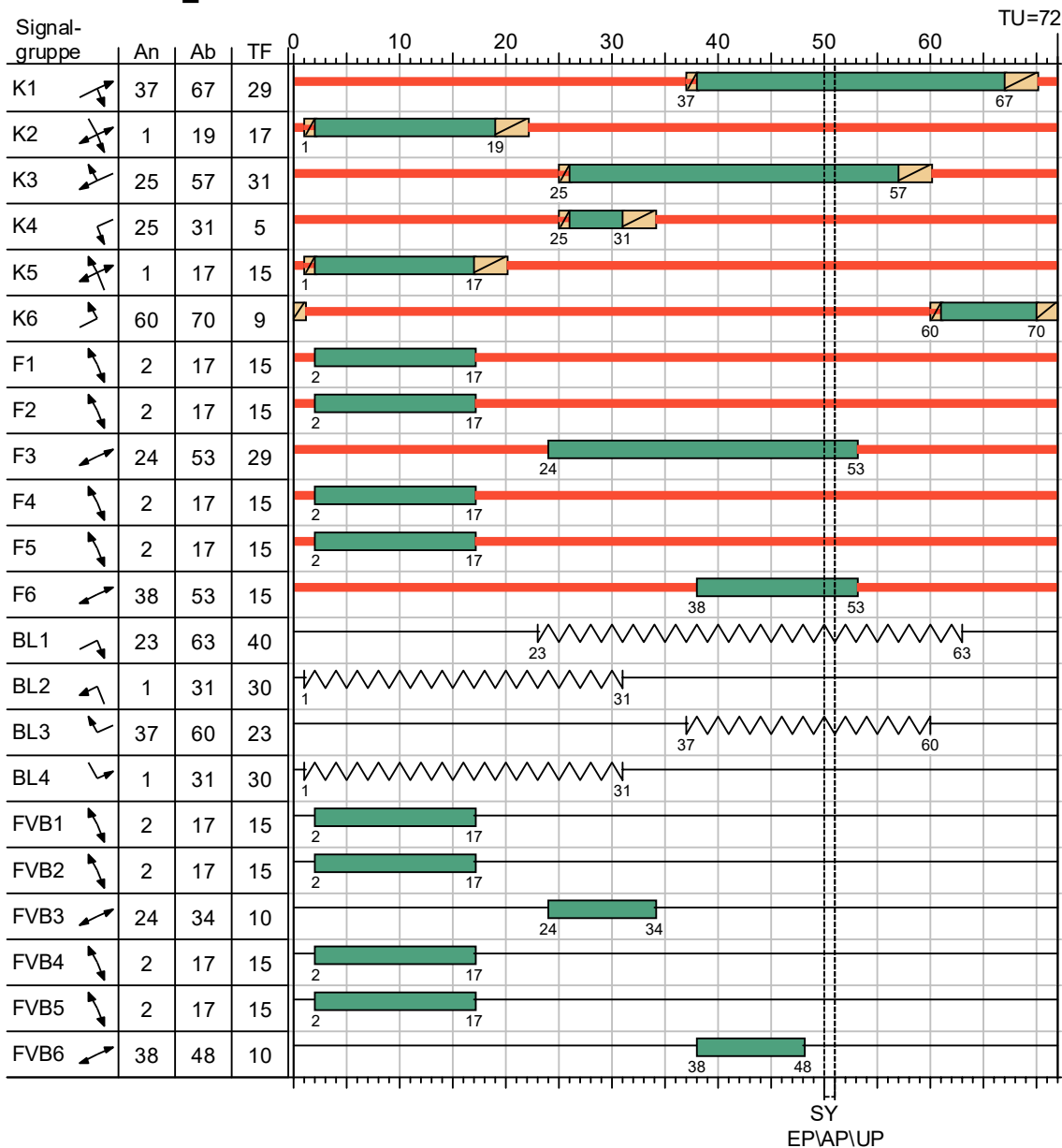
Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung	Wo	Blatt	24



— Dunkel Nachtprogramm
 Gelb
 GelbBlk
 Grün
 Rot
 RotGelb

Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung	Wo	Blatt	25

P2_TVA



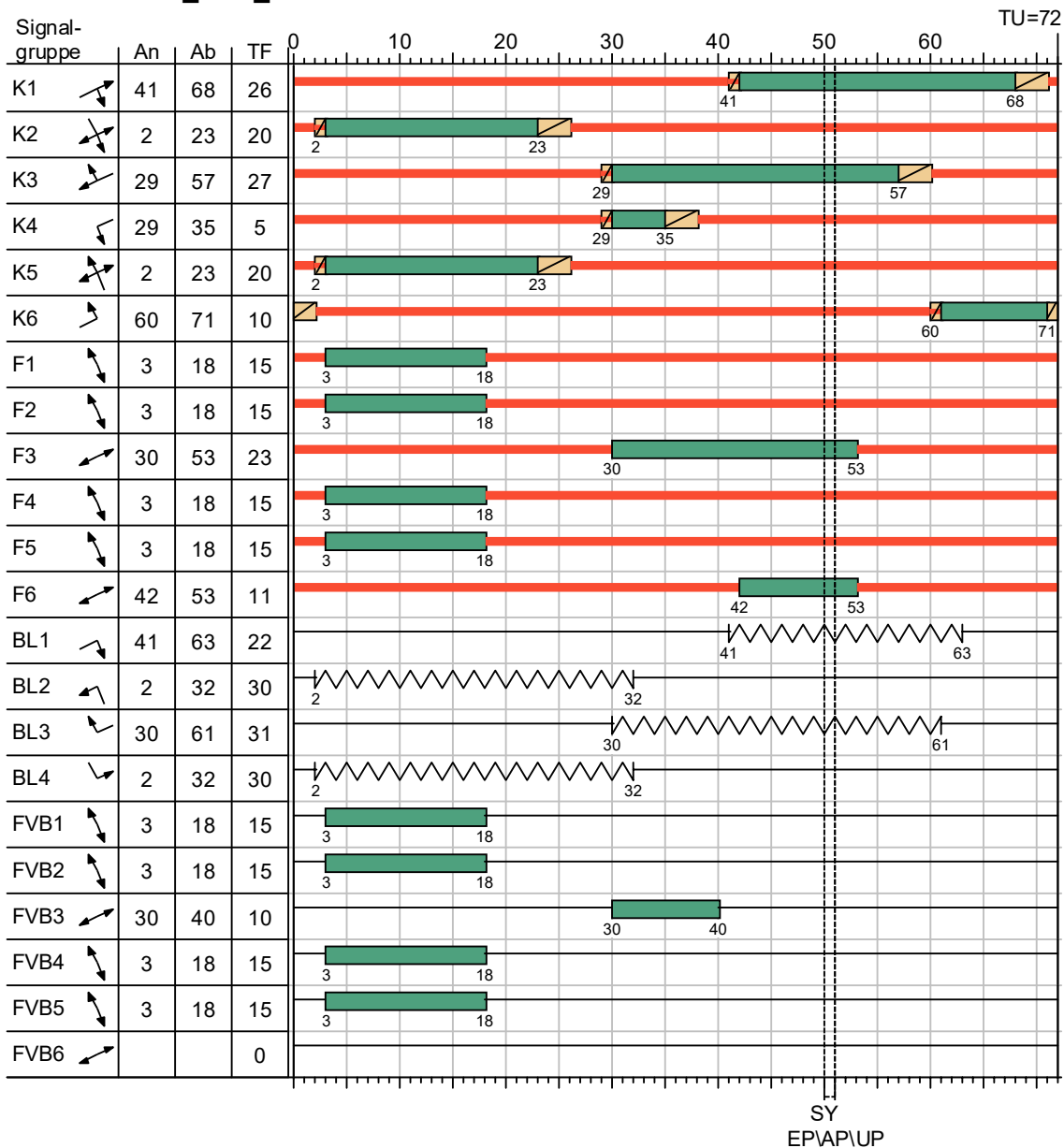
Eigenschaften

Signalplan-Art	Normal	Sonderprogramm	nein	Zwischenzeitenmatrix	SiSi
ID-Nr.	2	Anfo-Nr.	-	VB Freigabeanfang	VMFA
Nur Dokumentation	nein	Rahmenplan	RP 2	VB Freigabeende	VMFE
Versatz	0	Parametersatz	Satz_2	Min-/Max-Liste	-
Bewertung	HBS 2001: Morgenspitze	ÖV-Parametersatz	P1	Einschaltplan	EP
Betriebsart	VA	Detektorparametersatz	-	Ausschaltplan	AP

Nr.	Name	Typ	Zeit	Zeit2	SZP	Max. Wartezeit
1	EP	EP	51			
2	AP	AP	51			
3	UP	UP	51			
4	SY	SY	50	51		30

Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung	Wo	Blatt	26

P2_TVA_NRmax



Morgenspitze

Eigenschaften					
Signalplan-Art	Alternativplan	Grundplan	P2_TVA	Zyklisch	ja
ID-Nr.	34	Kopplung	nein	Bewertung	HBS 2001: Morgenspitze
Nur Dokumentation	nein	Sonderprogramm	nein	ÖV-Parametersatz	P1
Versatz	0	Anfo-Nr.	-		

Nr.	Name	Typ	Zeit	Zeit2	SZP	Max. Wartezeit
1	EP	EP	51			
2	AP	AP	51			
3	UP	UP	51			
4	SY	SY	50	51		30

Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung	Wo	Blatt	27

Sättigungsbelastung unter konkreten Bedingungen, P2_TVA_NRmax (TU=72)

Zuf	Fstr.Nr.	Symbol	SGR	t _f [s]	SV [%]	q _{s,st} [Fz/h]	f1		f2		f3		q _s [Fz/h]	Bemerkung
							Faktor	Name	Faktor	Name	Faktor	Name		
2	1		K3	27	7,98	2000							2000	
	2		K3	27	7,98	2000							2000	
	3		K4	5	10,00	3000							3000	
3	2		K5	20	10,00	2000							2000	
	1		K5	20	8,02	2000							2000	
4	3		K6	10	8,00	2400							2400	
	2		K1	26	8,08	2000							2000	
	1		K1	26	8,12	2000							2000	
1	1		K2	20	8,00	2000							2000	
	2		K2	20	11,76	2000							2000	

Zuf	Zufahrt	[-]
Fstr.Nr.	Fahrstreifen-Nummer	[-]
Symbol	Fahrstreifen-Symbol	[-]
SGR	Signalgruppe	[-]
t _f	Freigabezeit	[s]
SV	Schwerverkehrsanteil	[%]
q _{s,st}	Sättigungsbelastung unter Standardbedingungen	[Fz/h]
Faktor	Einflussgröße	[-]
Name	Bezeichnung der Einflussgröße	[-]
q _s	Sättigungsbelastung unter konkreten Bedingungen	[Fz/h]
f1	Einflussgröße 1	[-]
f2	Einflussgröße 2	[-]
f3	Einflussgröße 3	[-]

Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung	Wo	Blatt	28

Morgenspitze, P2_TVA_NRmax

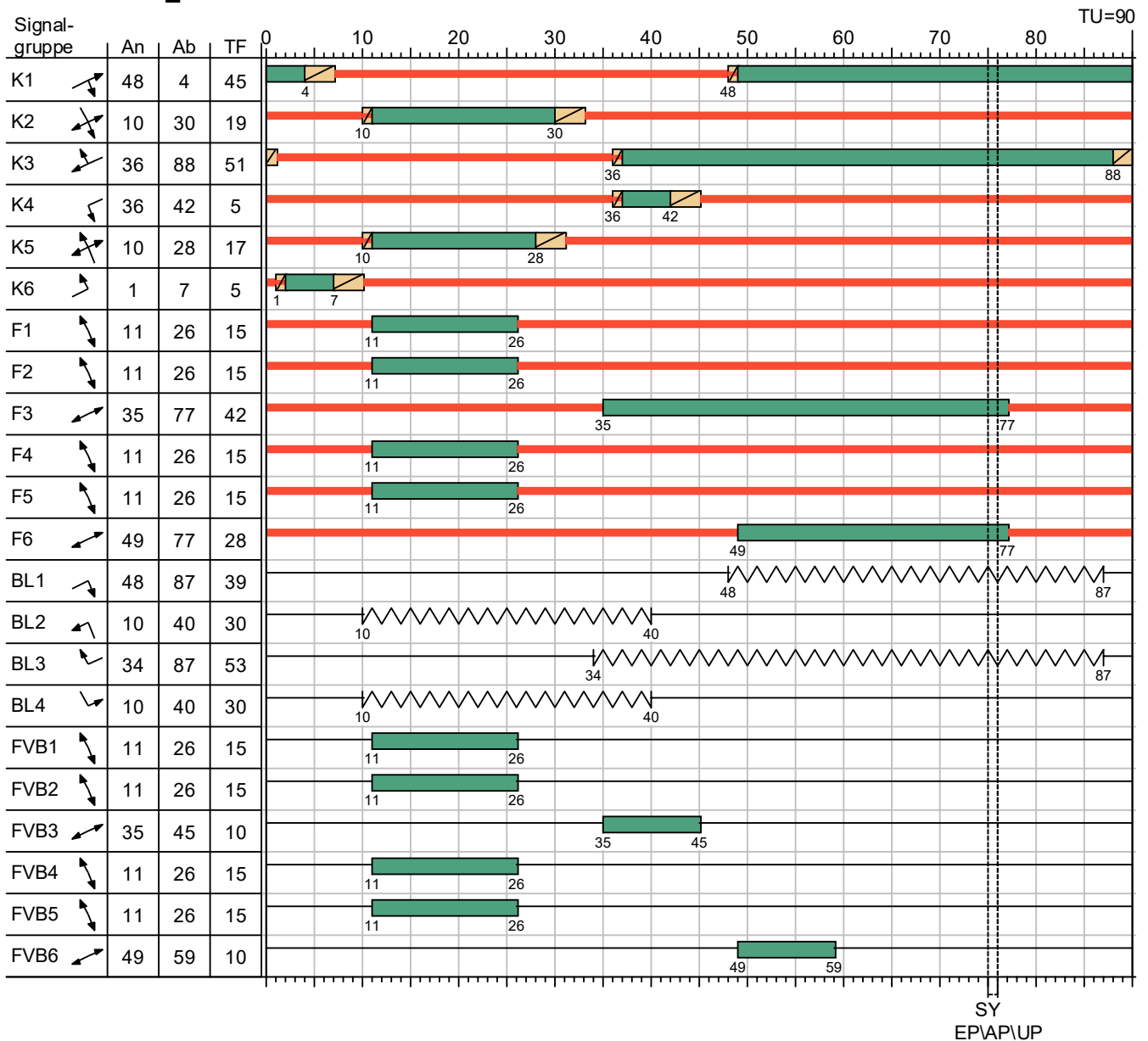
Zuf	Fstr.Nr.	Symbol	SGR	t _f [s]	q [Fz/h]	q _s [Fz/h]	C [Fz/h]	g	N _{GE} [Fz]	N _{GE} [m]	n _H [Fz]	r	S [%]	N _{RE} [Fz]	N _{RE} [m]	w [s]	QSV
2	1		K3	27	188	2000	750	0,25	0	0	3	0	90,0	5	30	15,67	A
	2		K3	27	188	2000	750	0,25	0	0	3	0	90,0	5	30	15,52	A
	3		K4	5	30	3000	208	0,14	0	0	1	0	90,0	2	12	31,49	B
3	2		K5	20	30	2000	266	0,11	0	0	1	0	90,0	1	6	27,47	B
	1		K5	20	187	2000	253	0,74	1	6	4	0	90,0	7	42	48,11	C
4	3		K6	10	250	2400	333	0,75	1	6	5	0	90,0	9	54	44,64	C
	2		K1	26	198	2000	722	0,27	0	0	3	0	90,0	5	30	16,31	A
	1		K1	26	197	2000	722	0,27	0	0	3	0	90,0	5	30	16,46	A
1	1		K2	20	150	2000	253	0,59	0	0	3	0	90,0	4	24	29,70	B
	2		K2	20	17	2000	283	0,06	0	0	0	0	90,0	1	6	26,76	B
Knotenpunktssummen:					1435		4540										
Gewichtete Mittelwerte:								0,44								27,30	
				TU = 72 s T = 3600 s													

Tabelle in Anlehnung an Formblatt 3a) HBS 2001 Kapitel 6 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage

Zuf	Zufahrt	[-]
Fstr.Nr.	Fahrstreifen-Nummer	[-]
Symbol	Fahrstreifen-Symbol	[-]
SGR	Signalgruppe	[-]
t _f	Freigabezeit	[s]
q	Belastung	[Fz/h]
q _s	Sättigungsbelastung unter konkreten Bedingungen	[Fz/h]
C	Kapazität des Fahrstreifens	[Fz/h]
g	Sättigungsgrad	[-]
N _{GE}	Mittlere Anzahl der gestauten Fahrzeuge bei Grünende	[Fz]
N _{GE}	Mittlere Staulänge bei Grünende	[m]
n _H	Anzahl der haltenden Fahrzeuge pro Umlauf	[Fz]
r	Maximale Anzahl von Vorrückvorgängen	[-]
S	Statistische Sicherheit	[%]
N _{RE}	Maximale Anzahl der gestauten Fahrzeuge bei Rotende	[Fz]
N _{RE}	Maximale Staulänge bei Rotende	[m]
w	Mittlere Wartezeit	[s]
QSV	Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs	[-]
TU	Umlaufzeit	[s]
T	Untersuchungszeitraum	[s]

Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung	Wo	Blatt	29

P3_TVA

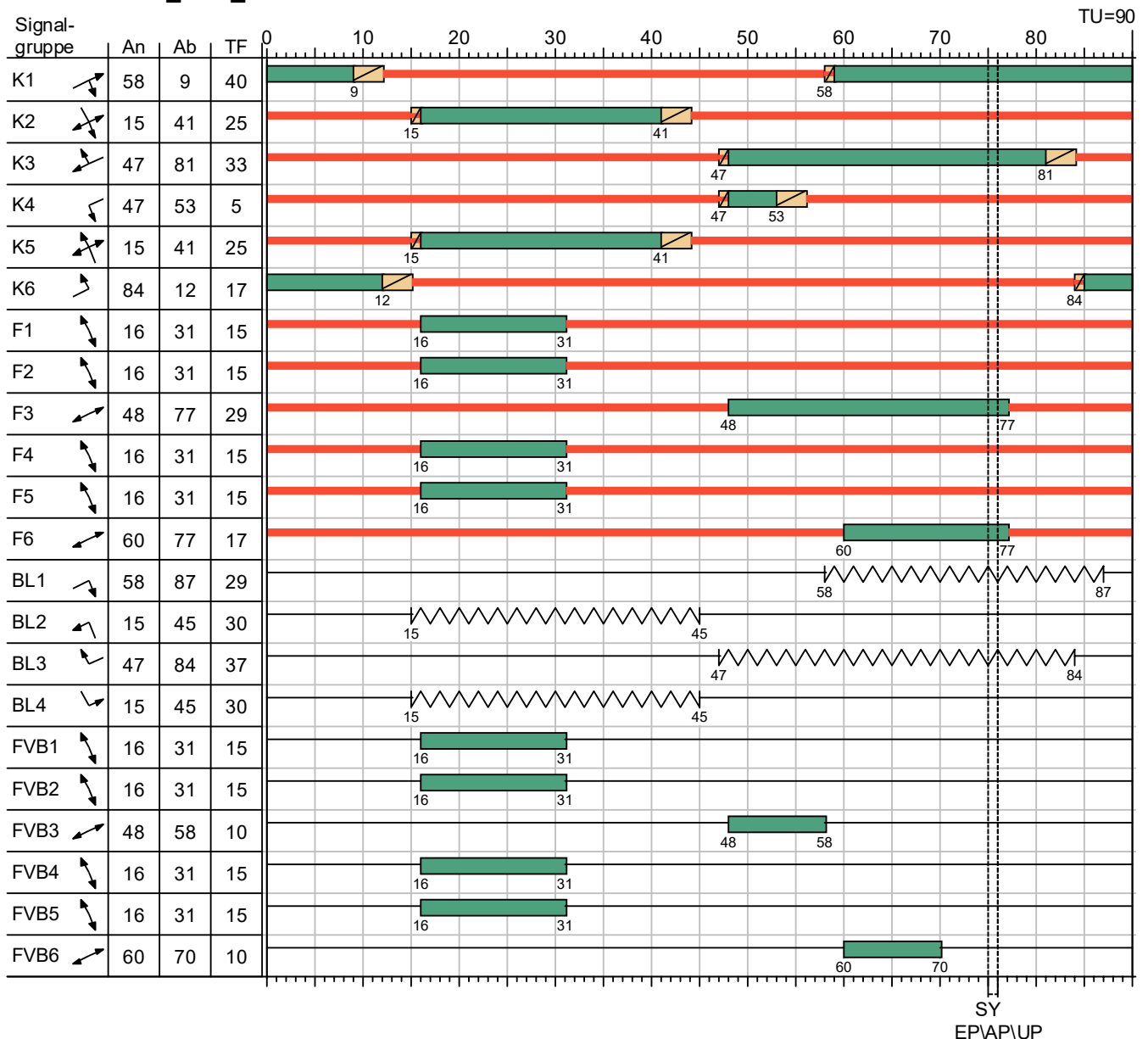


Eigenschaften					
Signalplan-Art	Normal	Sonderprogramm	nein	Zwischenzeitenmatrix	SiSi
ID-Nr.	3	Anfo-Nr.	-	VB Freigabeanfang	VMFA
Nur Dokumentation	nein	Rahmenplan	RP 3	VB Freigabeende	VMFE
Versatz	0	Parametersatz	Satz_3	Min-/Max-Liste	-
Bewertung	-	ÖV-Parametersatz	P1	Einschaltplan	EP
Betriebsart	VA	Detektorparametersatz	-	Ausschaltplan	AP

Nr.	Name	Typ	Zeit	Zeit2	SZP	Max. Wartezeit
1	EP	EP	76			
2	AP	AP	76			
3	UP	UP	76			
4	SY	SY	75	76		30

Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung	Wo	Blatt	30

P3_TVA_NRmax



Abendspitze

Eigenschaften					
Signalplan-Art	Alternativplan	Grundplan	P3_TVA	Zyklisch	ja
ID-Nr.	35	Kopplung	nein	Bewertung	HBS 2001: Abendspitze
Nur Dokumentation	nein	Sonderprogramm	nein	ÖV-Parametersatz	P1
Versatz	0	Anfo-Nr.	-		

Nr.	Name	Typ	Zeit	Zeit2	SZP	Max. Wartezeit
1	EP	EP	76			
2	AP	AP	76			
3	UP	UP	76			
4	SY	SY	75	76		30

Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung	Wo	Blatt	31

Sättigungsbelastung unter konkreten Bedingungen, P3_TVA_NRmax (TU=90)

Zuf	Fstr.Nr.	Symbol	SGR	t _f [s]	SV [%]	q _{s,st} [Fz/h]	f1		f2		f3		q _s [Fz/h]	Bemerkung
							Faktor	Name	Faktor	Name	Faktor	Name		
2	1		K3	33	0,00	2000							2000	
	2		K3	33	0,00	2000							2000	
	3		K4	5	0,00	3000							3000	
3	2		K5	25	0,00	2000							2000	
	1		K5	25	0,00	2000							2000	
4	3		K6	17	0,00	2000							2000	
	2		K1	40	0,00	2000							2000	
	1		K1	40	0,00	2000							2000	
1	1		K2	25	0,00	2000							2000	
	2		K2	25	0,00	2000							2000	

Zuf	Zufahrt	[-]
Fstr.Nr.	Fahrstreifen-Nummer	[-]
Symbol	Fahrstreifen-Symbol	[-]
SGR	Signalgruppe	[-]
t _f	Freigabezeit	[s]
SV	Schwerverkehrsanteil	[%]
q _{s,st}	Sättigungsbelastung unter Standardbedingungen	[Fz/h]
Faktor	Einflussgröße	[-]
Name	Bezeichnung der Einflussgröße	[-]
q _s	Sättigungsbelastung unter konkreten Bedingungen	[Fz/h]
f1	Einflussgröße 1	[-]
f2	Einflussgröße 2	[-]
f3	Einflussgröße 3	[-]

Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung	Wo	Blatt	32

Abendspitze, P3_TVA_NRmax

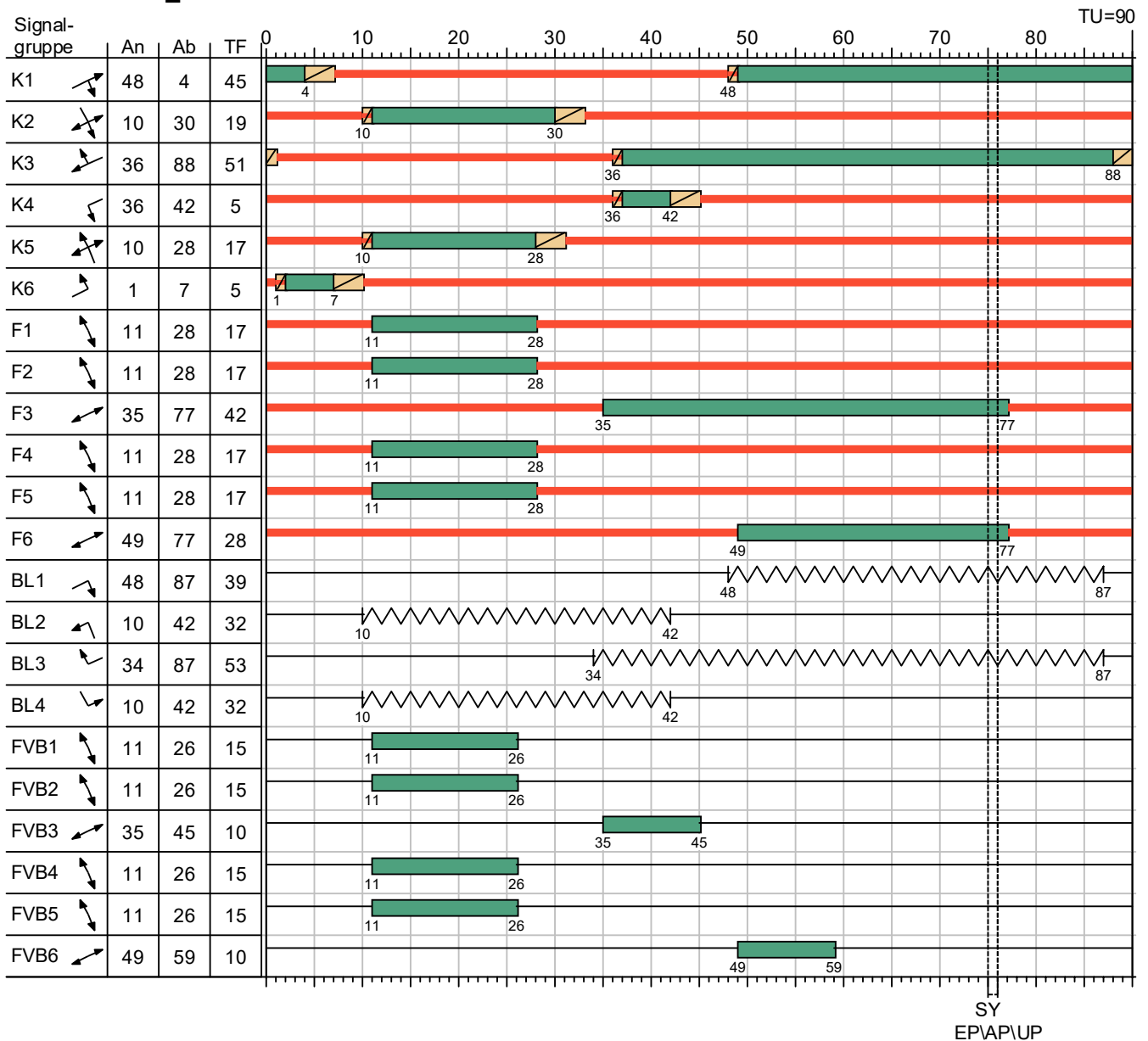
Zuf	Fstr.Nr.	Symbol	SGR	t _f [s]	q [Fz/h]	q _s [Fz/h]	C [Fz/h]	g	N _{GE} [Fz]	N _{GE} [m]	n _H [Fz]	r	S [%]	N _{RE} [Fz]	N _{RE} [m]	w [s]	QSV
2	1		K3	33	252	2000	733	0,34	0	0	5	0	90,0	7	42	20,65	B
	2		K3	33	252	2000	733	0,34	0	0	5	0	90,0	7	42	20,65	B
	3		K4	5	39	3000	167	0,23	0	0	1	0	90,0	2	12	40,67	C
3	2		K5	25	27	2000	299	0,09	0	0	1	0	90,0	1	6	33,00	B
	1		K5	25	168	2000	556	0,30	0	0	3	0	90,0	5	30	25,62	B
4	3		K6	17	282	2000	378	0,75	1	6	7	0	90,0	11	66	46,39	C
	2		K1	40	232	2000	889	0,26	0	0	4	0	90,0	6	36	15,71	A
	1		K1	40	233	2000	889	0,26	0	0	4	0	90,0	6	36	15,72	A
1	1		K2	25	225	2000	556	0,40	0	0	5	0	90,0	7	42	26,45	B
	2		K2	25	25	2000	295	0,08	0	0	1	0	90,0	1	6	33,12	B
Knotenpunktssummen:					1735		5495										
Gewichtete Mittelwerte:								0,38								25,57	
				TU = 90 s T = 3600 s													

Tabelle in Anlehnung an Formblatt 3a) HBS 2001 Kapitel 6 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage

Zuf	Zufahrt	[-]
Fstr.Nr.	Fahrstreifen-Nummer	[-]
Symbol	Fahrstreifen-Symbol	[-]
SGR	Signalgruppe	[-]
t _f	Freigabezeit	[s]
q	Belastung	[Fz/h]
q _s	Sättigungsbelastung unter konkreten Bedingungen	[Fz/h]
C	Kapazität des Fahrstreifens	[Fz/h]
g	Sättigungsgrad	[-]
N _{GE}	Mittlere Anzahl der gestauten Fahrzeuge bei Grünende	[Fz]
N _{GE}	Mittlere Staulänge bei Grünende	[m]
n _H	Anzahl der haltenden Fahrzeuge pro Umlauf	[Fz]
r	Maximale Anzahl von Vorrückvorgängen	[-]
S	Statistische Sicherheit	[%]
N _{RE}	Maximale Anzahl der gestauten Fahrzeuge bei Rotende	[Fz]
N _{RE}	Maximale Staulänge bei Rotende	[m]
w	Mittlere Wartezeit	[s]
QSV	Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs	[-]
TU	Umlaufzeit	[s]
T	Untersuchungszeitraum	[s]

Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung	Wo	Blatt	33

P4_TVA

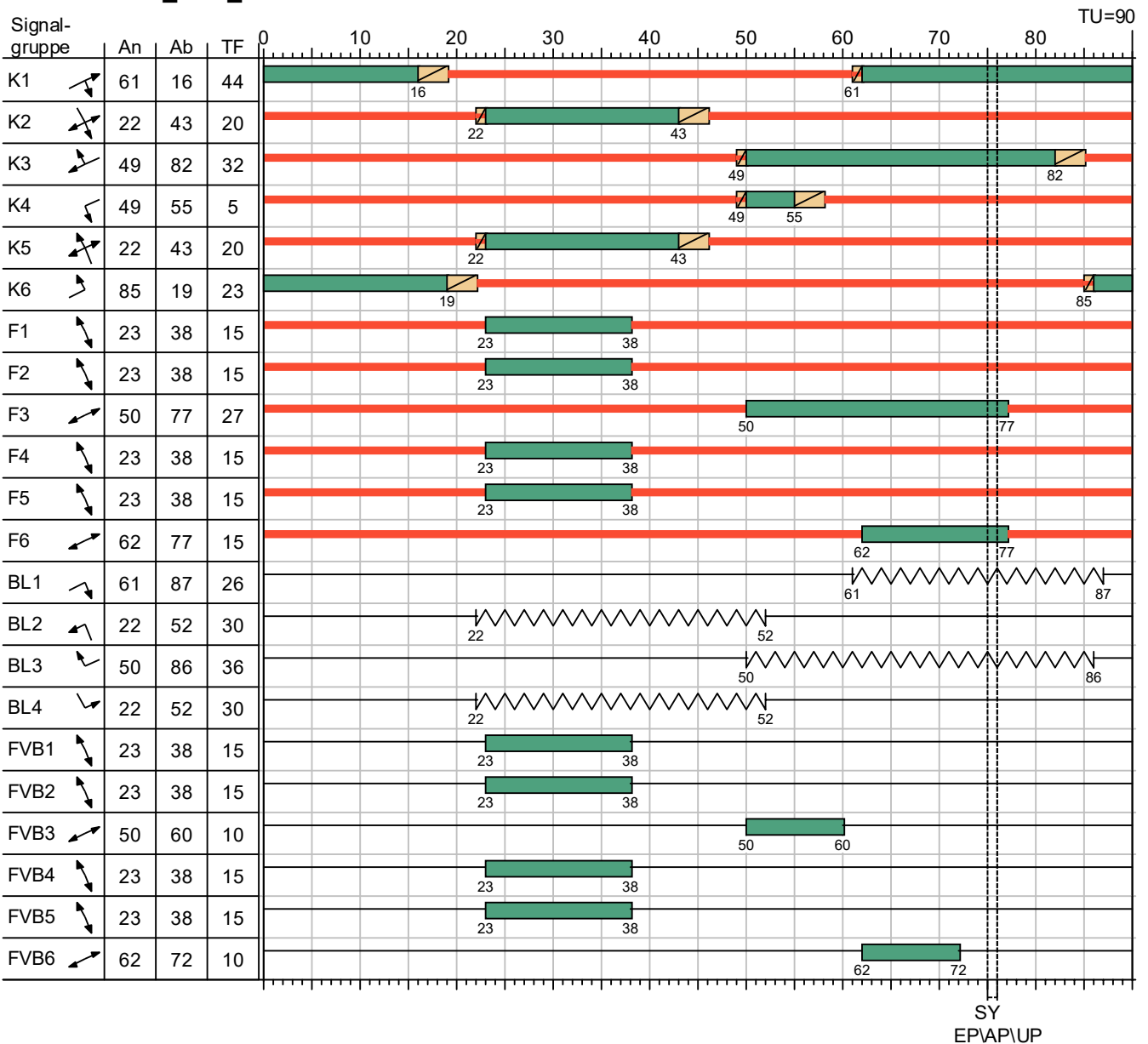


Eigenschaften					
Signalplan-Art	Normal	Sonderprogramm	nein	Zwischenzeitenmatrix	SiSi
ID-Nr.	4	Anfo-Nr.	-	VB Freigabeanfang	VMFA
Nur Dokumentation	nein	Rahmenplan	RP 4	VB Freigabeende	VMFE
Versatz	0	Parametersatz	Satz_4	Min-/Max-Liste	-
Bewertung	HBS 2001: Morgenspitze	ÖV-Parametersatz	P1	Einschaltplan	EP
Betriebsart	VA	Detektorparametersatz	-	Ausschaltplan	AP

Nr.	Name	Typ	Zeit	Zeit2	SZP	Max. Wartezeit
1	EP	EP	76			
2	AP	AP	76			
3	UP	UP	76			
4	SY	SY	75	76		30

Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung	Wo	Blatt	34

P4_TVA_NRmax



Eigenschaften

Signalplan-Art	Alternativplan	Grundplan	P4_TVA	Zyklisch	ja
ID-Nr.	36	Kopplung	nein	Bewertung	HBS 2001: Abendspitze
Nur Dokumentation	nein	Sonderprogramm	nein	ÖV-Parametersatz	P1
Versatz	0	Anfo-Nr.	-		

Nr.	Name	Typ	Zeit	Zeit2	SZP	Max. Wartezeit
1	EP	EP	76			
2	AP	AP	76			
3	UP	UP	76			
4	SY	SY	75	76		30

Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung	Wo	Blatt	35

Sättigungsbelastung unter konkreten Bedingungen, P4_TVA_NRmax (TU=90)

Zuf	Fstr.Nr.	Symbol	SGR	t _f [s]	SV [%]	q _{s,st} [Fz/h]	f1		f2		f3		q _s [Fz/h]	Bemerkung
							Faktor	Name	Faktor	Name	Faktor	Name		
2	1		K3	32	0,00	2000							2000	
	2		K3	32	0,00	2000							2000	
	3		K4	5	0,00	3000							3000	
3	2		K5	20	0,00	2000							2000	
	1		K5	20	0,00	2000							2000	
4	3		K6	23	0,00	2000							2000	
	2		K1	44	0,00	2000							2000	
	1		K1	44	0,00	2000							2000	
1	1		K2	20	0,00	2000							2000	
	2		K2	20	0,00	2000							2000	

Zuf	Zufahrt	[-]
Fstr.Nr.	Fahrstreifen-Nummer	[-]
Symbol	Fahrstreifen-Symbol	[-]
SGR	Signalgruppe	[-]
t _f	Freigabezeit	[s]
SV	Schwerverkehrsanteil	[%]
q _{s,st}	Sättigungsbelastung unter Standardbedingungen	[Fz/h]
Faktor	Einflussgröße	[-]
Name	Bezeichnung der Einflussgröße	[-]
q _s	Sättigungsbelastung unter konkreten Bedingungen	[Fz/h]
f1	Einflussgröße 1	[-]
f2	Einflussgröße 2	[-]
f3	Einflussgröße 3	[-]

Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung	Wo	Blatt	36

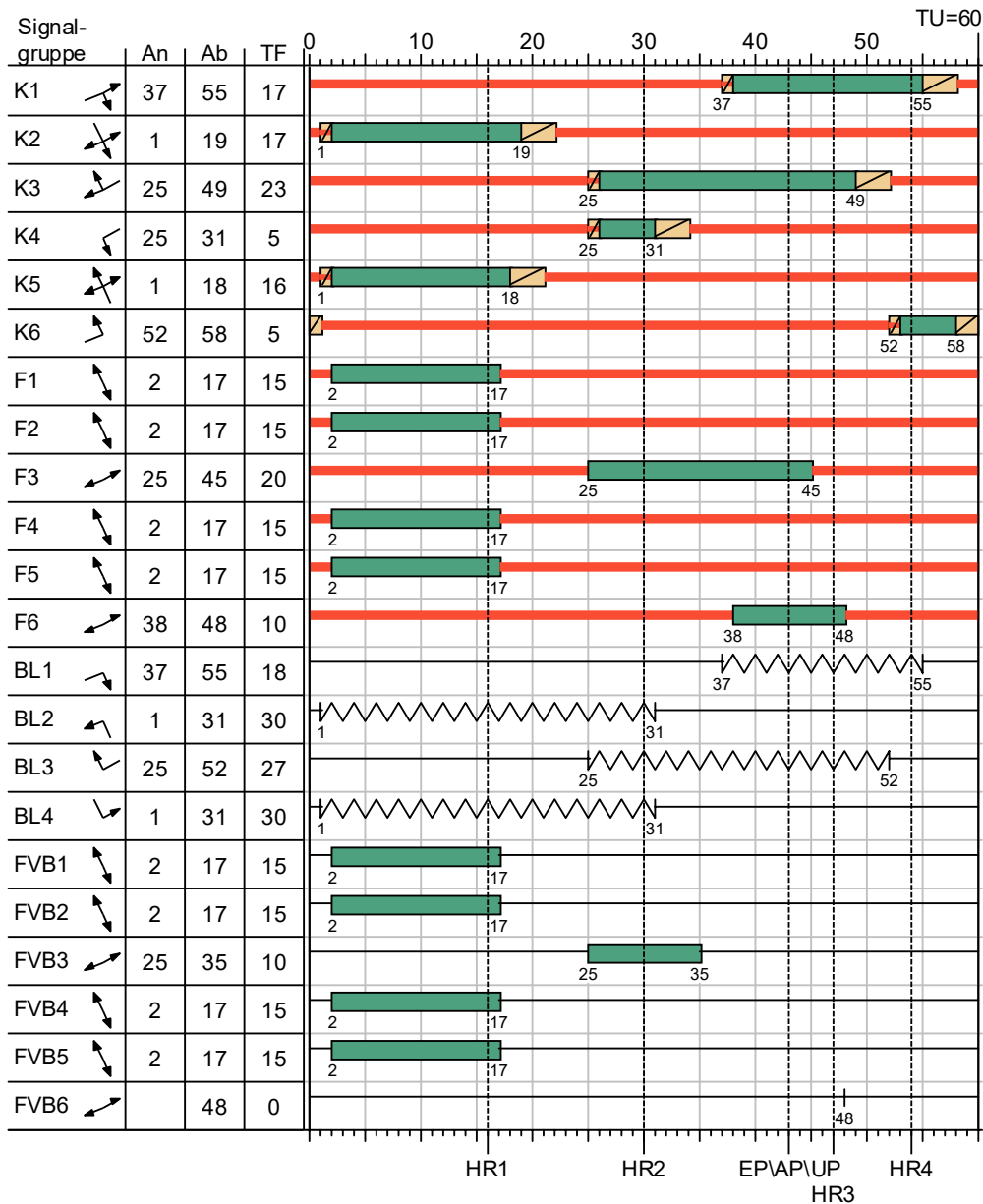
Abendspitze, P4_TVA_NRmax

Zuf	Fstr.Nr.	Symbol	SGR	t _f [s]	q [Fz/h]	q _s [Fz/h]	C [Fz/h]	g	N _{GE} [Fz]	N _{GE} [m]	n _H [Fz]	r	S [%]	N _{RE} [Fz]	N _{RE} [m]	w [s]	QSV
2	1		K3	32	252	2000	711	0,35	0	0	5	0	90,0	7	42	21,38	B
	2		K3	32	252	2000	711	0,35	0	0	5	0	90,0	7	42	21,38	B
	3		K4	5	39	3000	167	0,23	0	0	1	0	90,0	2	12	40,67	C
3	2		K5	20	27	2000	232	0,12	0	0	1	0	90,0	2	12	35,65	C
	1		K5	20	168	2000	444	0,38	0	0	4	0	90,0	6	36	29,72	B
4	3		K6	23	282	2000	511	0,55	0	0	6	0	90,0	8	48	29,03	B
	2		K1	44	232	2000	978	0,24	0	0	3	0	90,0	5	30	13,30	A
	1		K1	44	233	2000	978	0,24	0	0	3	0	90,0	5	30	13,31	A
1	1		K2	20	225	2000	444	0,51	0	0	5	0	90,0	7	42	30,67	B
	2		K2	20	25	2000	228	0,11	0	0	1	0	90,0	1	6	35,77	C
Knotenpunktssummen:					1735		5404										
Gewichtete Mittelwerte:								0,37								23,34	
				TU = 90 s T = 3600 s													

Tabelle in Anlehnung an Formblatt 3a) HBS 2001 Kapitel 6 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage

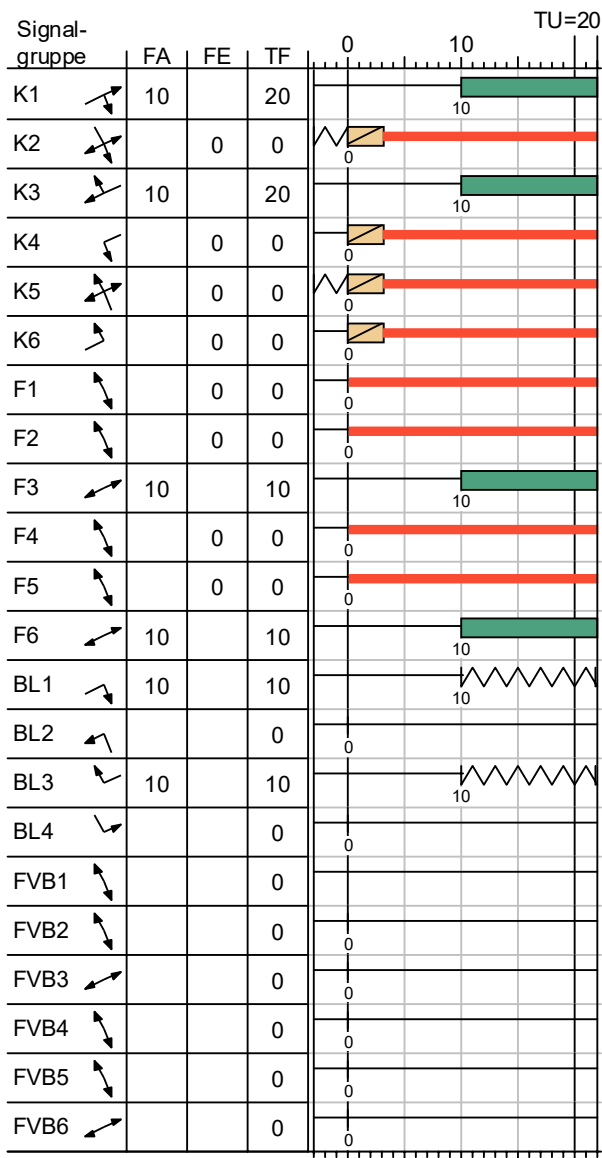
Zuf	Zufahrt	[-]
Fstr.Nr.	Fahrstreifen-Nummer	[-]
Symbol	Fahrstreifen-Symbol	[-]
SGR	Signalgruppe	[-]
t _f	Freigabezeit	[s]
q	Belastung	[Fz/h]
q _s	Sättigungsbelastung unter konkreten Bedingungen	[Fz/h]
C	Kapazität des Fahrstreifens	[Fz/h]
g	Sättigungsgrad	[-]
N _{GE}	Mittlere Anzahl der gestauten Fahrzeuge bei Grünende	[Fz]
N _{GE}	Mittlere Staulänge bei Grünende	[m]
n _H	Anzahl der haltenden Fahrzeuge pro Umlauf	[Fz]
r	Maximale Anzahl von Vorrückvorgängen	[-]
S	Statistische Sicherheit	[%]
N _{RE}	Maximale Anzahl der gestauten Fahrzeuge bei Rotende	[Fz]
N _{RE}	Maximale Staulänge bei Rotende	[m]
w	Mittlere Wartezeit	[s]
QSV	Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs	[-]
TU	Umlaufzeit	[s]
T	Untersuchungszeitraum	[s]

Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung	Wo	Blatt	37

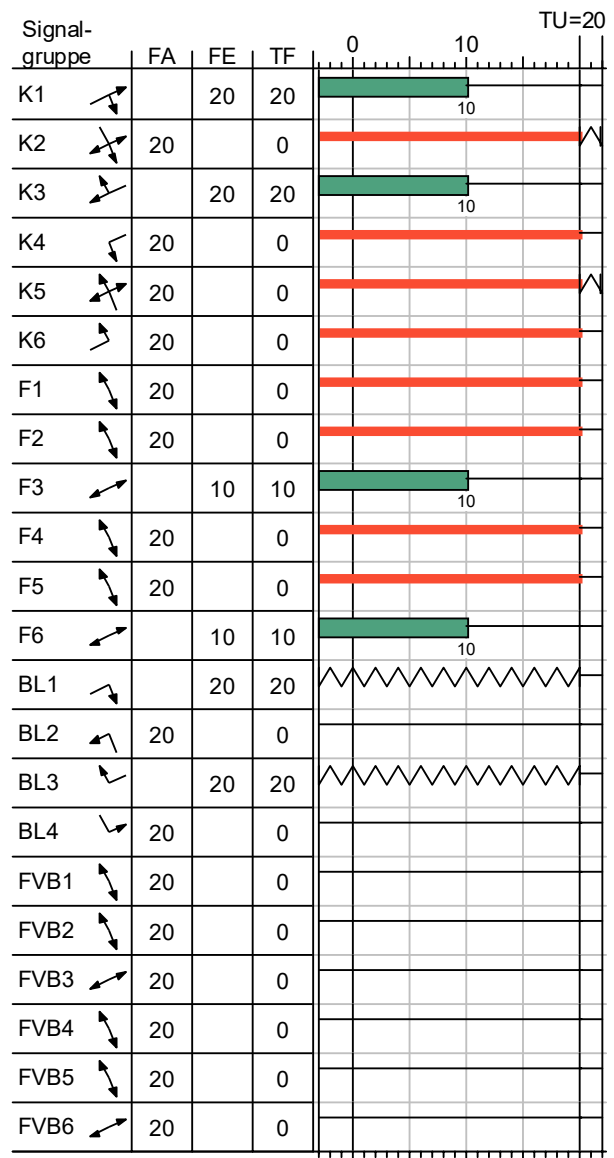


Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung	Wo	Blatt	38

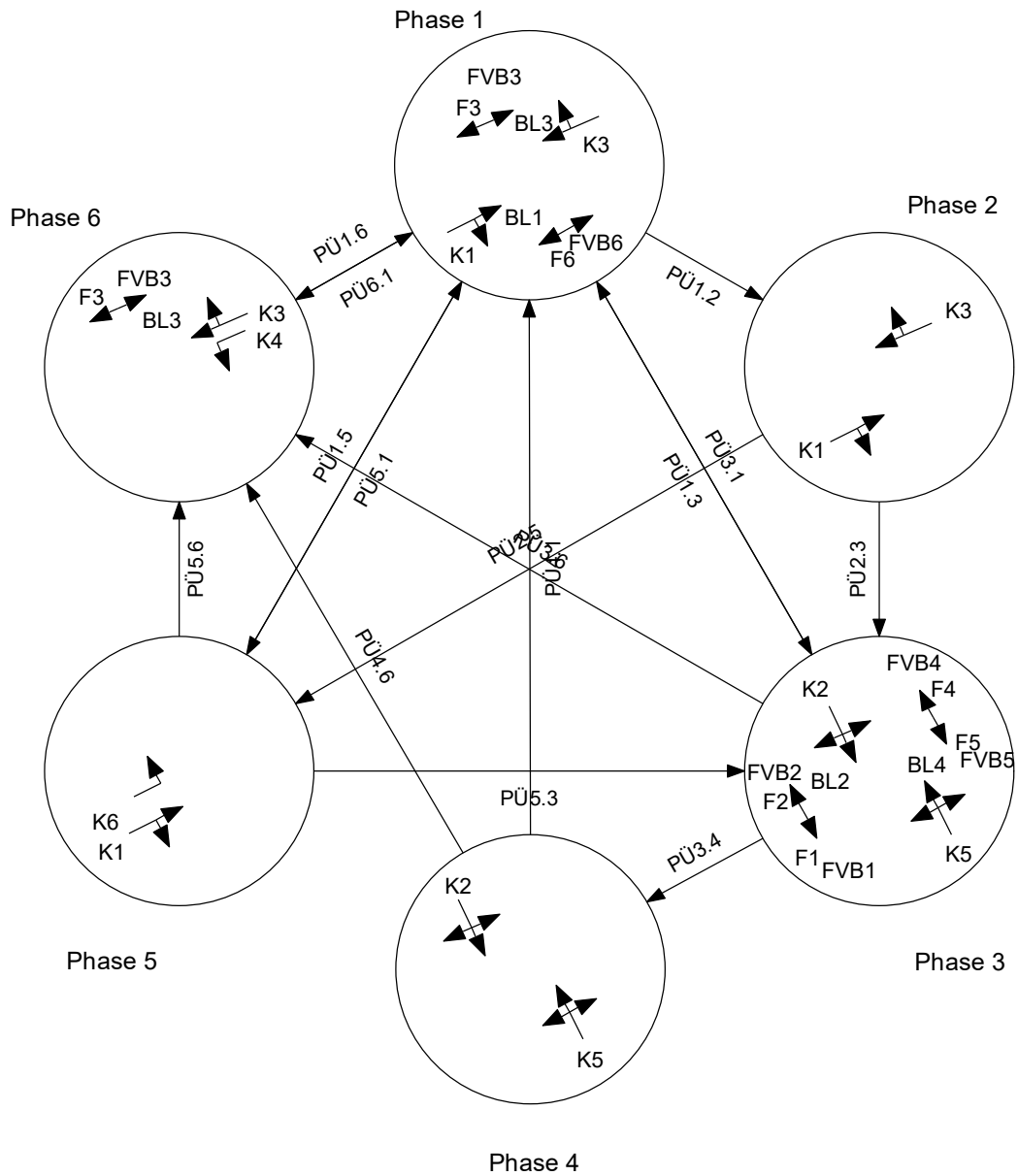
EP



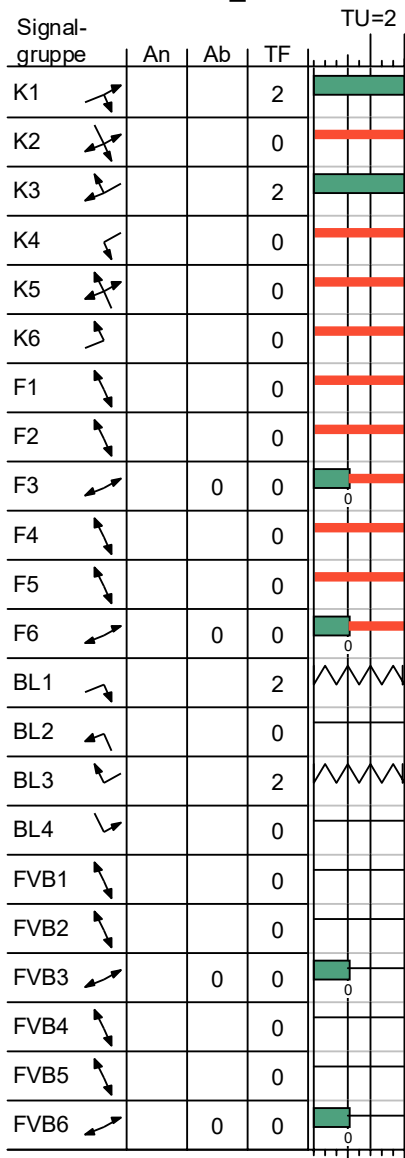
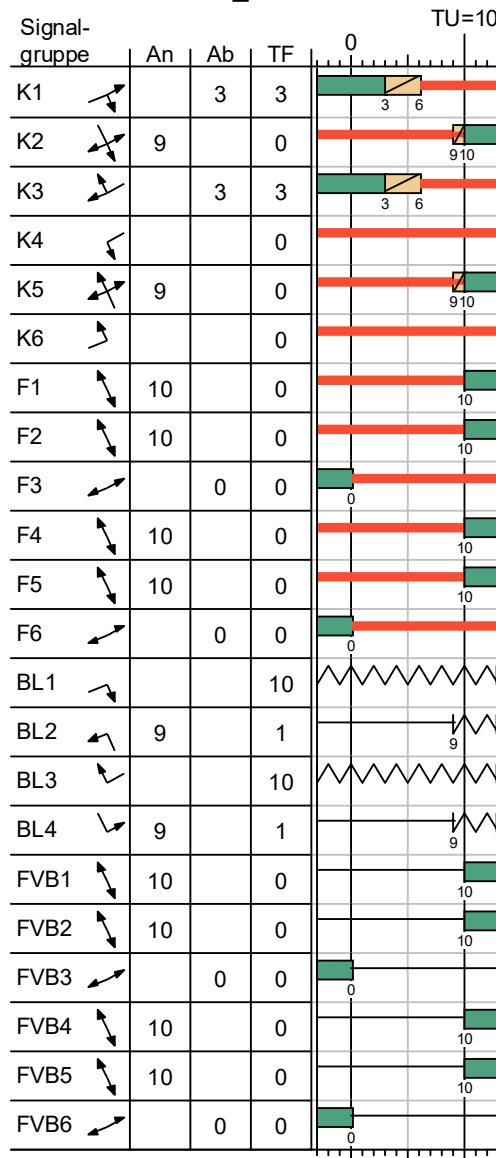
AP



Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung	Wo	Blatt	39

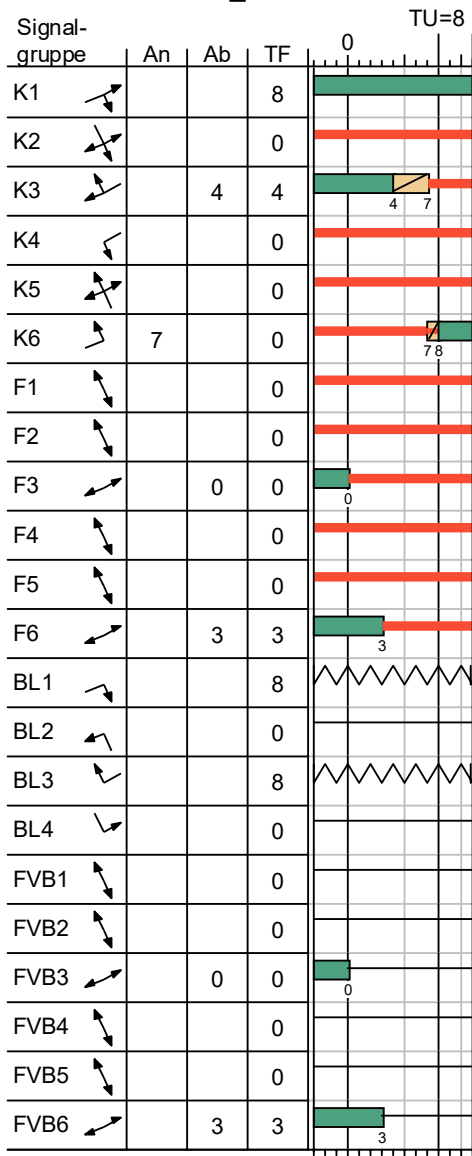
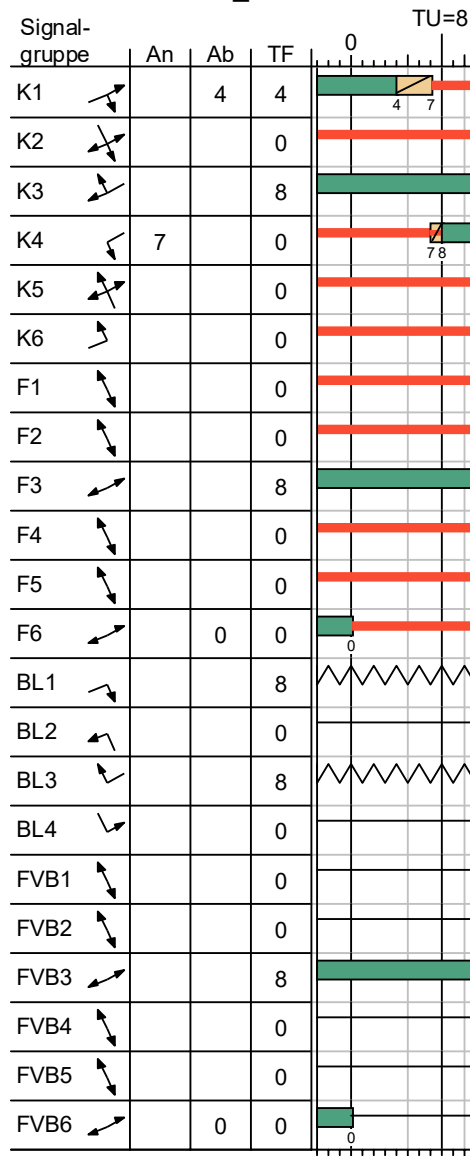


Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung	Wo	Blatt	40

PUe1_2

PUe1_3


Dunkel
 Gelb
 GelbBik
 Grün
 Rot
 RotGelb

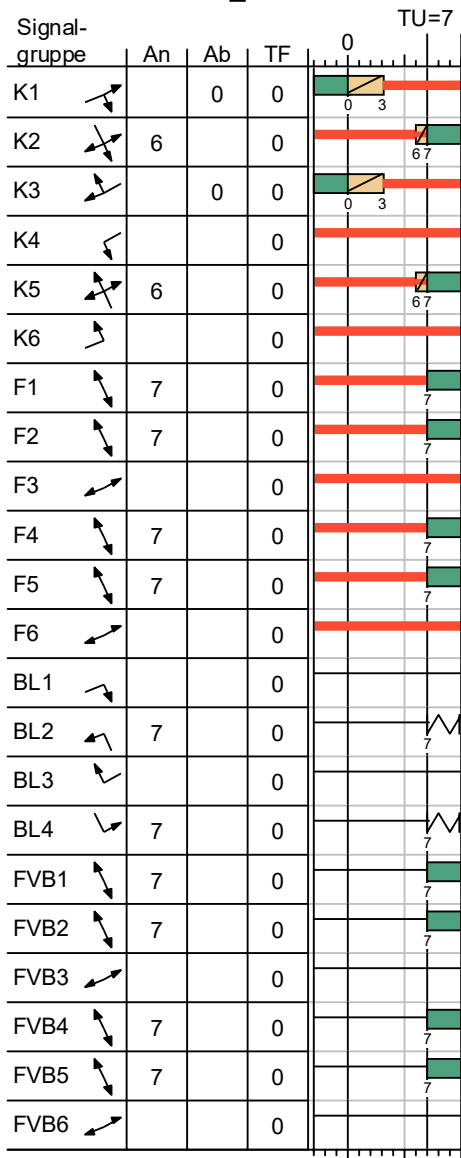
Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung		Blatt	41

PUe1_5

PUe1_6


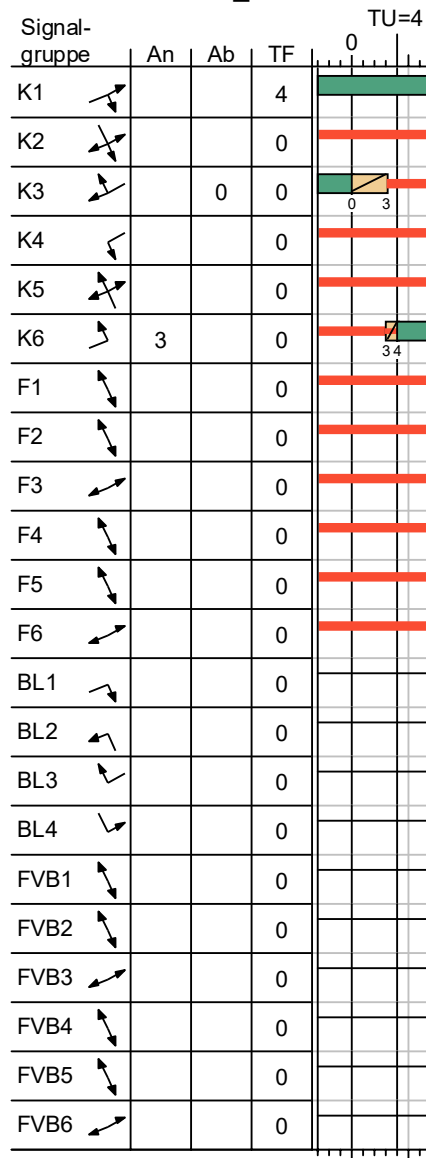
— Dunkel
Gelb
GelbBik
Grün
Rot
RotGelb

Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung		Blatt	42

PUe2_3



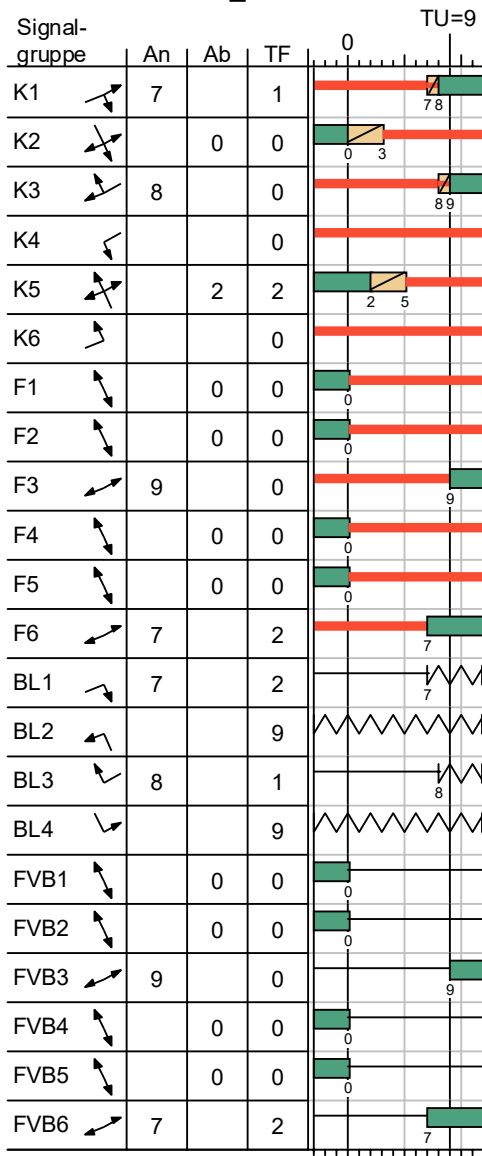
PUe2_5



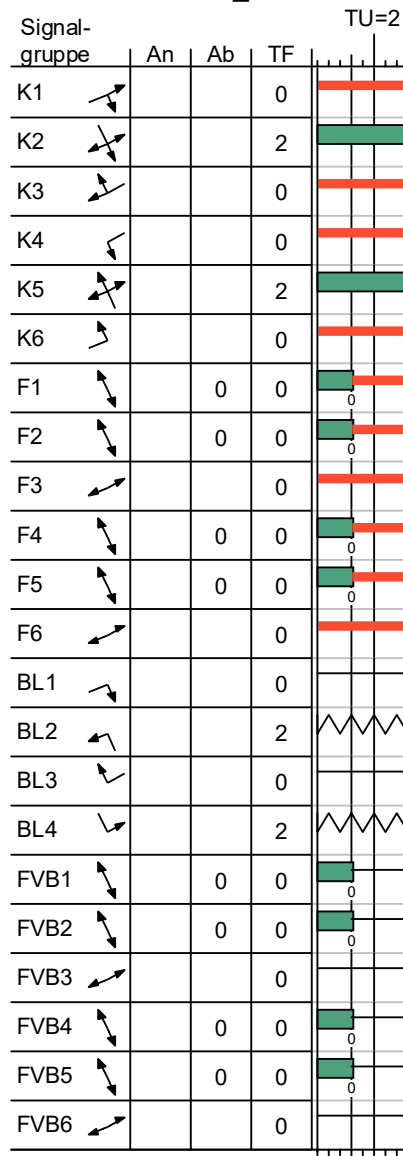
— Dunkel
 Gelb
 GelbBik
 Grün
 Rot
 RotGelb

Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung		Blatt	43

PUe3_1

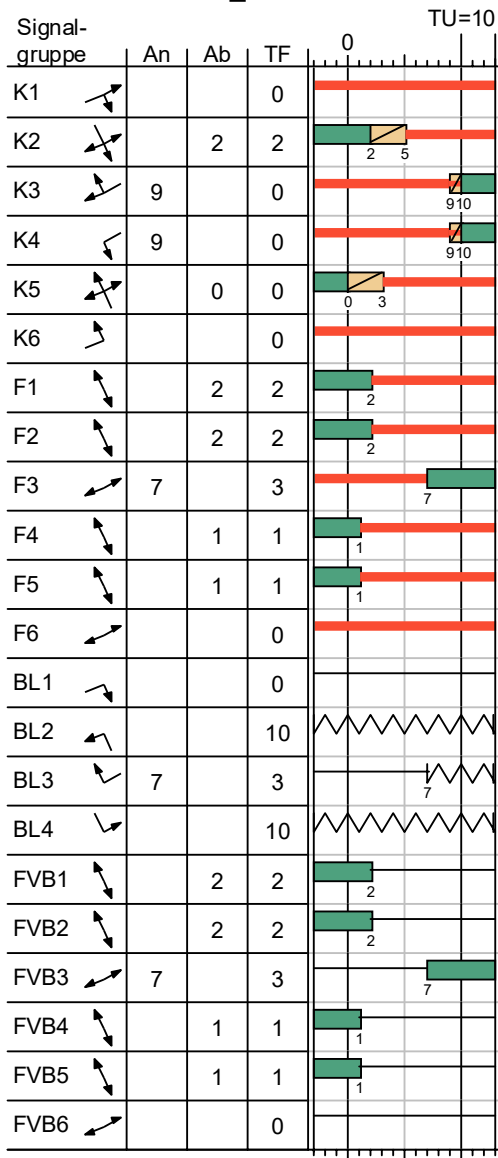
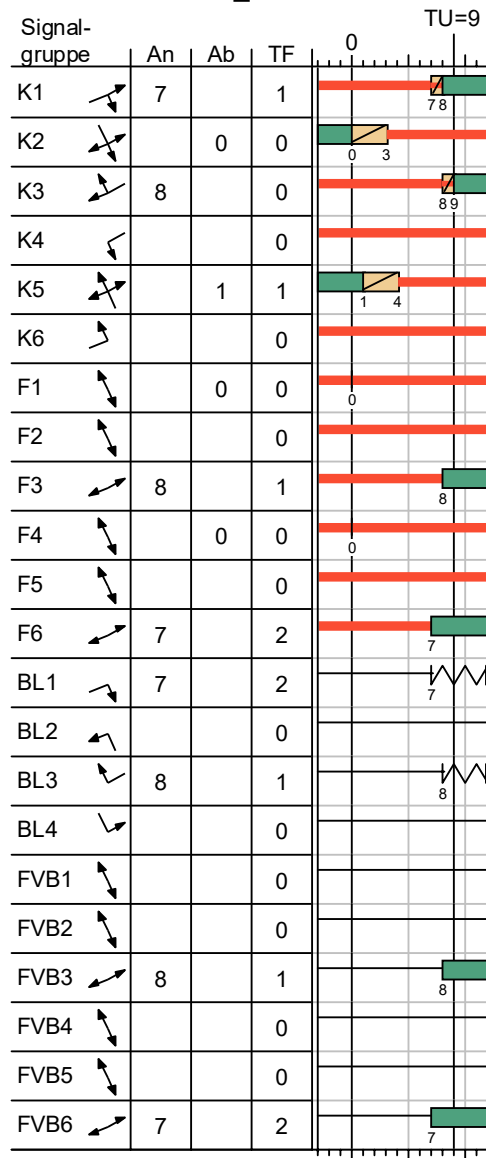


PUe3_4



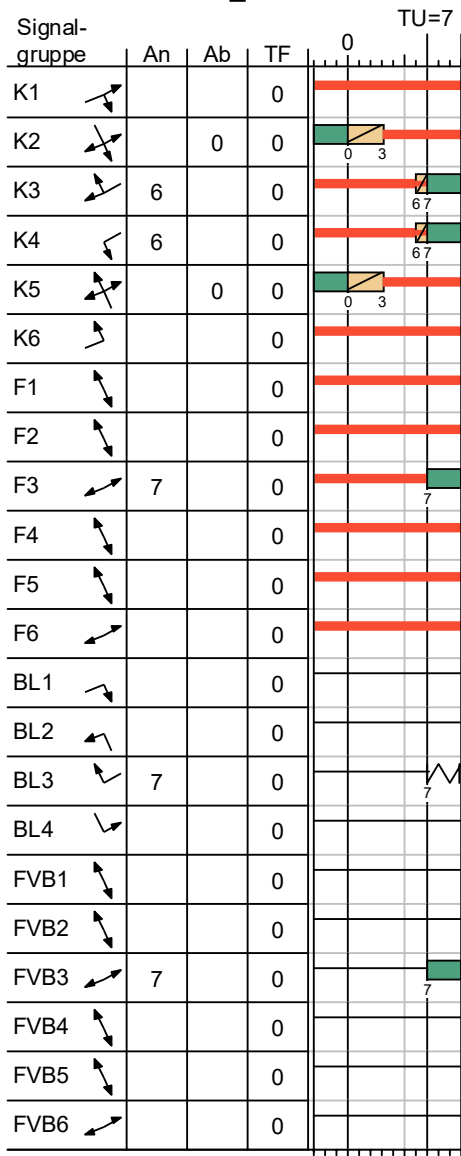
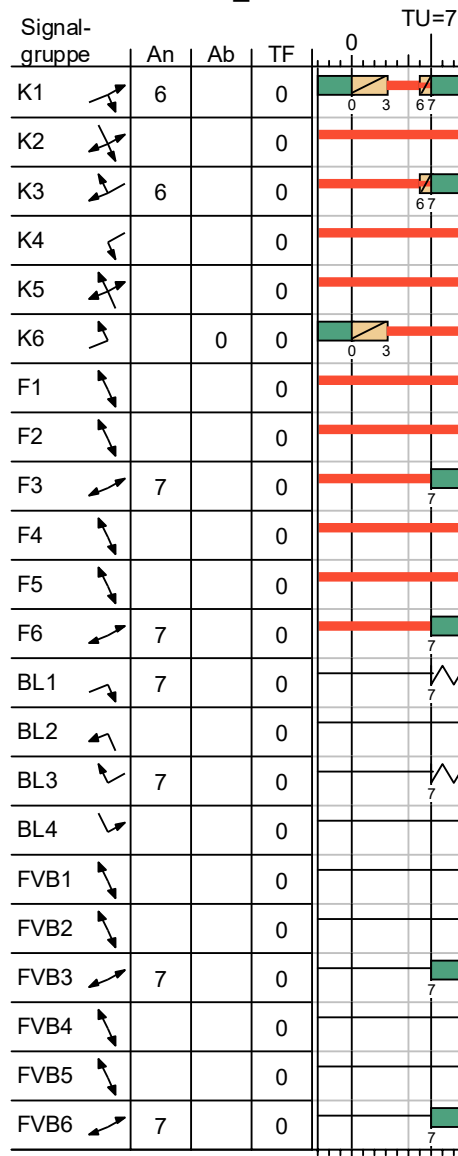
— Dunkel
 Gelb
 GelbBik
 Grün
 Rot
 RotGelb

Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung		Blatt	44

PUe3_6

PUe4_1


— Dunkel
 Gelb
 GelbBik
 Grün
 Rot
 RotGelb

Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung		Blatt	45

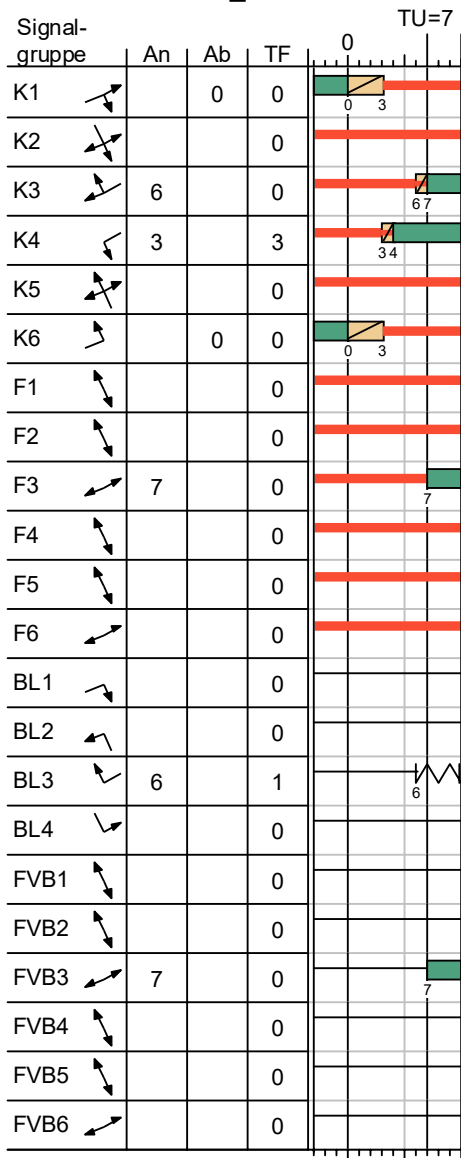
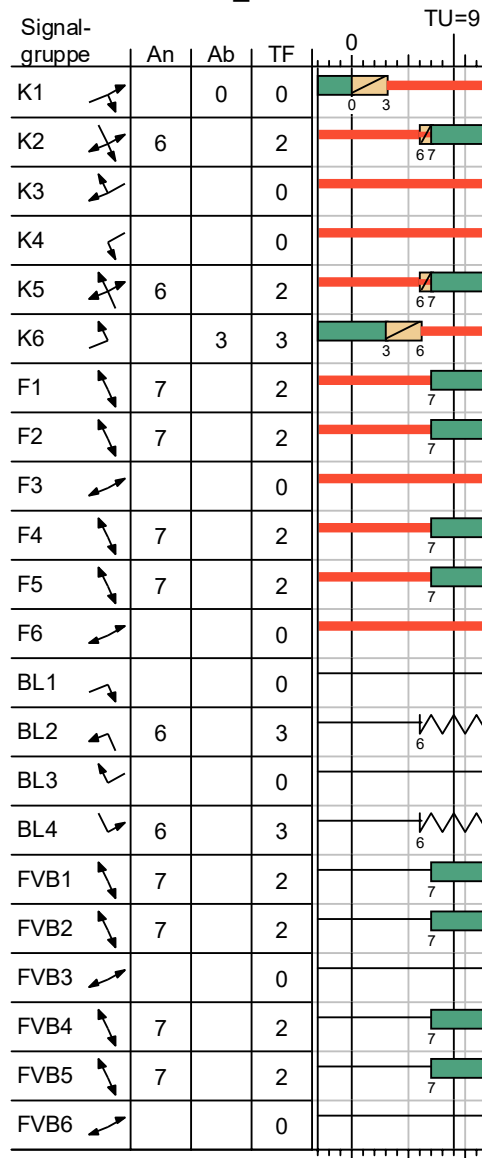
PUe4_6

PUe5_1


Von Phase 5 nach Phase 1 muss K1 abgeschaltet
wegen F6, FVB6 abgeschaltet werden.

Der Anwurf F6, FVB6 muss früher oder gleich dem
Anwurf K1 erfolgen.

— Dunkel
 Gelb
 GelbBik
 Grün
 Rot
 RotGelb

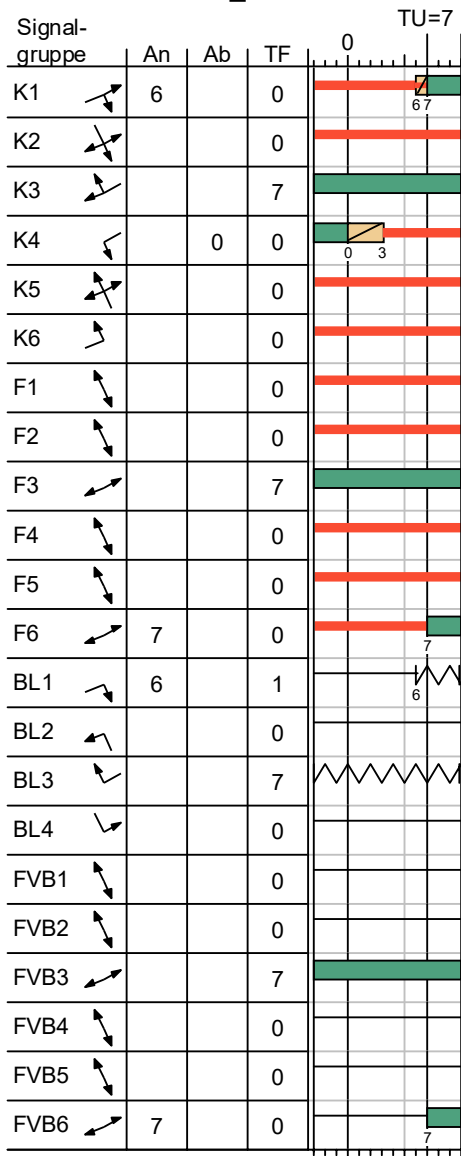
Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung		Blatt	46

PUe5_6

PUe5_3


— Dunkel
Gelb
GelbBlik
Grün
Rot
RotGelb

Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung		Blatt	47

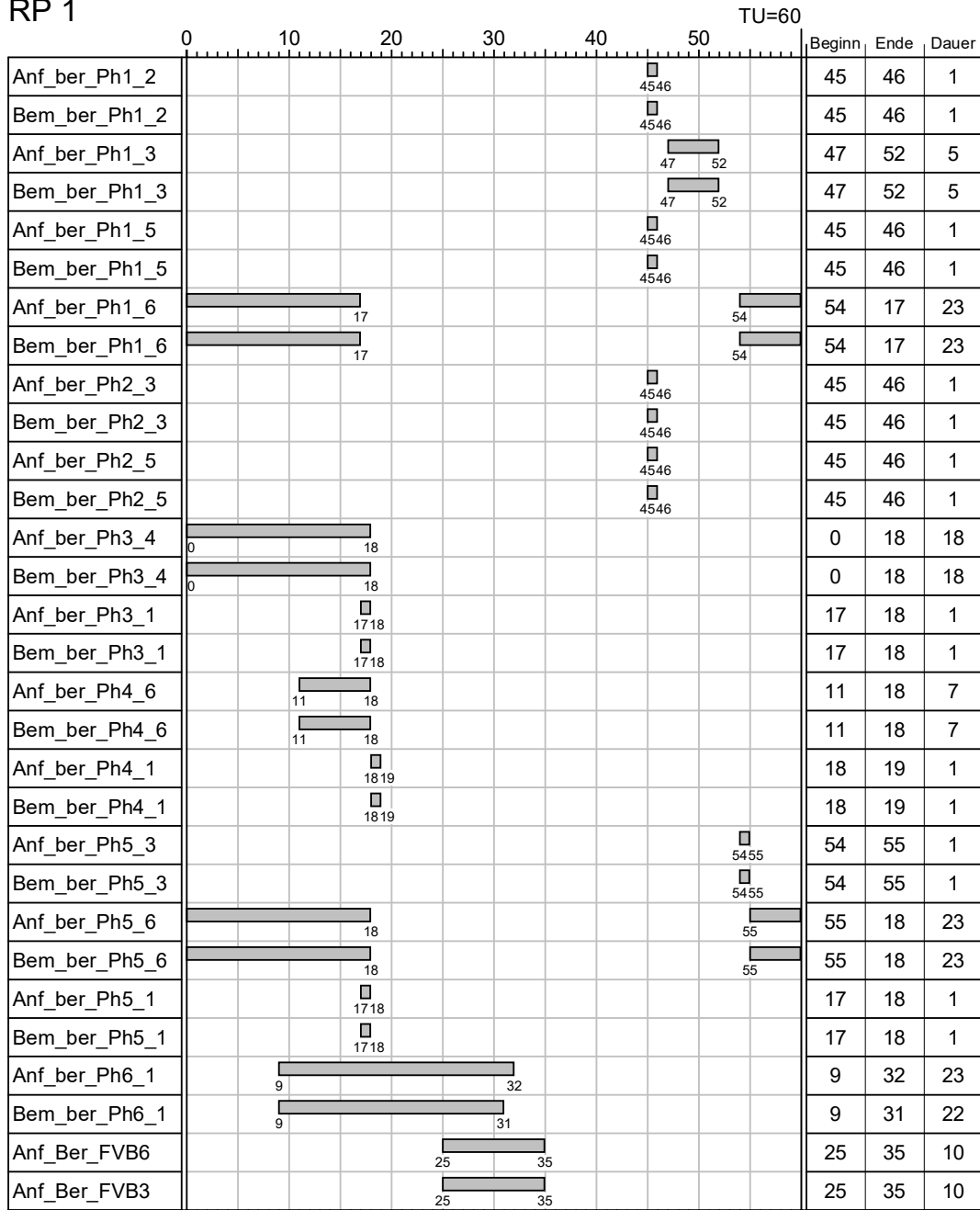
PUe6_1



— Dunkel
 Gelb
 GelbBik
 Grün
 Rot
 RotGelb

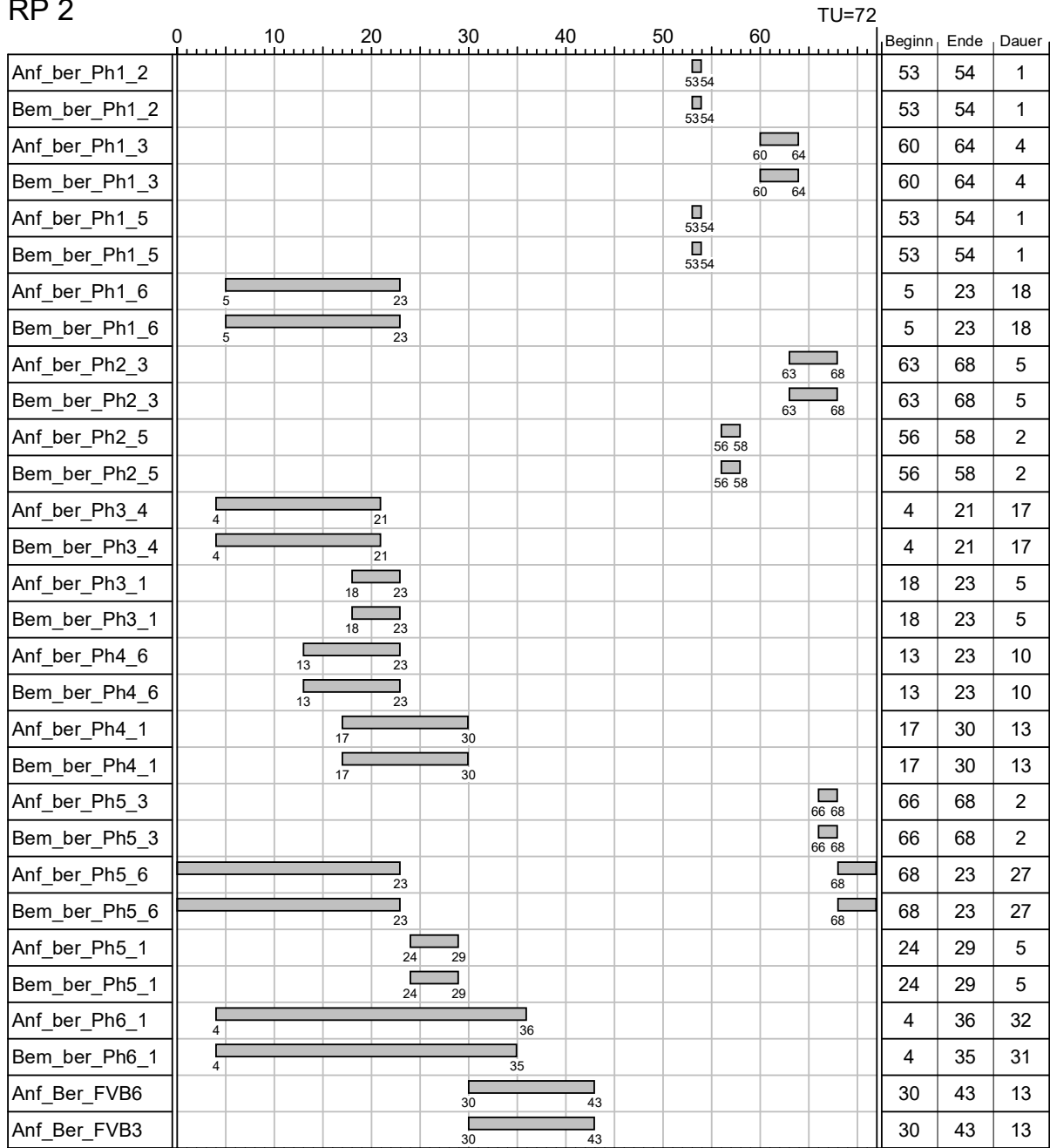
Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung		Blatt	48

RP 1



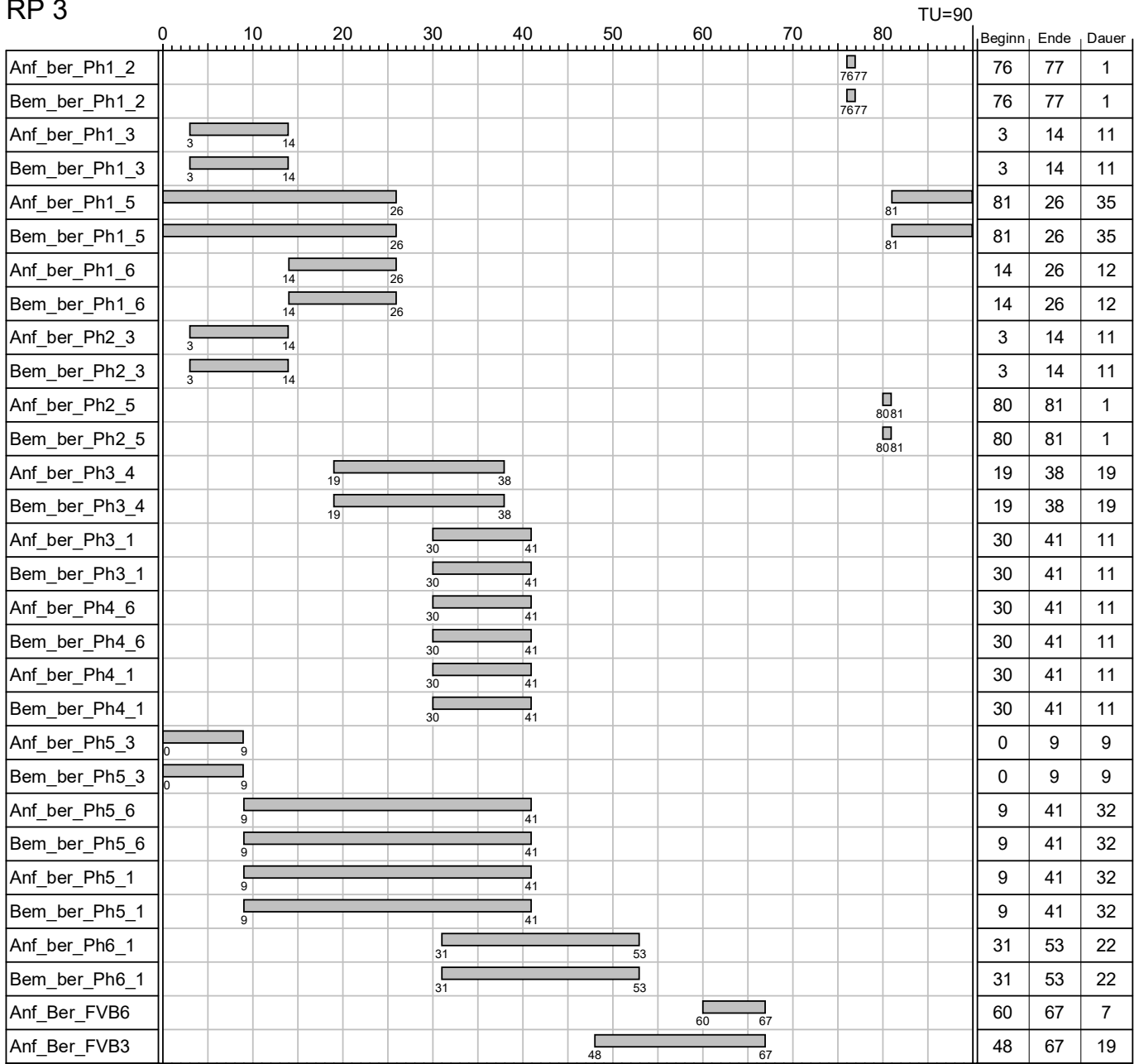
Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung		Blatt	49

RP 2



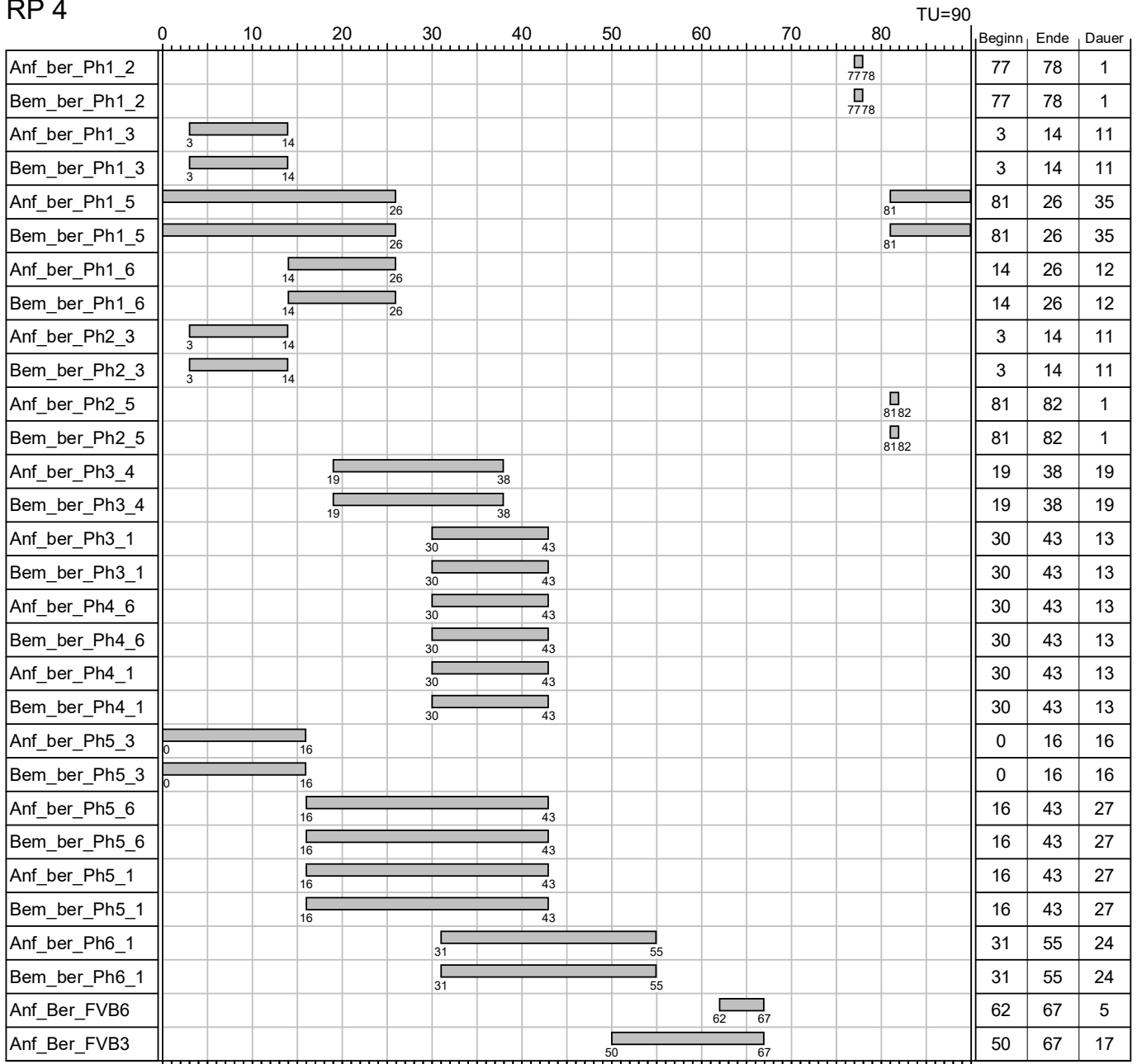
Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung		Blatt	50

RP 3



Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung		Blatt	51

RP 4



Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung		Blatt	52

Detektoren

	Name	Typ	ID-Nr.	Langbezeichnung	Fahrstreifen	Abstand zur Haltlinie [m]	GIS Koordinate	Mast	SGR1	SGR2
1	D2_1	Schleife	1			0,0		-	K2	-
2	D2_3	Schleife	2			0,0		-	K2	-
3	D4_1	Schleife	3			0,0		-	K4	-
4	D5_1	Schleife	4			0,0		-	K5	-
5	D6_1	Schleife	5			0,0		-	K6	-
6	T1s	Taster	6			0,0		1	F2	-
7	T1b	Taster	7			0,0		1	FVB1	-
8	T2s	Taster	8			0,0		2	F1	-
9	T2b	Taster	9			0,0		2	FVB2	-
10	T3s	Taster	10			0,0		3	F2	-
11	T3b	Taster	11			0,0		3	FVB1	-
12	T4b	Taster	12			0,0		4	FVB3	-
13	T5b	Taster	13			0,0		5	FVB3	-
14	T6s	Taster	14			0,0		6	F5	-
15	T6b	Taster	15			0,0		6	FVB4	-
16	T7s	Taster	16			0,0		7	F4	-
17	T7b	Taster	17			0,0		7	FVB5	-
18	T8s	Taster	18			0,0		8	F5	-
19	T8b	Taster	19			0,0		8	FVB4	-
20	T9b	Taster	20			0,0		9	FVB6	-
21	T10b	Taster	21			0,0		10	FVB6	-
22	PA	Kontakt	22			0,0		-	-	-
23	PB	Kontakt	23			0,0		-	-	-
24	PC	Kontakt	24			0,0		-	-	-
25	GB	Kontakt	25			0,0		-	-	-
26	FR	Kontakt	26			0,0		-	-	-
27	SY1	Kontakt	27			0,0		-	-	-

Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung	Wo	Blatt	53

Detektoren

LISA

	Funktion	Bemerkung
1	Anforderung	
2	Anforderung	
3	Anforderung	
4	Anforderung	
5	Anforderung	
6	Anforderung	
7	Anforderung	
8	Anforderung	
9	Anforderung	
10	Anforderung	
11	Anforderung	
12	Anforderung	
13	Anforderung	
14	Anforderung	
15	Anforderung	
16	Anforderung	
17	Anforderung	
18	Anforderung	
19	Anforderung	
20	Anforderung	
21	Anforderung	
22	Anforderung	Kanal Prog. wahl v. VR
23	Anforderung	Kanal Prog. wahl v. VR
24	Anforderung	Kanal Prog. wahl v. VR
25	Anforderung	Ausbefehl v. VR
26	Anforderung	Programmwahl Rechner aktiv
27	Anforderung	Synchronimpuls v. VR

Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung	Wo	Blatt	54

Detektorparameter - Anforderung (P1)

	Name	ID-Nr.	SGR1	SGR2	Rücksetzen nur bei zeitgleicher Freigabe	Min. Belegungsdauer [s]	Lösch-Zeit [s]	Prell [s]	wenn Det. gestört
1	D2_1	1	K2	-		0,0	3,0	0,0	Dauieranforderung
2	D2_3	2	K2	-		0,0	3,0	0,0	Dauieranforderung
3	D4_1	3	K4	-		0,0	3,0	0,0	Dauieranforderung
4	D5_1	4	K5	-		0,0	3,0	0,0	Dauieranforderung
5	D6_1	5	K6	-		0,0	3,0	0,0	Dauieranforderung
6	T1s	6	F2	-		0,0	0,0	0,0	Dauieranforderung
7	T1b	7	FVB1	-		0,0	0,0	0,0	Dauieranforderung
8	T2s	8	F1	-		0,0	0,0	0,0	Dauieranforderung
9	T2b	9	FVB2	-		0,0	0,0	0,0	Dauieranforderung
10	T3s	10	F2	-		0,0	0,0	0,0	Dauieranforderung
11	T3b	11	FVB1	-		0,0	0,0	0,0	Dauieranforderung
12	T4b	12	FVB3	-		0,0	0,0	0,0	Dauieranforderung
13	T5b	13	FVB3	-		0,0	0,0	0,0	Dauieranforderung
14	T6s	14	F5	-		0,0	0,0	0,0	Dauieranforderung
15	T6b	15	FVB4	-		0,0	0,0	0,0	Dauieranforderung
16	T7s	16	F4	-		0,0	0,0	0,0	Dauieranforderung
17	T7b	17	FVB5	-		0,0	0,0	0,0	Dauieranforderung
18	T8s	18	F5	-		0,0	0,0	0,0	Dauieranforderung
19	T8b	19	FVB4	-		0,0	0,0	0,0	Dauieranforderung
20	T9b	20	FVB6	-		0,0	0,0	0,0	Dauieranforderung
21	T10b	21	FVB6	-		0,0	0,0	0,0	Dauieranforderung
22	PA	22	-	-		0,0	0,0	0,0	Dauieranforderung
23	PB	23	-	-		0,0	0,0	0,0	Dauieranforderung
24	PC	24	-	-		0,0	0,0	0,0	Dauieranforderung
25	GB	25	-	-		0,0	0,0	0,0	Dauieranforderung
26	FR	26	-	-		0,0	0,0	0,0	Dauieranforderung
27	SY1	27	-	-		0,0	0,0	0,0	Dauieranforderung

Detektorparameter - Bemessung (P1)

Die Tabelle *Detektorparameter - Bemessung (P1)* enthält keine Daten.

Detektorparameter - Stau (P1)

Die Tabelle *Detektorparameter - Stau (P1)* enthält keine Daten.

Detektorparameter - Störung

	Name	ID-Nr.	Belegungsdauer [s]	Zeitlücke [s]	Flattern [Hz]
1	D2_1	1	-	-	-
2	D2_3	2	-	-	-
3	D4_1	3	-	-	-
4	D5_1	4	-	-	-
5	D6_1	5	-	-	-
6	T1s	6	-	-	-
7	T1b	7	-	-	-
8	T2s	8	-	-	-
9	T2b	9	-	-	-

Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung	Wo	Blatt	55

Detektoren

LISA

	Name	ID-Nr.	Belegungsdauer [s]	Zeitlücke [s]	Flattern [Hz]
10	T3s	10	-	-	-
11	T3b	11	-	-	-
12	T4b	12	-	-	-
13	T5b	13	-	-	-
14	T6s	14	-	-	-
15	T6b	15	-	-	-
16	T7s	16	-	-	-
17	T7b	17	-	-	-
18	T8s	18	-	-	-
19	T8b	19	-	-	-
20	T9b	20	-	-	-
21	T10b	21	-	-	-
22	PA	22	-	-	-
23	PB	23	-	-	-
24	PC	24	-	-	-
25	GB	25	-	-	-
26	FR	26	-	-	-
27	SY1	27	-	-	-

Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung	Wo	Blatt	56

allg

Nr.	Name	Wert	Bemerkung
1	t_ULK	220	Zeit Umlaufkontrolle
2	WZ_ulk	1	SWS_ULK_Aktiv
3	PT	1	Pilotton_Ein
4	Mute	1	Blindenakustik aktiv
5	Ein_h_NA	22	Ein_Stunde_NA
6	Ein_min_NA	0	Ein_Minute_NA
7	Aus_h_NA	6	Aus_Stunde_NA
8	Aus_min_NA	0	Aus_Minute_NA
9	nachblink_BI2	14	Nachblinkzeit BI2 auf Grünende F1
10	nachblink_BL4	14	Nachblinkzeit BI2 auf Grünende F4
11	nachblink_BI1	10	Nachblinkzeit BI2 auf Grünende F6 oder Grünende K1
12	nachblink_BI3	10	Nachblinkzeit BI2 auf Grünende F3 oder Grünende K3
13	Sonder_GB	1	Übertragungssystem: Wenn GB aktiv wird FR simuliert => Realisierung der Hardware-Diode von GB nach FR
14	DauerReset	3	Impulslänge für Übertragungssystem-Reset

tgn - Freigabezeiten

Nr.	Name	Satz_1	Satz_2	Satz_3	Satz_4	Bemerkung
1	MinFrei_K1	10	10	10	10	minimale Freigabezeit K1
2	MinFrei_K2	5	5	5	5	minimale Freigabezeit K2
3	MinFrei_K3	10	10	10	10	minimale Freigabezeit K3
4	MinFrei_K4	5	5	5	5	minimale Freigabezeit K4
5	MinFrei_K5	5	5	5	5	minimale Freigabezeit K5
6	minFrei_K6	5	5	5	5	minimale Freigabezeit K6
7	MinFrei_F1	13	13	13	13	minimale Freigabezeit F1
8	MinFrei_F2	6	6	6	6	minimale Freigabezeit F2
9	MinFrei_F3	7	7	7	7	minimale Freigabezeit F3
10	MinFrei_F4	13	13	13	13	minimale Freigabezeit F4
11	MinFrei_F5	6	6	8	8	minimale Freigabezeit F5
12	MinFrei_F6	7	7	7	7	minimale Freigabezeit F6
13	MinFrei_FVB1	14	15	15	15	minimale Freigabezeit FVB1
14	MinFrei_FVB2	14	15	15	15	minimale Freigabezeit FVB2
15	MinFrei_FVB3	10	10	10	10	minimale Freigabezeit FVB3
16	MinFrei_FVB4	14	15	15	15	minimale Freigabezeit FVB4
17	MinFrei_FVB5	14	15	15	15	minimale Freigabezeit FVB5
18	MinFrei_FVB6	9	9	9	9	minimale Freigabezeit FVB6
19	maxFrei_FVB1	14	15	15	15	maximale Freigabezeit FVB1
20	maxFrei_FVB2	14	15	15	15	maximale Freigabezeit FVB2
21	maxFrei_FVB3	10	10	10	10	maximale Freigabezeit FVB3
22	maxFrei_FVB4	14	15	15	15	maximale Freigabezeit FVB4
23	maxFrei_FVB5	14	15	15	15	maximale Freigabezeit FVB5
24	maxFrei_FVB6	9	9	9	9	maximale Freigabezeit FVB6

Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung		Blatt	57

Nr.	Name	Satz_1	Satz_2	Satz_3	Satz_4	Bemerkung
25	rgnK6_pu53	3	3	3	3	Restgrünzeit K6 im PUe5_3
26	rgnFVB6_pu15	3	3	3	3	Restgrünzeit FVB6 im PUe1_5
27	rgnF6_pu15	3	3	3	3	Restgrünzeit F6 im PUe1_5

dtk - Detektorparameter

Nr.	Name	Satz_1	Satz_2	Satz_3	Satz_4	Bemerkung
1	ZL_D2_1	3	3	3	3	Zeitlücke Detektor D2.1
2	ZL_D2_3	3	3	3	3	Zeitlücke Detektor D2.3
3	ZL_D4_1	3	3	3	3	Zeitlücke Detektor D4.1
4	ZL_D5_1	3	3	3	3	Zeitlücke Detektor D5.1
5	ZL_D6_1	3	3	3	3	Zeitlücke Detektor D6.1

SWS

Nr.	Name	Satz_1	Satz_2	Satz_3	Satz_4	Bemerkung
1	dauK2	0	0	0	0	Softwareschalter Dauer-Anfo K2
2	dauK4	0	0	0	0	Softwareschalter Dauer-Anfo K4
3	dauK5	0	0	0	0	Softwareschalter Dauer-Anfo K5
4	dauK6	0	0	0	0	Softwareschalter Dauer-Anfo K6
5	dauF1	0	0	0	0	Softwareschalter Dauer-Anfo F1
6	dauF2	0	0	0	0	Softwareschalter Dauer-Anfo F2
7	dauF4	0	0	0	0	Softwareschalter Dauer-Anfo F4
8	dauF5	0	0	0	0	Softwareschalter Dauer-Anfo F5
9	dauFVB1	0	0	0	0	Softwareschalter Dauer-Anfo FVB1
10	dauFVB2	0	0	0	0	Softwareschalter Dauer-Anfo FVB2
11	dauFVB3	0	0	0	0	Softwareschalter Dauer-Anfo FVB3
12	dauFVB4	0	0	0	0	Softwareschalter Dauer-Anfo FVB4
13	dauFVB5	0	0	0	0	Softwareschalter Dauer-Anfo FVB5
14	dauFVB6	0	0	0	0	Softwareschalter Dauer-Anfo FVB6

koord

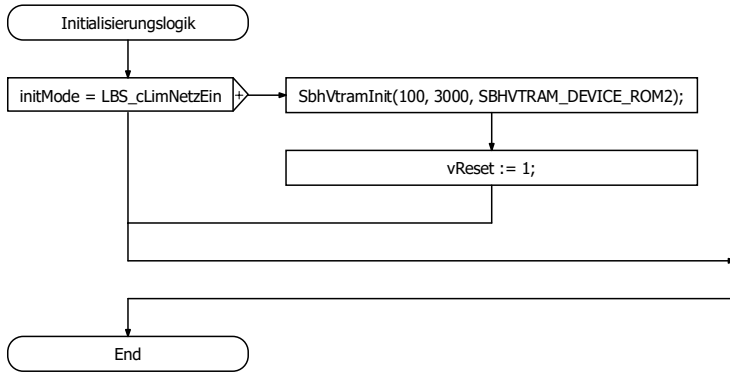
Nr.	Name	Satz_1	Satz_2	Satz_3	Satz_4	Bemerkung
1	Koordinierung	1	1	1	1	Koordinierung ein(=1), aus(=0)
2	SyVersatz	0	0	0	0	Sy-Offset (Sekunden)
3	SyLaenge	3	3	3	3	Länge für den internen Sy (Sekunden)
4	VorlaufErlaubt	1	1	1	1	Vorlauf für K-Schritt erlaubt(=1), nicht erlaubt(=0)

Projekt	LSA 8 Landau					
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.					
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021	
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung		Blatt	58	

sperr

Nr.	Name	Satz_1	Satz_2	Satz_3	Satz_4	Bemerkung
1	F3r_K6e	3	3	3	3	Sperrzeit vor PÜ2_5
2	NLF1F2	6	6	6	6	Nachlauf Freigabeende F1 auf F2
3	NLF4F5	6	6	6	6	Nachlauf Freigabeende F4 auf F5

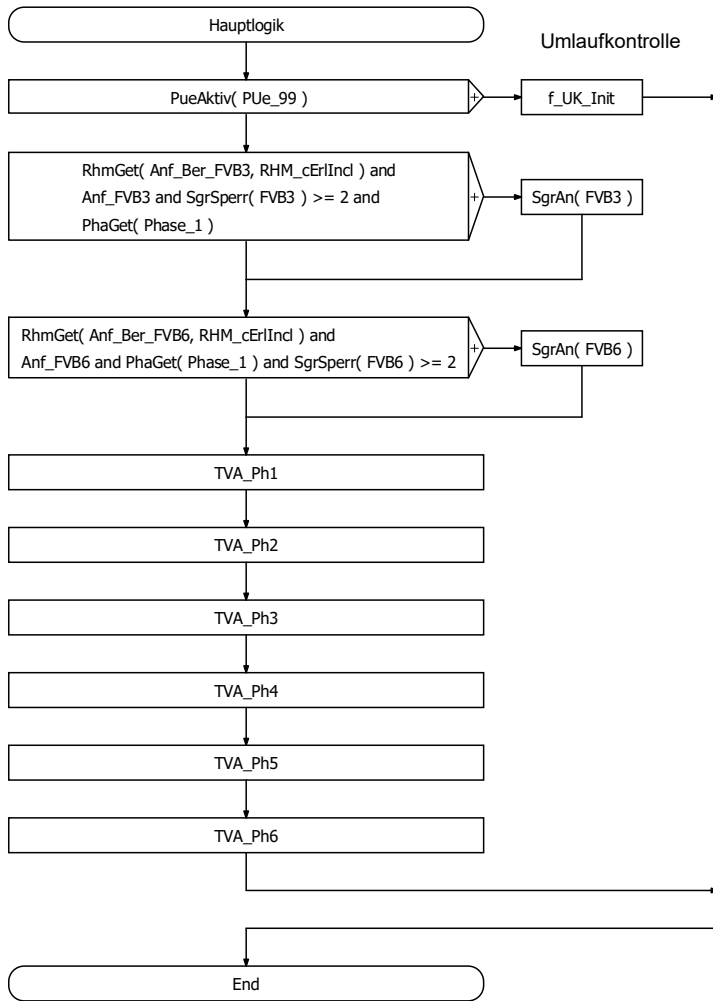
Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung		Blatt	59



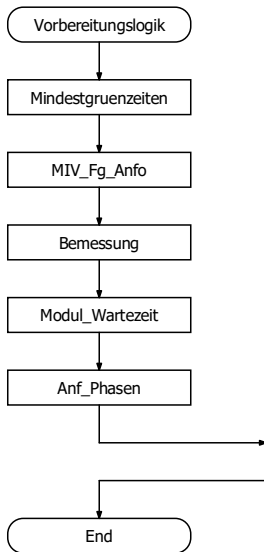
Argumente

Nr.	Name	Typ	Array	Datentyp	Initialwert	Bemerkung
1	initMode	Konst. Argument	-	int		

Projekt	LSA 8 Landau					
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.					
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021	
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung		Blatt	60	



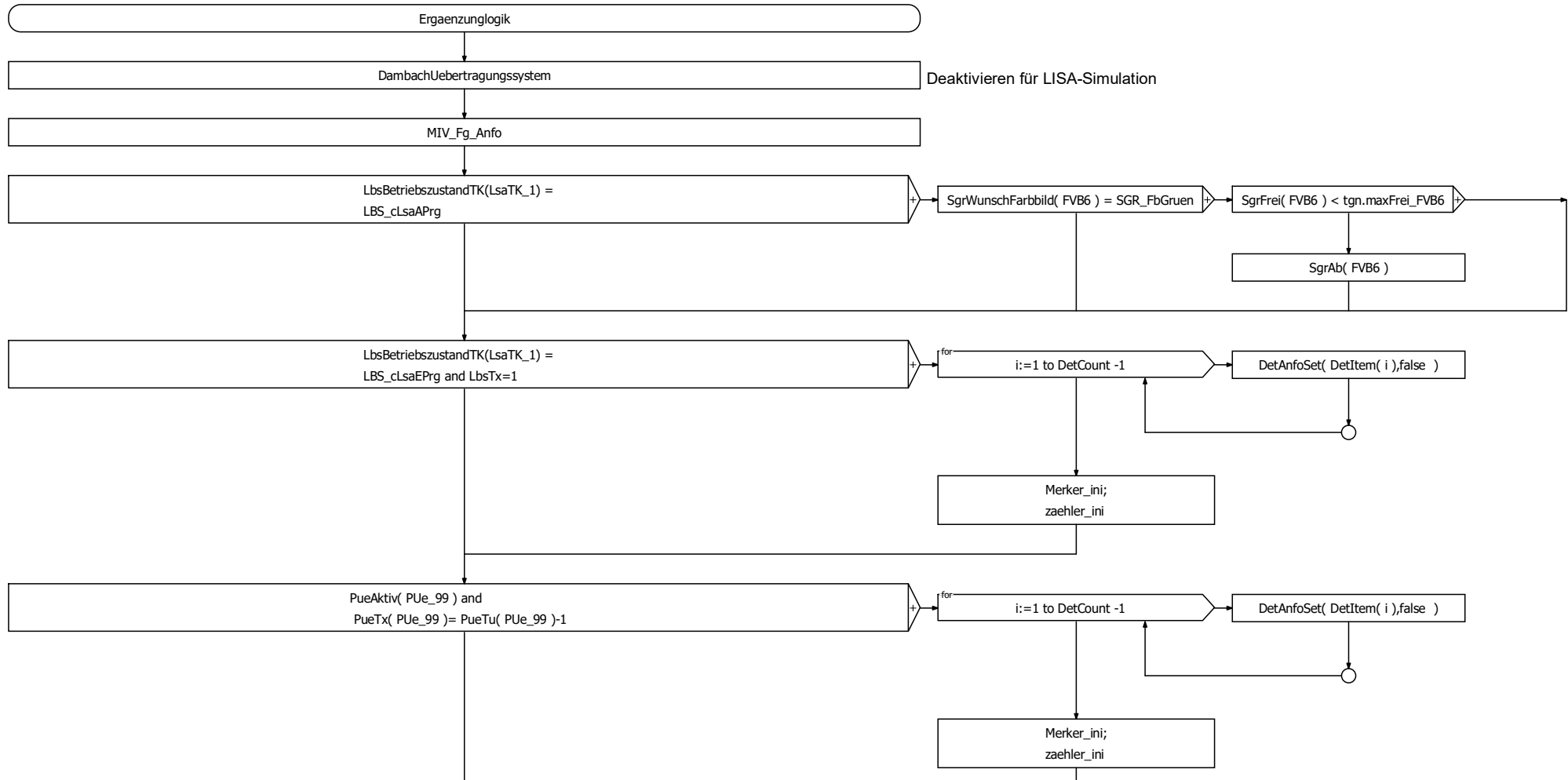
Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung		Blatt	61



Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung		Blatt	62

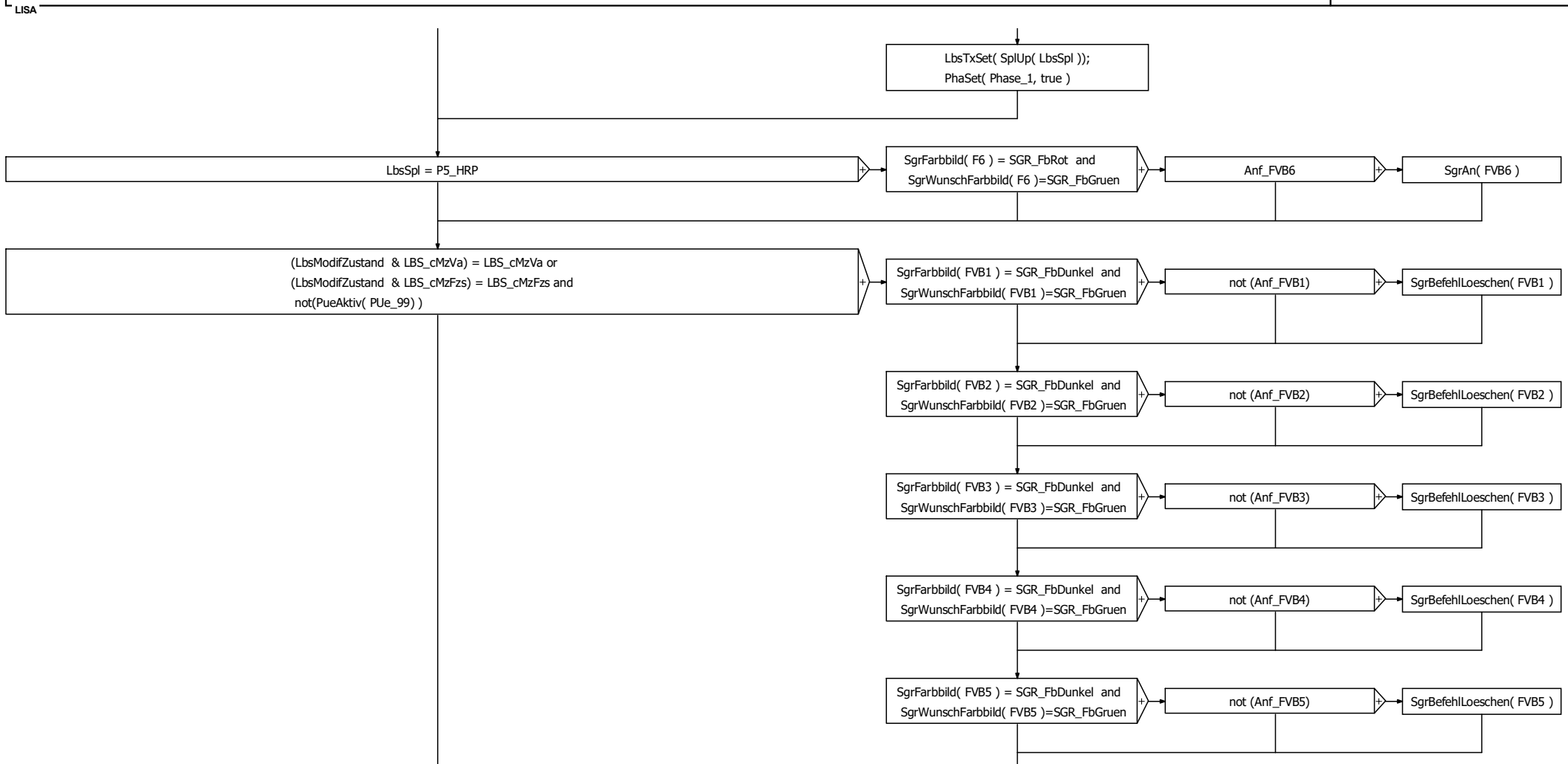
Ergaenzunglogik

LISA

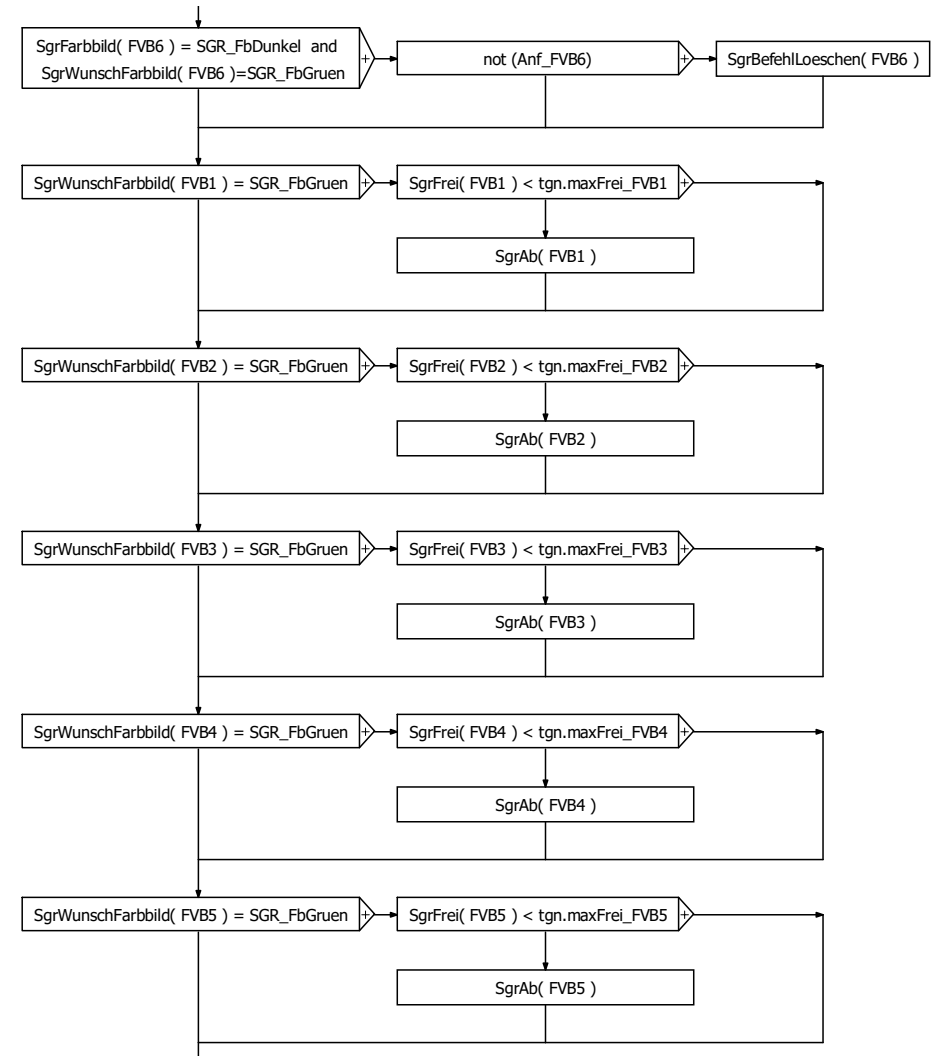


Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung		Blatt	63

Ergaenzunglogik

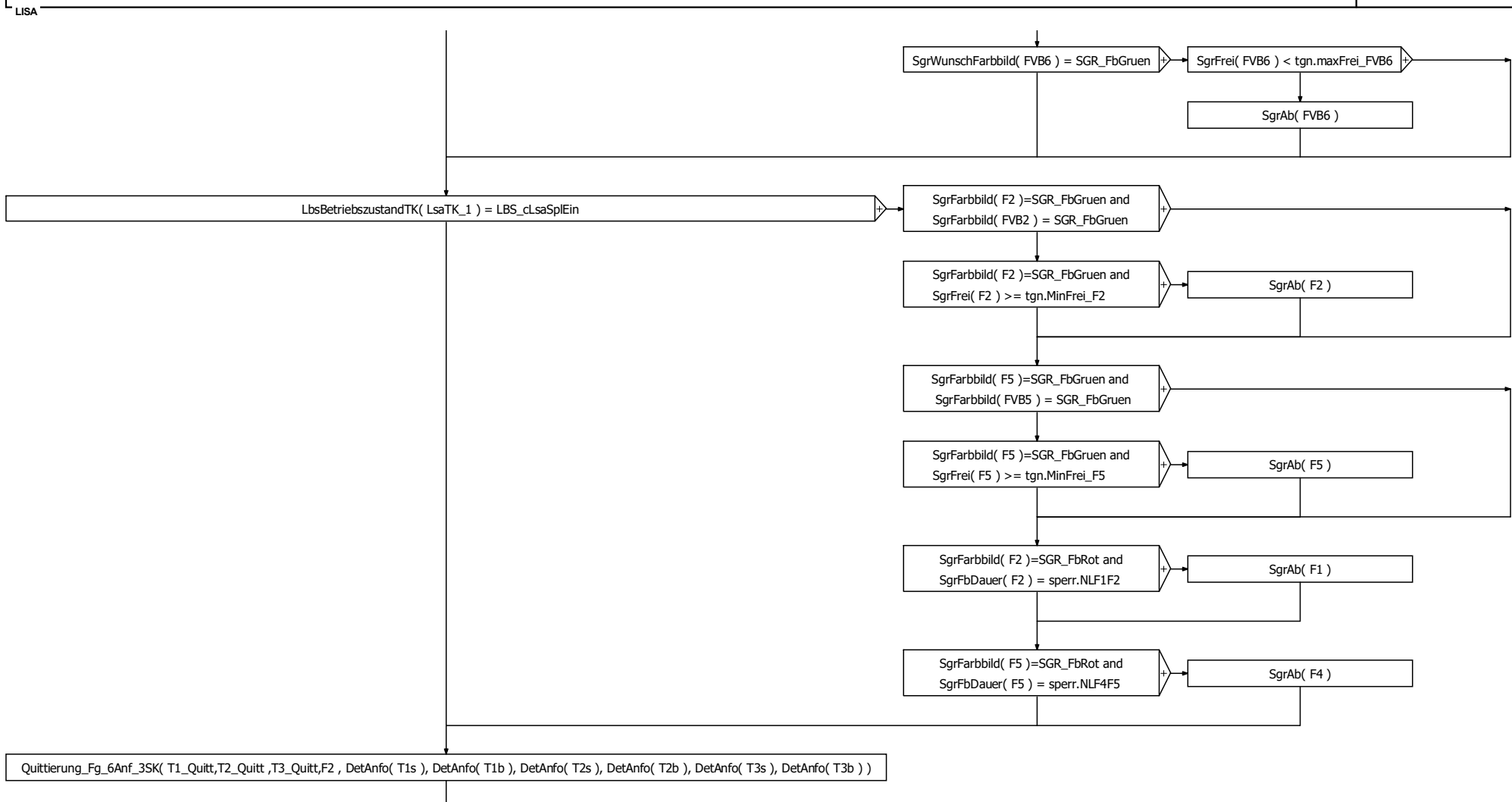


Projekt	LSA 8 Landau					
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.					
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021	
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung		Blatt	64	



Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung		Blatt	65

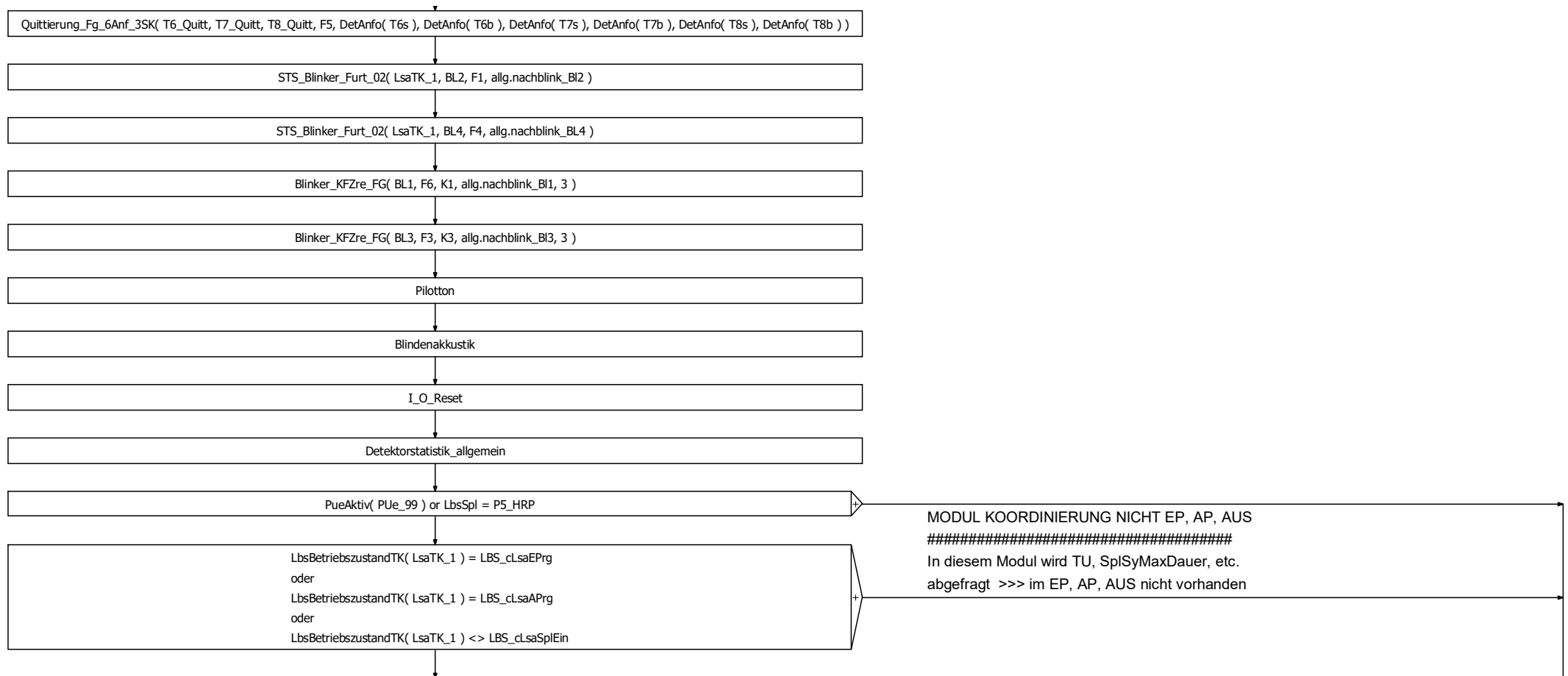
Ergaenzunglogik



Projekt	LSA 8 Landau					
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.					
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021	
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung		Blatt	66	

Ergaenzunglogik

LISA



Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung		Blatt	67

Ergaenzunglogik



LISA

LbsSpl = null

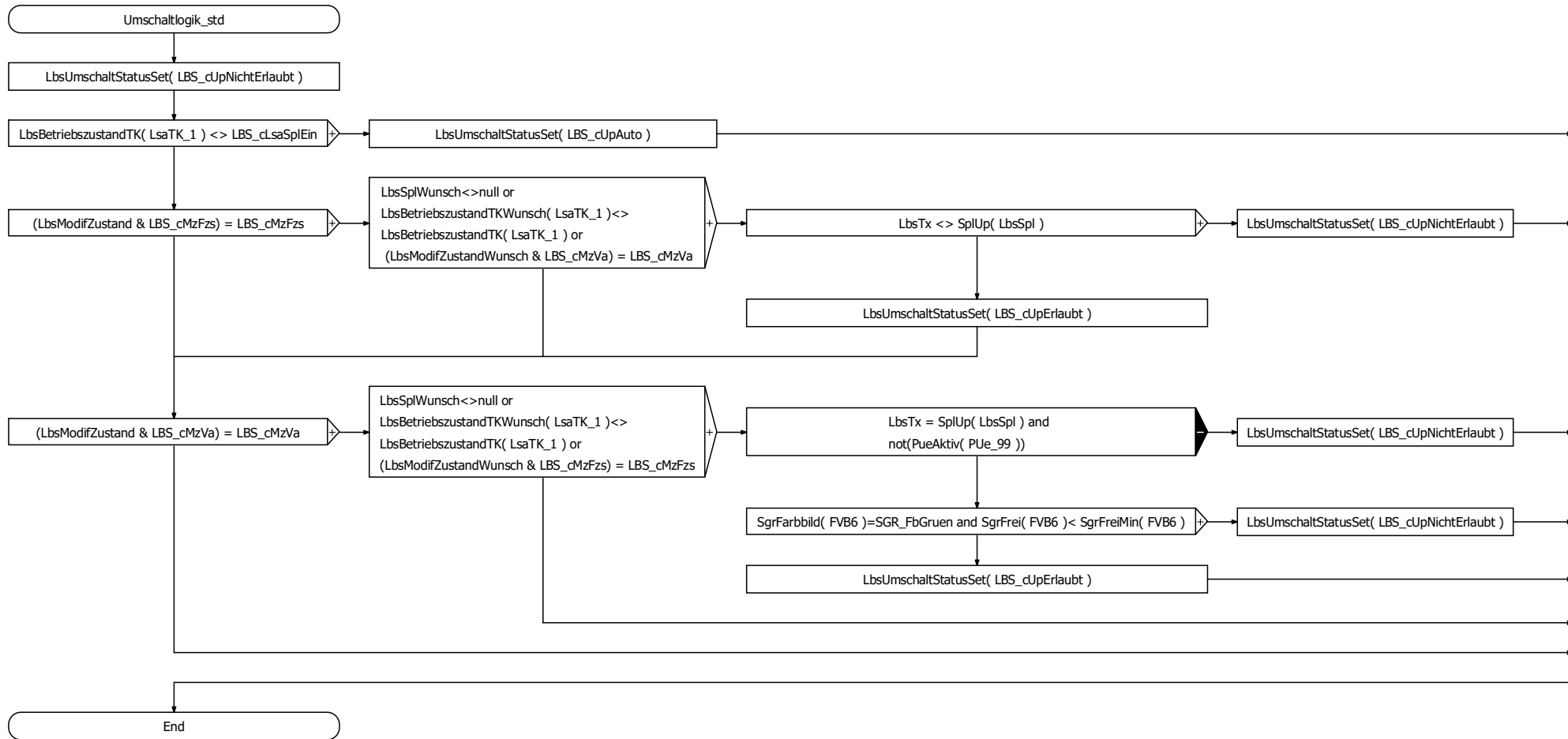
Koordinierung

End

Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung		Blatt	68

Umschaltlogik_std

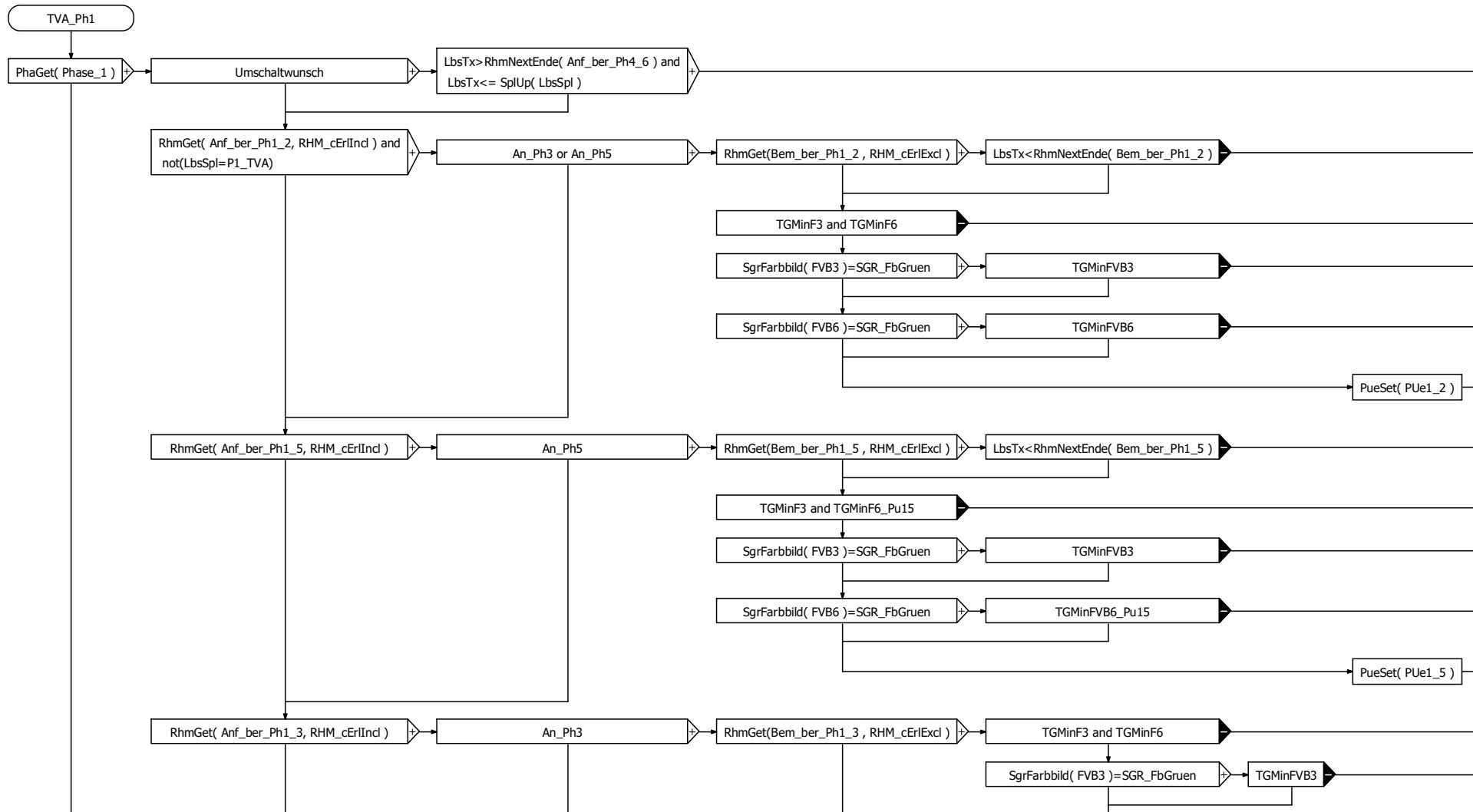
LISA



Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung		Blatt	69

TVA_Ph1

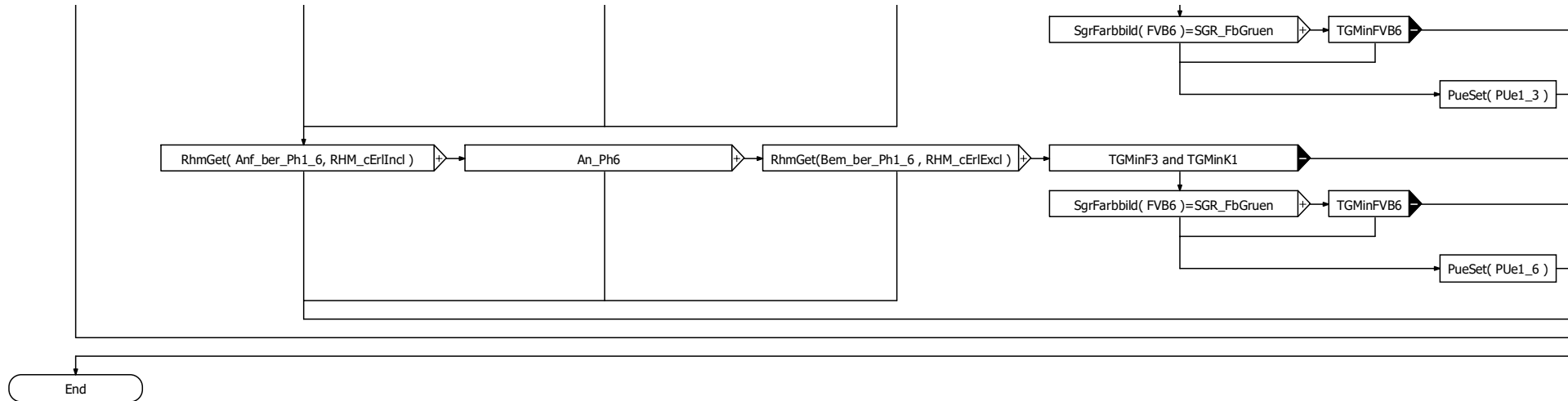
LSA



Projekt	LSA 8 Landau					
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.					
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021	
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung		Blatt	70	

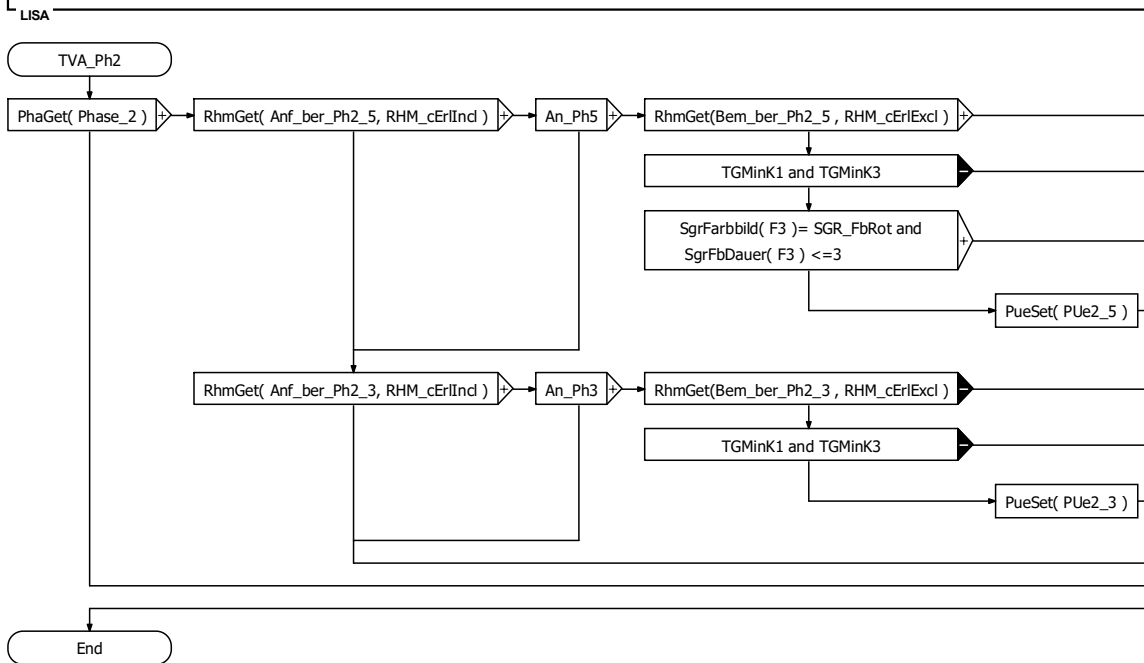
TVA_Ph1

LISA



Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung		Blatt	71

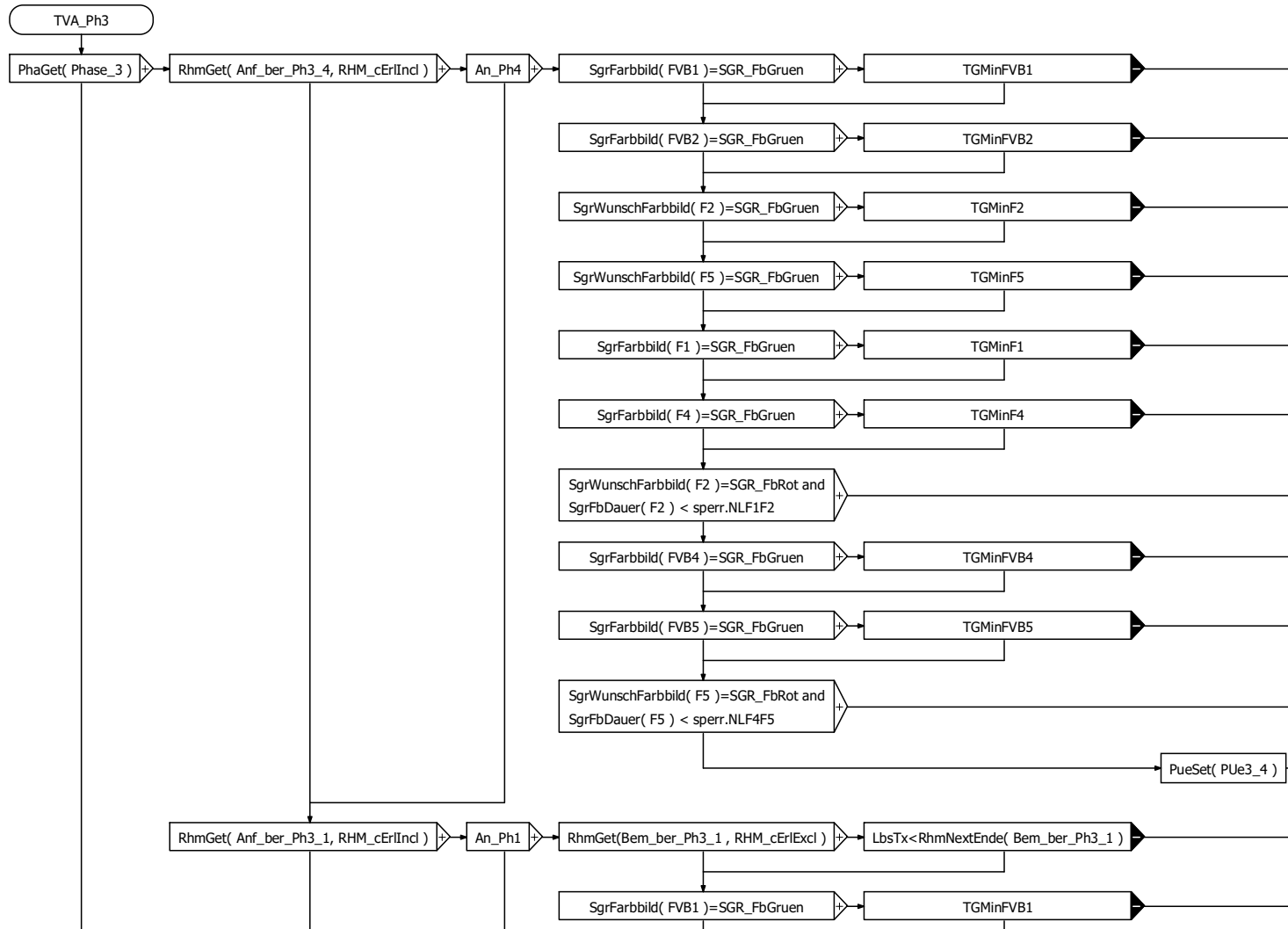
TVA_Ph2



Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung		Blatt	72

TVA_Ph3

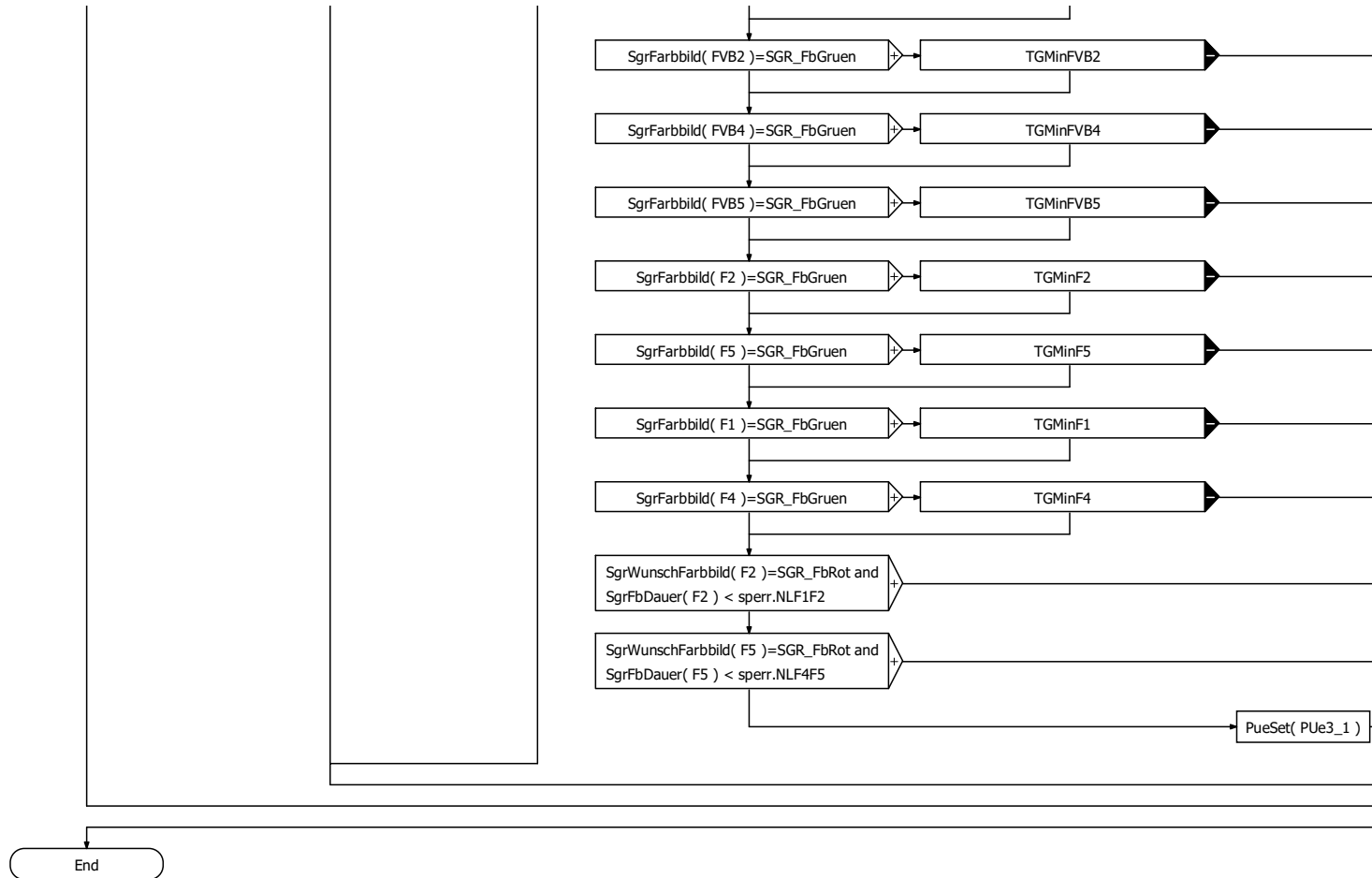
LISA



Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung		Blatt	73

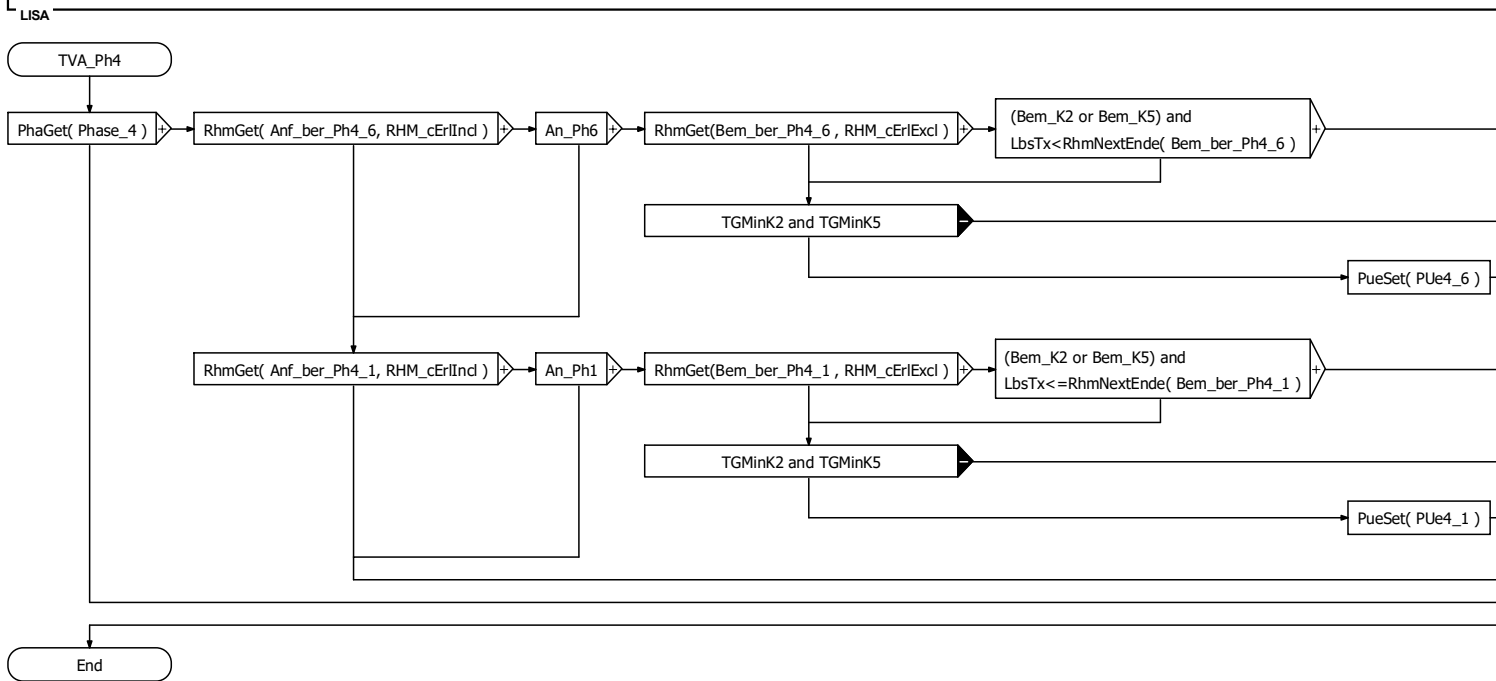
TVA_Ph3

LISA



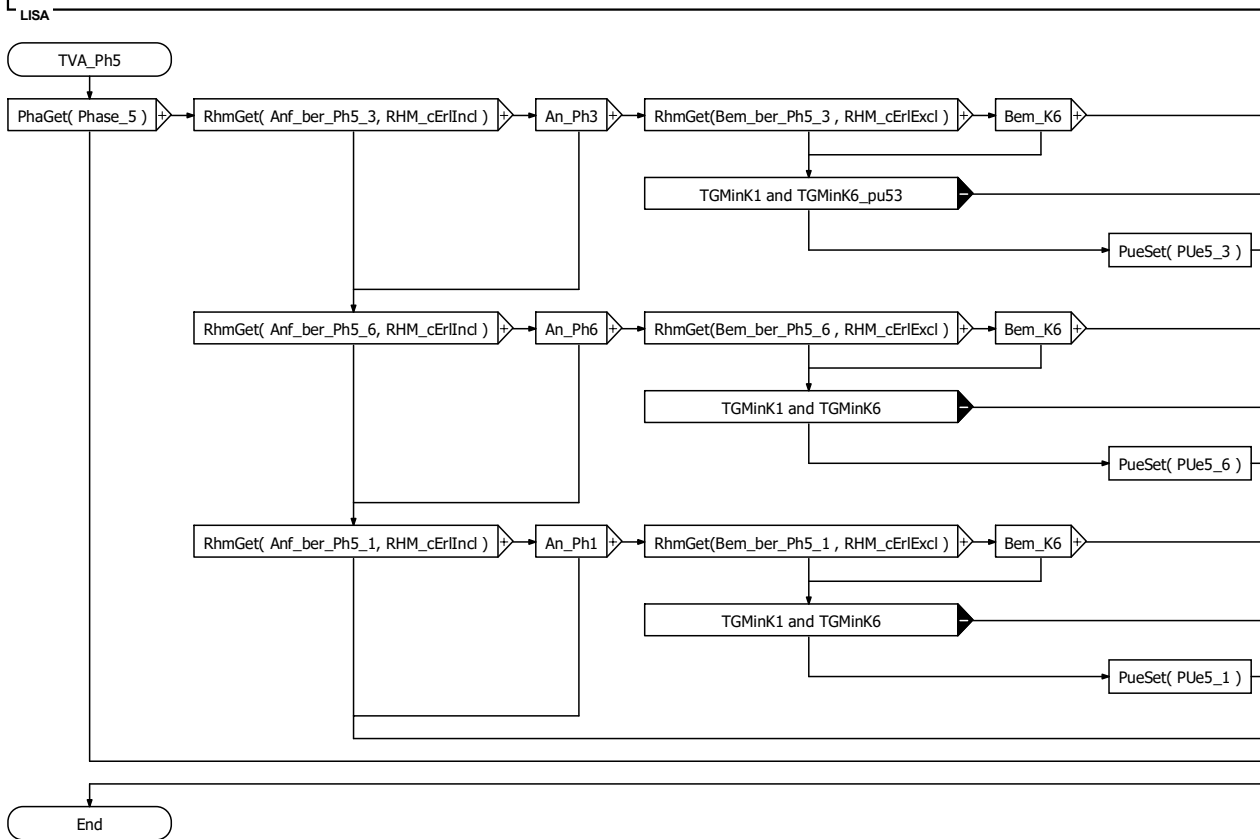
Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung		Blatt	74

TVA_Ph4



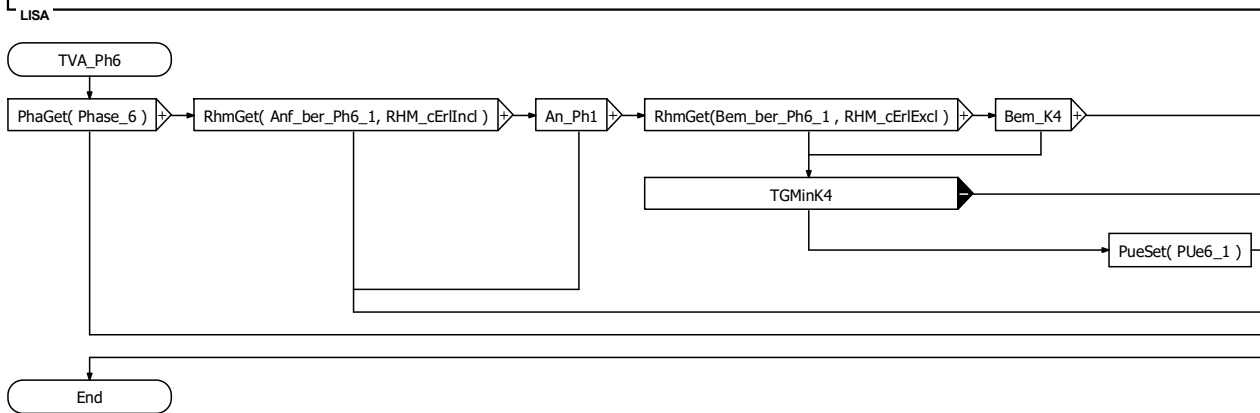
Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung		Blatt	79

TVA_Ph5



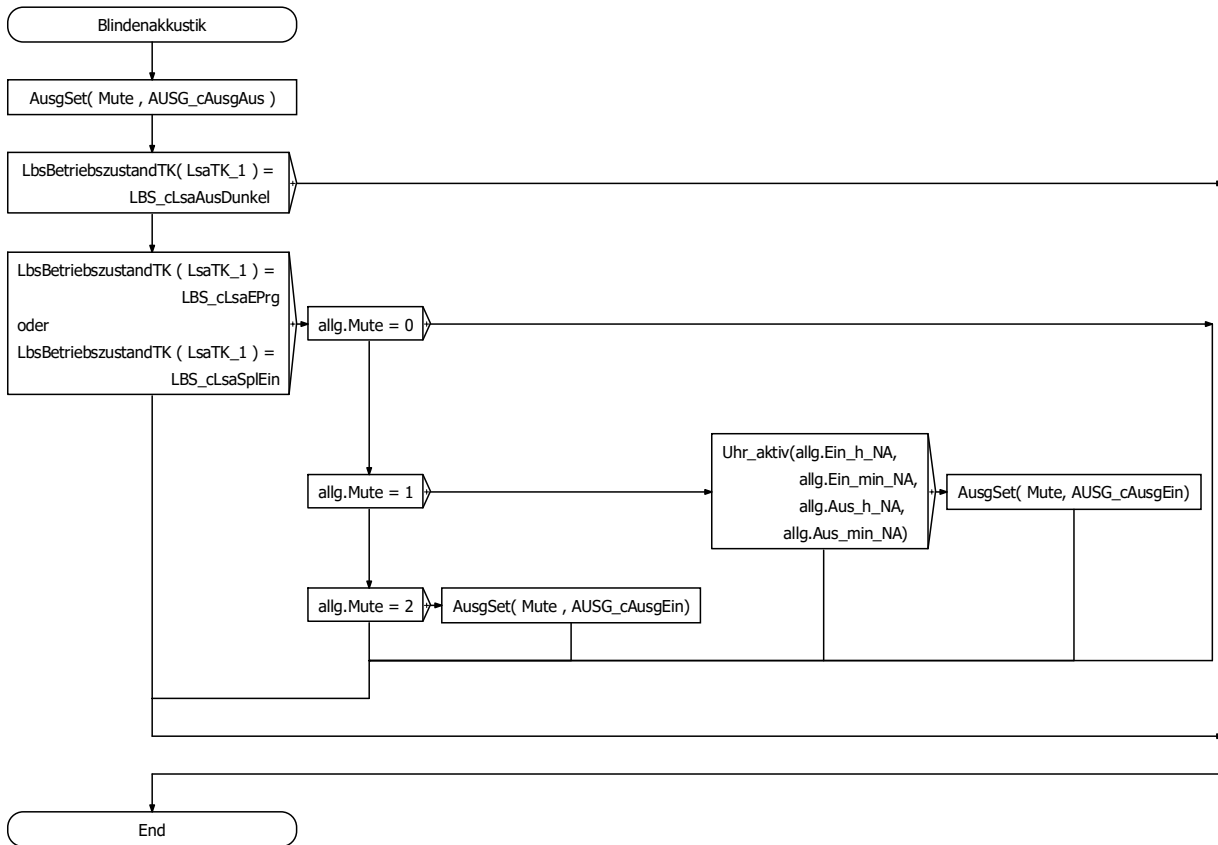
Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung		Blatt	80

TVA_Ph6



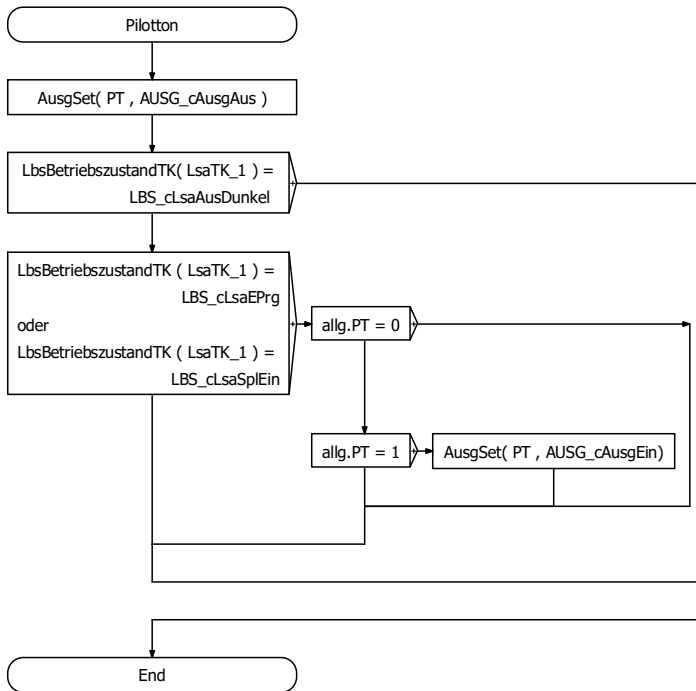
Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung		Blatt	81

LISA



Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung		Blatt	82

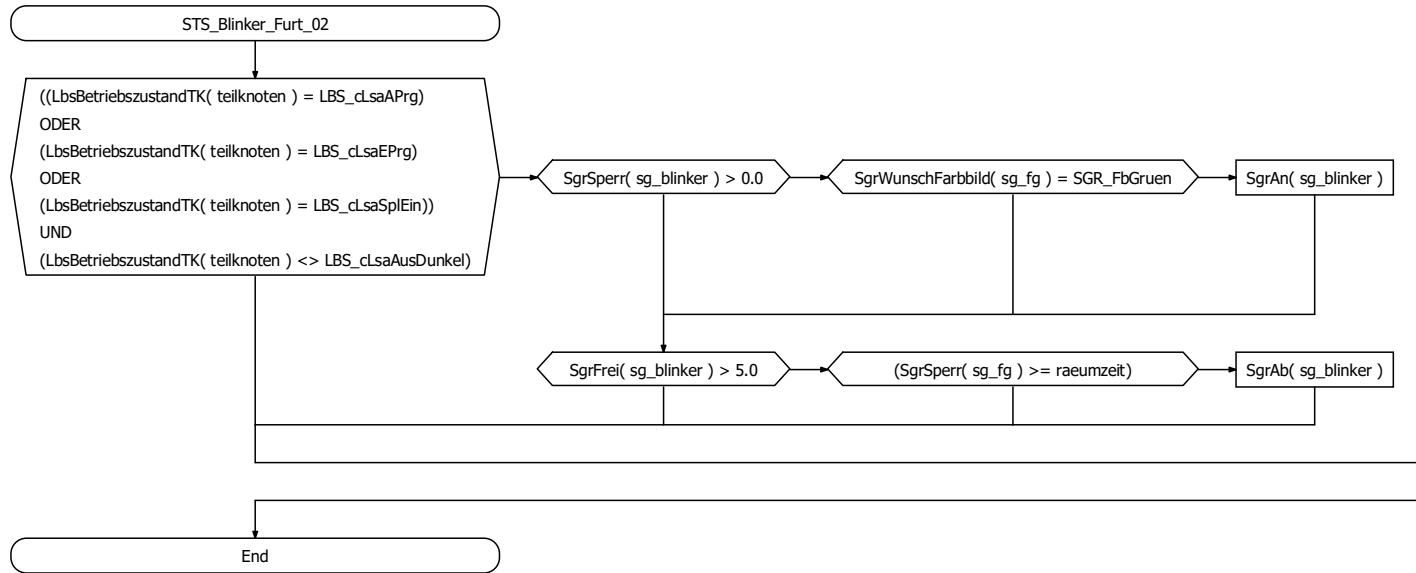
LISA



Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung		Blatt	83

STS_Blinker_Furt_02

LISA



Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung		Blatt	84

STS_Blinker_Furt_02



LISA

Erläuterung:

Mit dieser Anwenderfunktion erfolgt die Ansteuerung eines Fußgänger-Schutzblinkers, der direkt an einer FG-Furt montiert ist. Die Ansteuerung erfolgt im Ein-/Ausschaltprogram bzw. im Betriebszustand EIN.
Der Anwurf des Blinkers erfolgt mit dem Setzen des Wunschfarbbildes Grün für die zugeordnete Fußgänger-Signalgruppe. Der Abwurf des Blinkers erfolgt nach Ablauf der (parametrisierten) Räumzeit für die FG-Furt.

Rückgabewert:

ohne

Anwendungsbeispiel (Aufruf in der Ergänzungslogik, nach evtl. Schaltbefehlen der FG-Signalgruppen):

STS_Blinker_Furt_02(LsaTK_1, GB1, F1, par.Nachlauf_GB1)

Version: 02

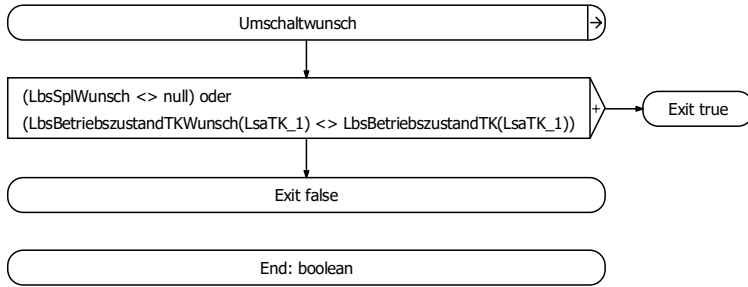
Release: ab G2

Erstellt: 29.10.2012, VT-S/Gackenheimer

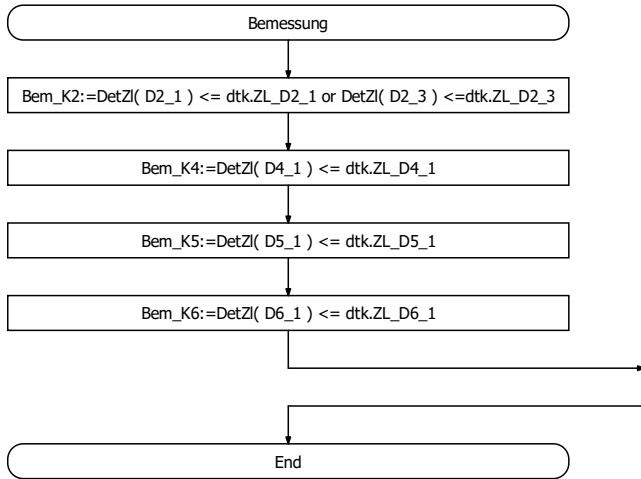
Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung		Blatt	85

Umschaltwunsch

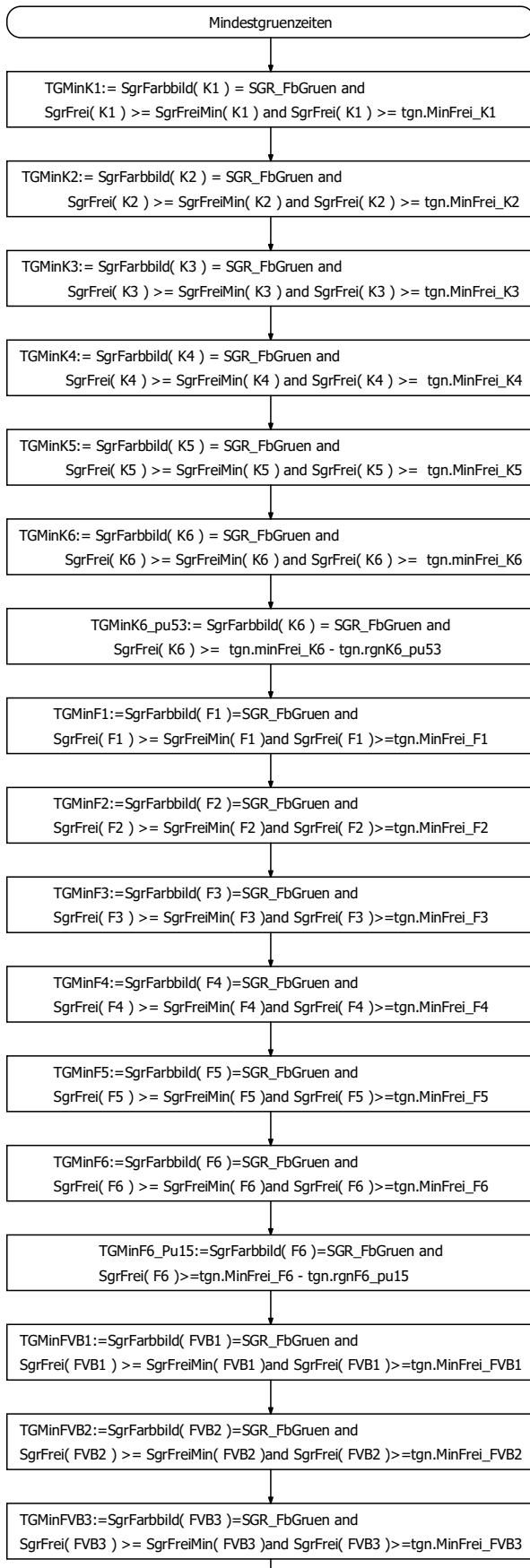
LISA



Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung		Blatt	86



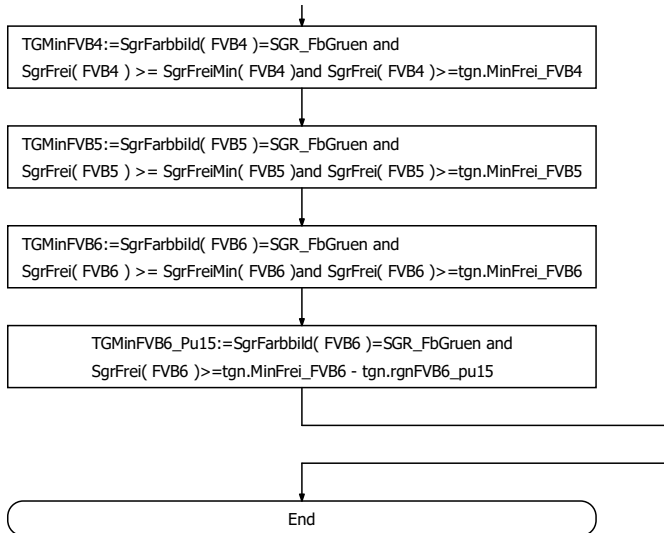
Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung		Blatt	87



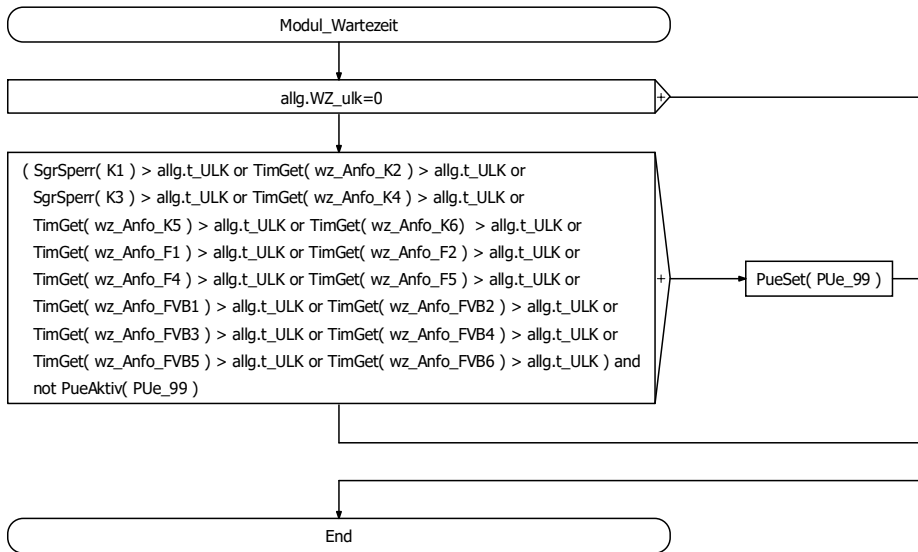
Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung		Blatt	88

Mindestgruenzeiten

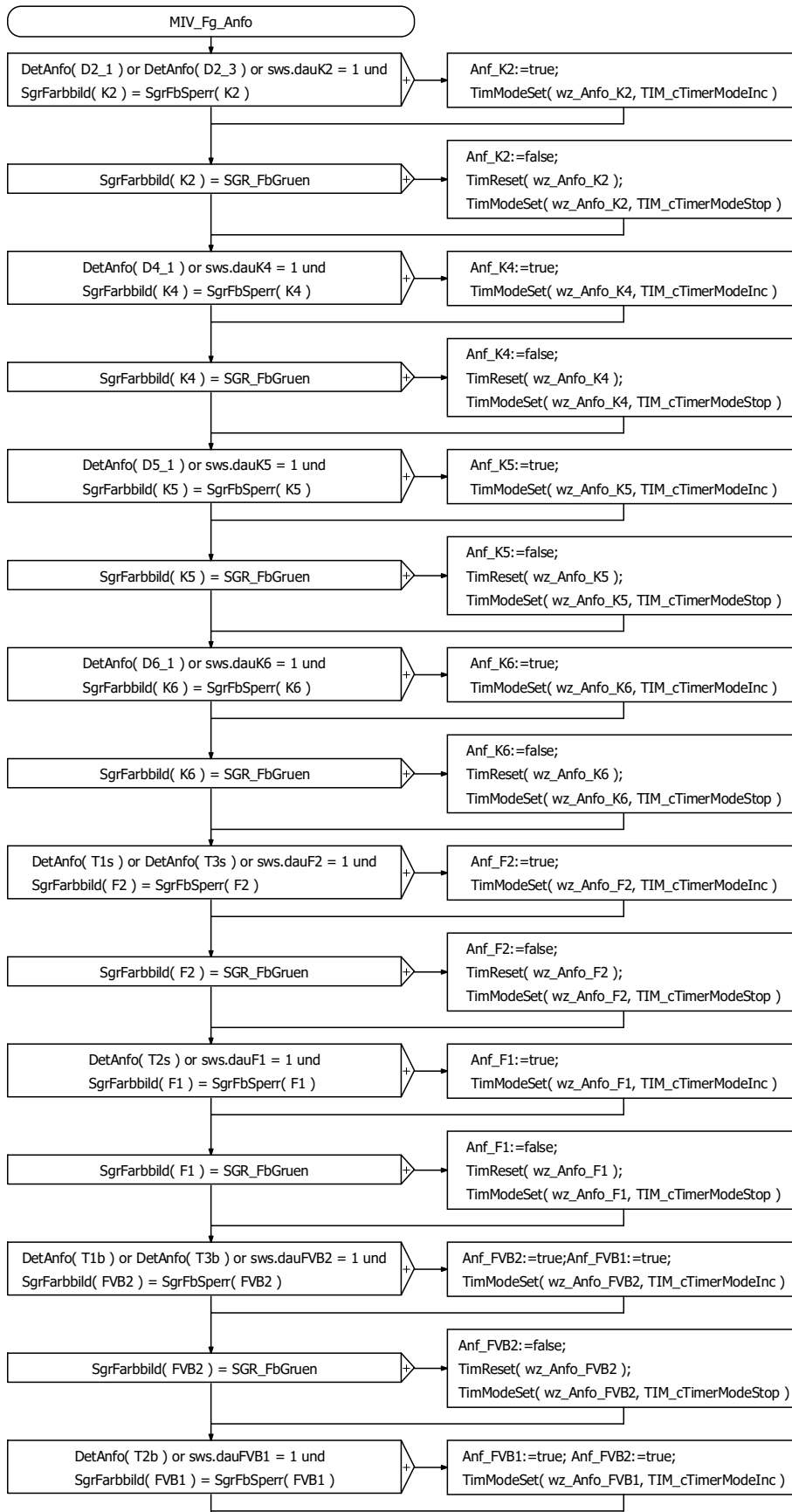
LISA



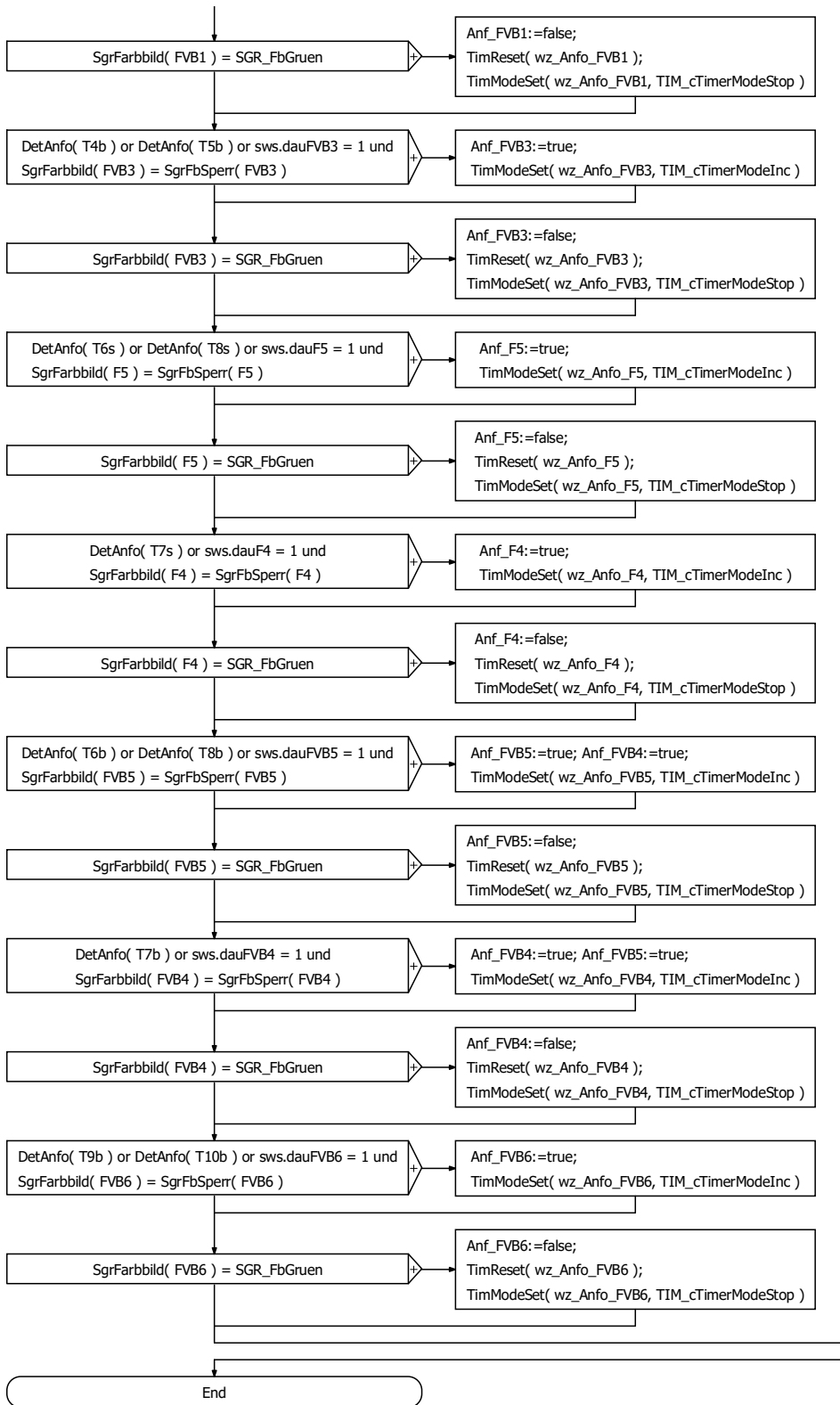
Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung		Blatt	89



Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung		Blatt	90

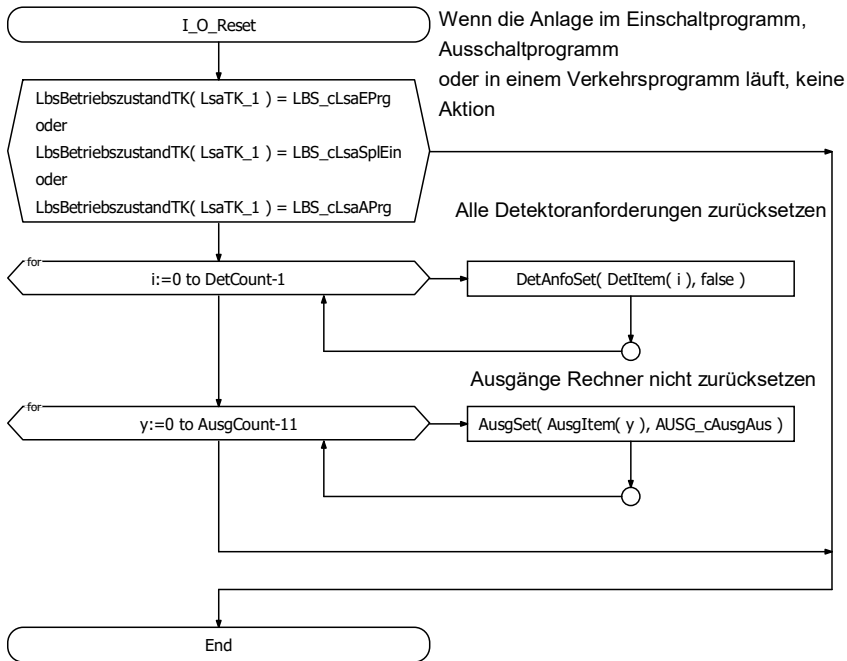


Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung		Blatt	91



Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung		Blatt	92

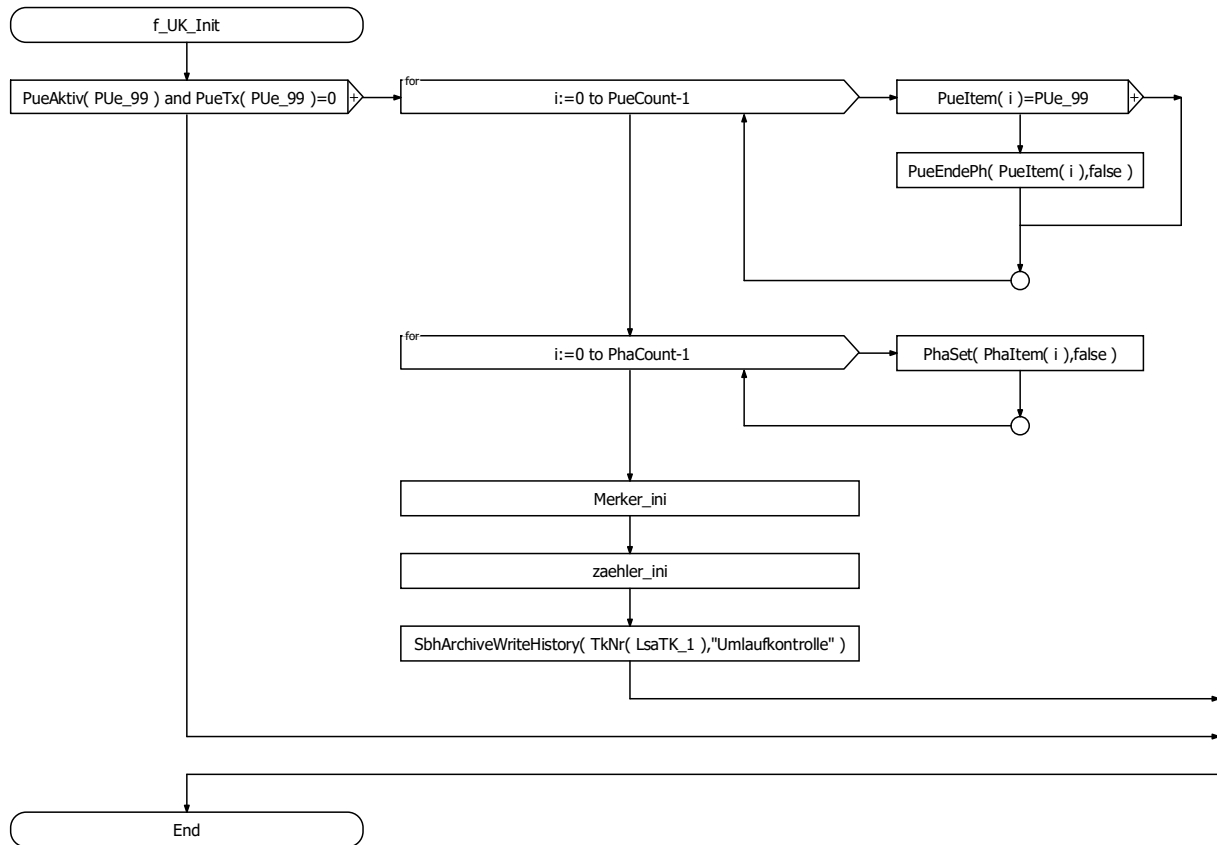
LISA



Lokale Variablen und Konstanten

Nr.	Name	Typ	Dimension	Datentyp	Initialwert	Bemerkung
1	i	Variable		int		
2	y	Variable		int		

Projekt	LSA 8 Landau					
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.					
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021	
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung		Blatt	93	



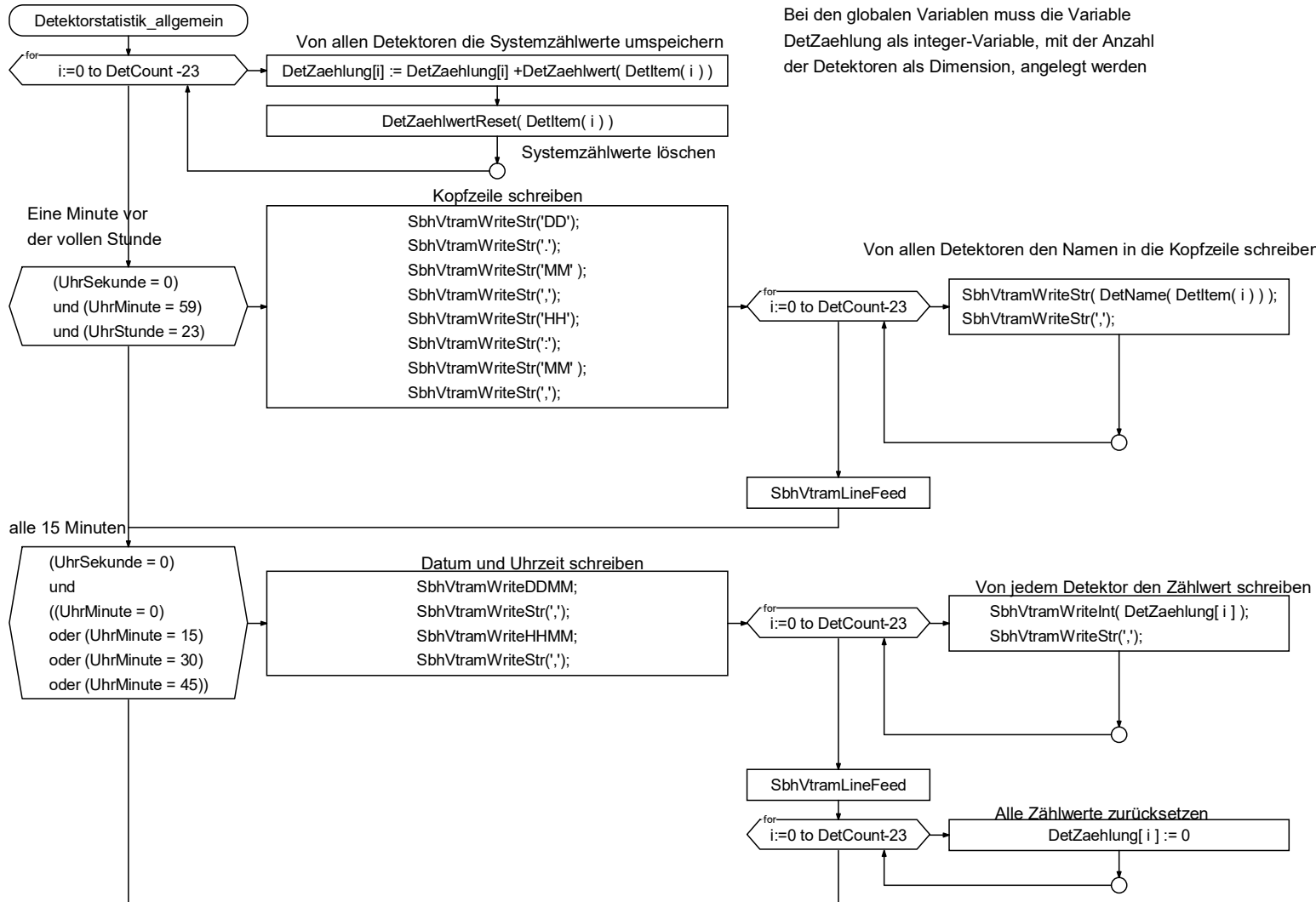
Lokale Variablen und Konstanten

Nr.	Name	Typ	Dimension	Datentyp	Initialwert	Bemerkung
1	i	Variable		int		

Projekt	LSA 8 Landau					
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.					
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021	
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung		Blatt	94	

Detektorstatistik_allgemein

LISA

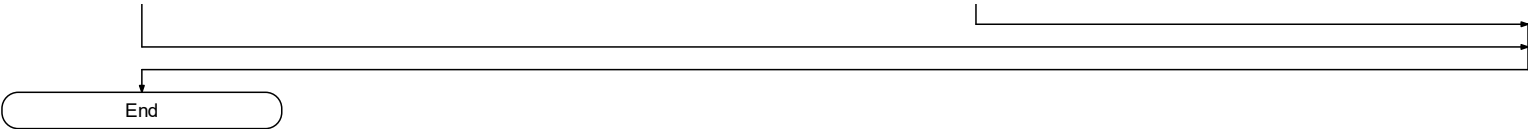


Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung		Blatt	95

Detektorstatistik_allgemein

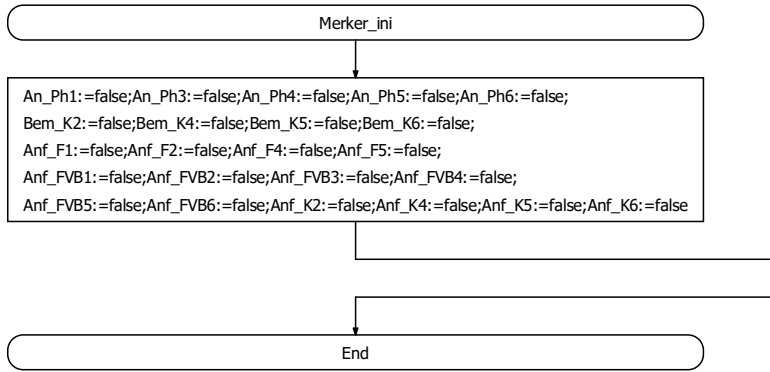


LISA

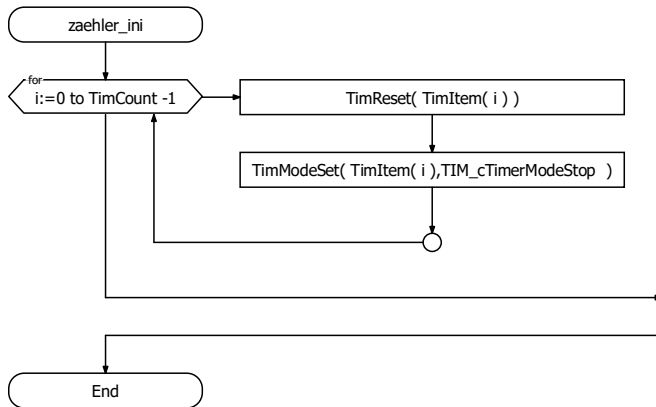


Modul zur Detektorzählung (VT-RAM)
Bei den globalen Variablen muss die Variable "DetZaehlung" als integer-Variable, mit der Anzahl der Detektoren als Dimension, angelegt werden.
Es werden nur die Detektoren des MIV gezaehlt.

Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung		Blatt	96



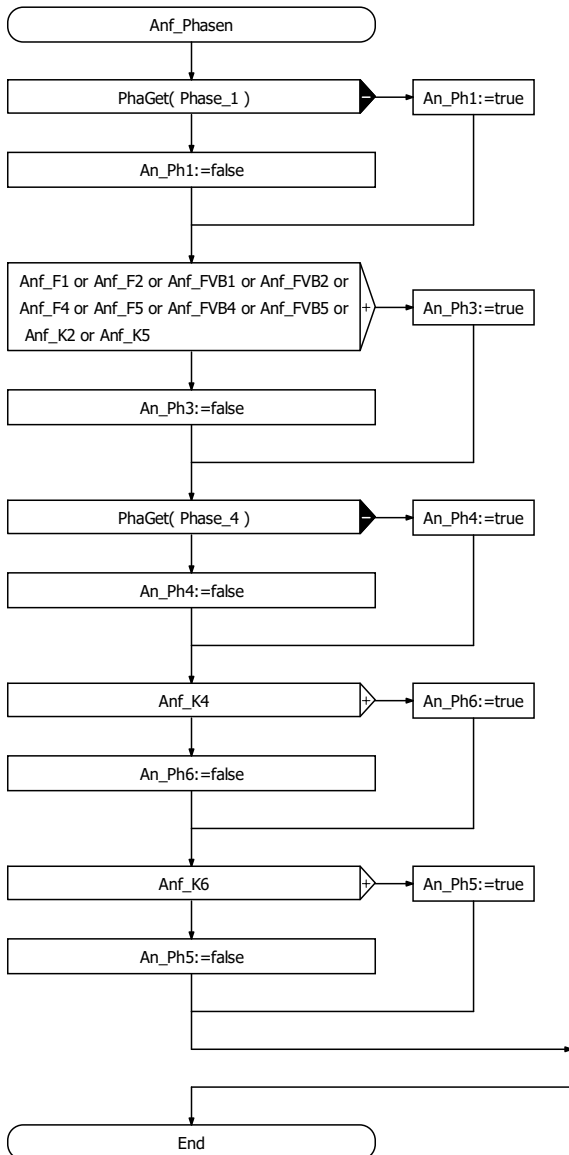
Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung		Blatt	97



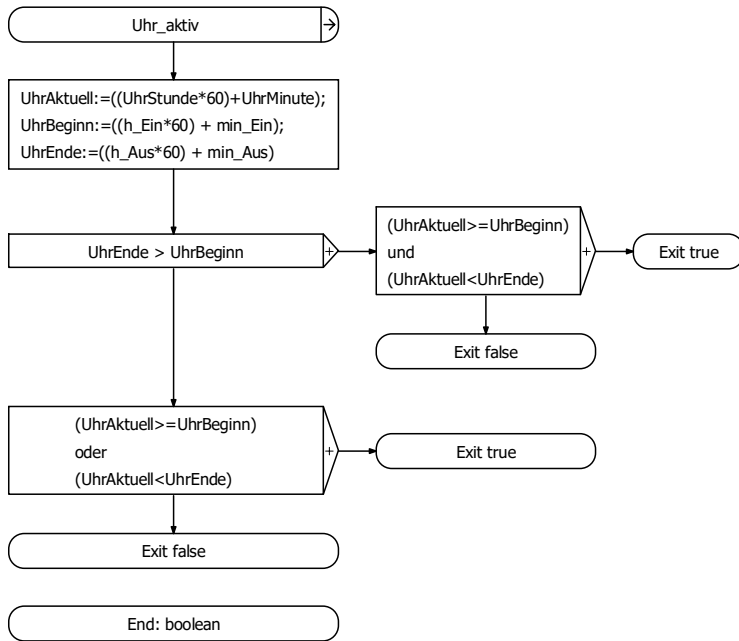
Lokale Variablen und Konstanten

Nr.	Name	Typ	Dimension	Datentyp	Initialwert	Bemerkung
1	i	Variable		int		

Projekt	LSA 8 Landau					
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.					
EQ	2009874		Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz		Abzeichnung		Blatt	98



Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung		Blatt	99



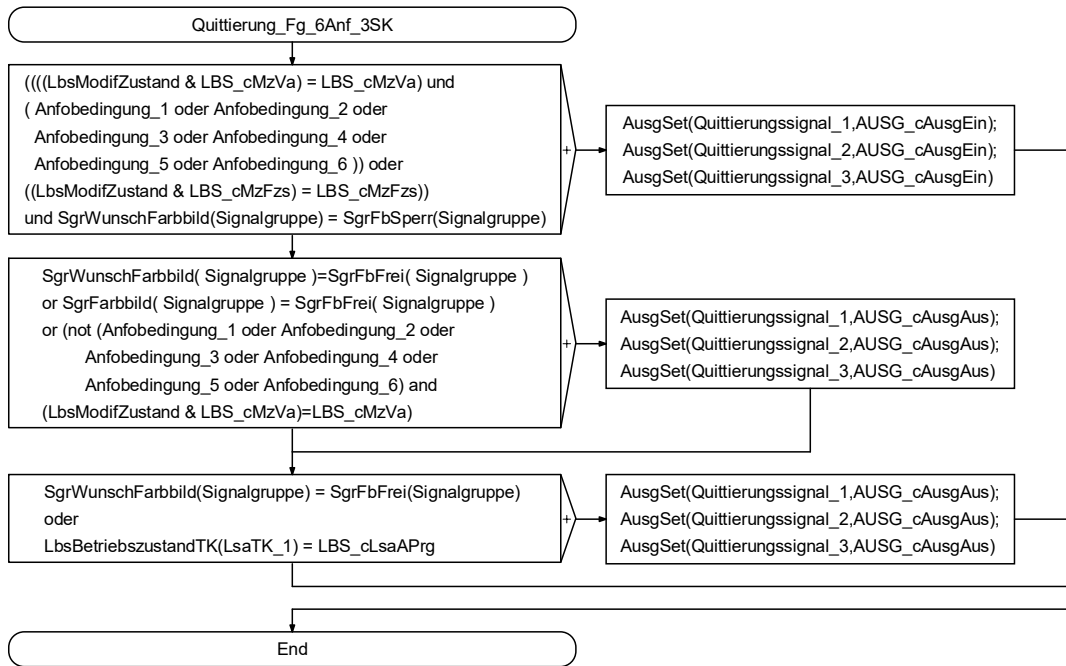
Argumente

Nr.	Name	Typ	Array	Datentyp	Initialwert	Bemerkung
1	h_Ein	Konst. Argument	-	float		
2	min_Ein	Konst. Argument	-	float		
3	h_Aus	Konst. Argument	-	float		
4	min_Aus	Konst. Argument	-	float		

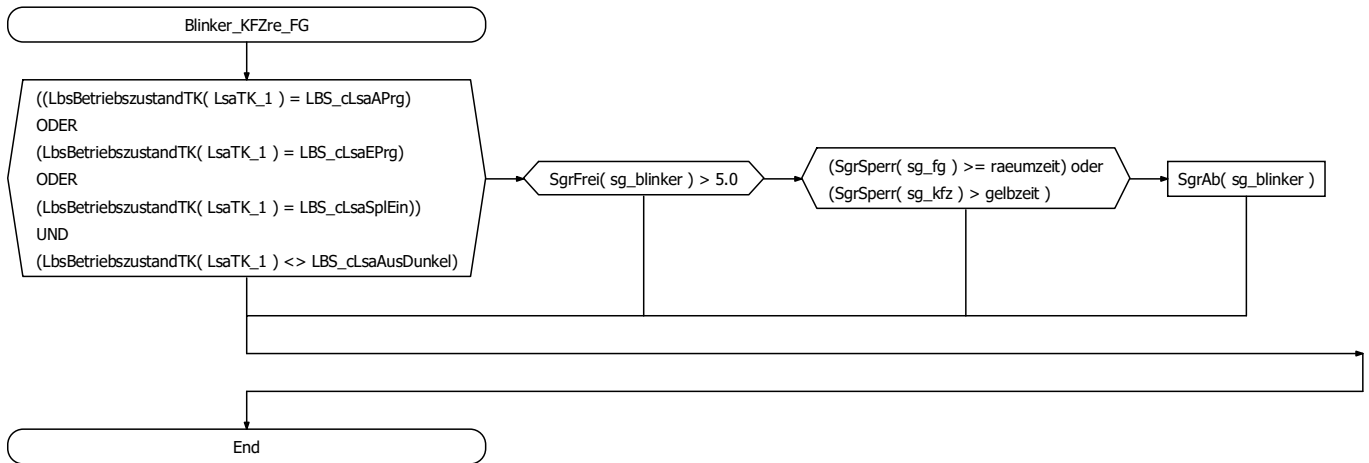
Lokale Variablen und Konstanten

Nr.	Name	Typ	Dimension	Datentyp	Initialwert	Bemerkung
1	UhrBeginn	Variable		float		
2	UhrEnde	Variable		float		
3	UhrAktuell	Variable		float		

Projekt	LSA 8 Landau					
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.					
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021	
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung		Blatt	100	



Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung		Blatt	101

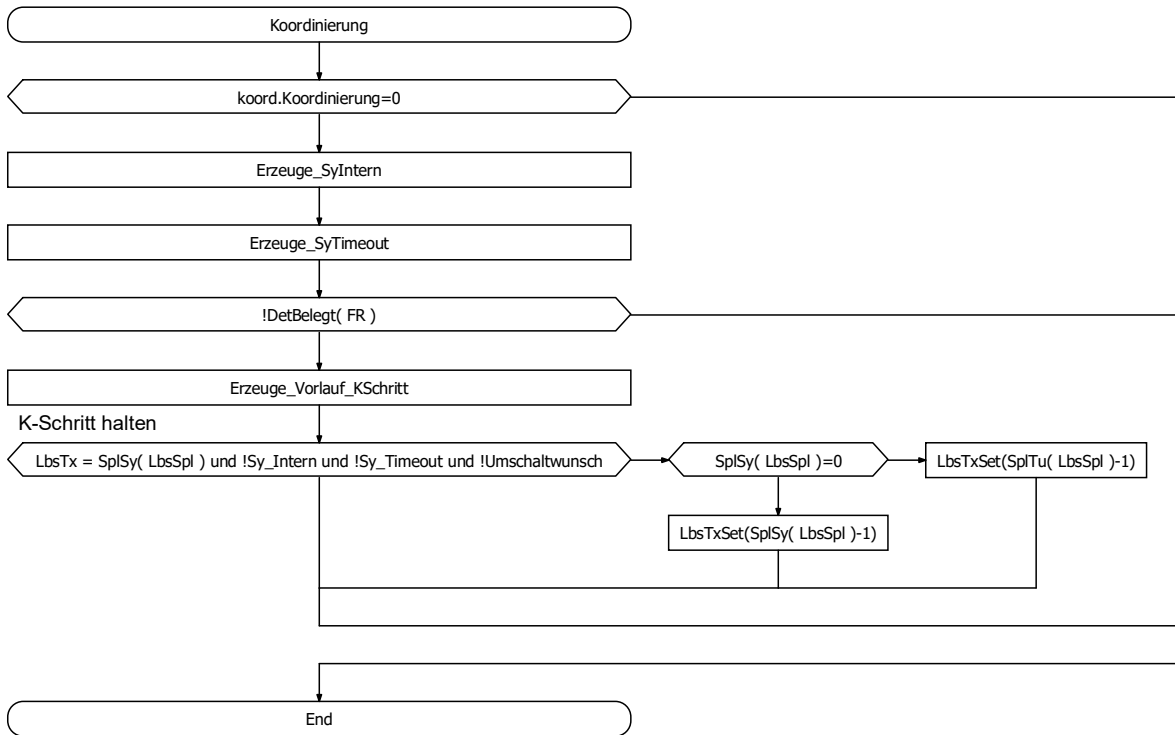


Argumente

Nr.	Name	Typ	Array	Datentyp	Initialwert	Bemerkung
1	sg_blinker	Konst. Argument	-	Signalgruppe	null	
2	sg_fg	Konst. Argument	-	Signalgruppe	null	
3	sg_kfz	Konst. Argument	-	Signalgruppe	null	
4	raenumzeit	Konst. Argument	-	float		
5	gelbzeit	Konst. Argument	-	float		

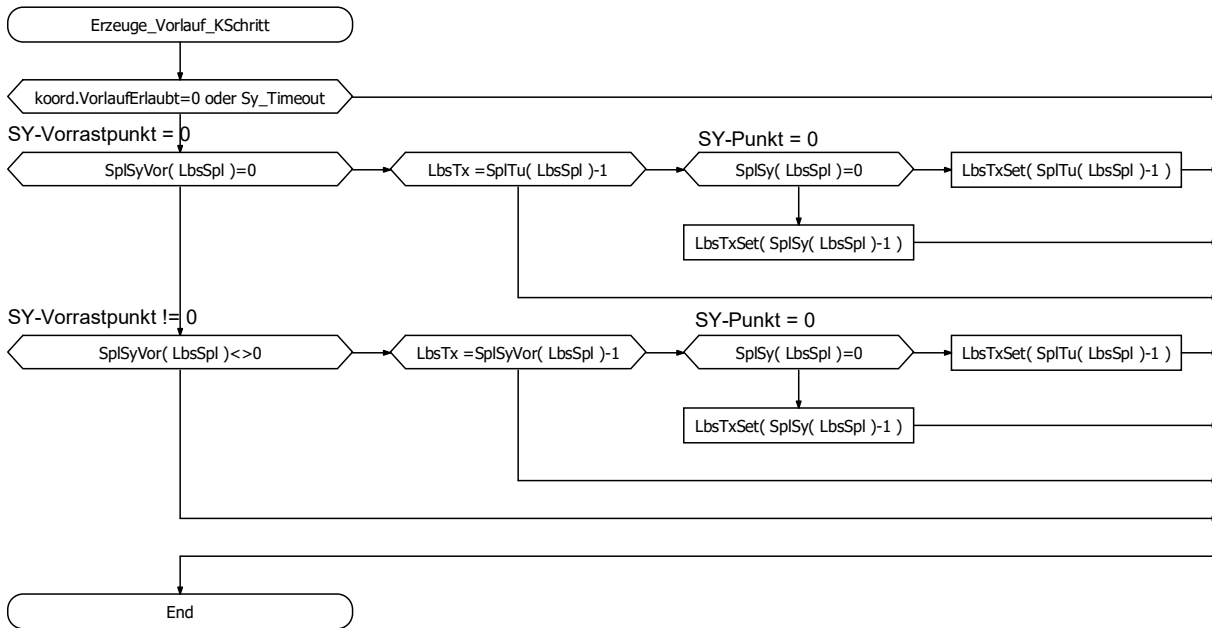
Projekt	LSA 8 Landau					
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.					
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021	
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung		Blatt	102	

LISA

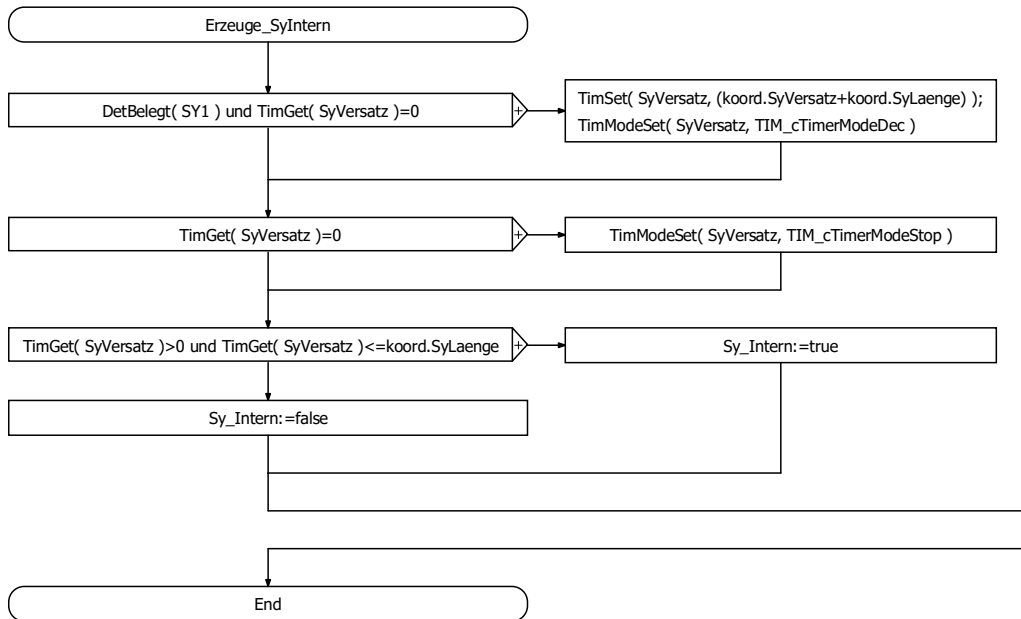


Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung		Blatt	103

LISA



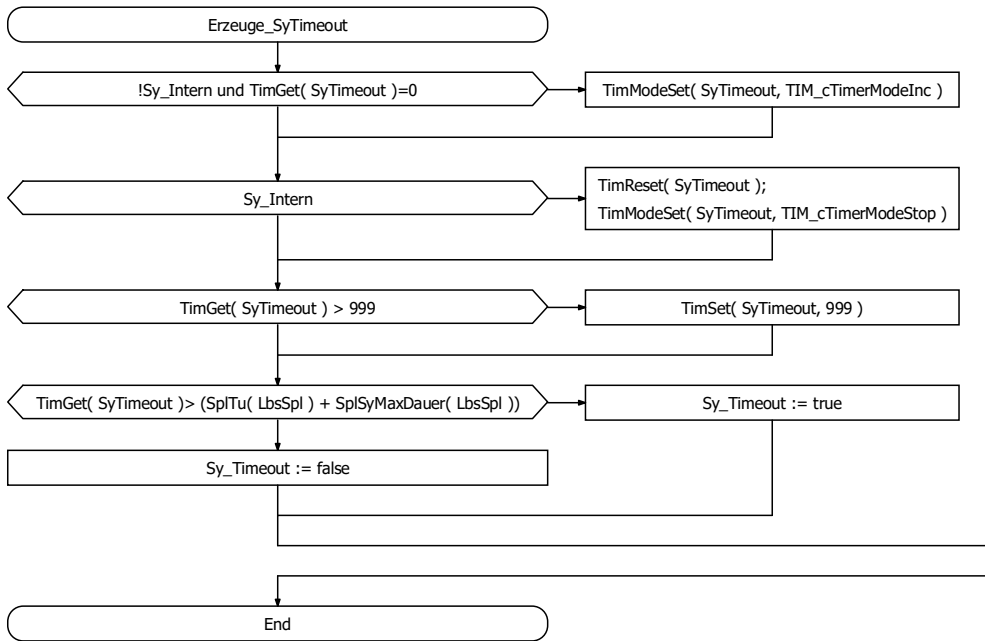
Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung		Blatt	104



Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung		Blatt	105

Erzeuge_SyTimeout

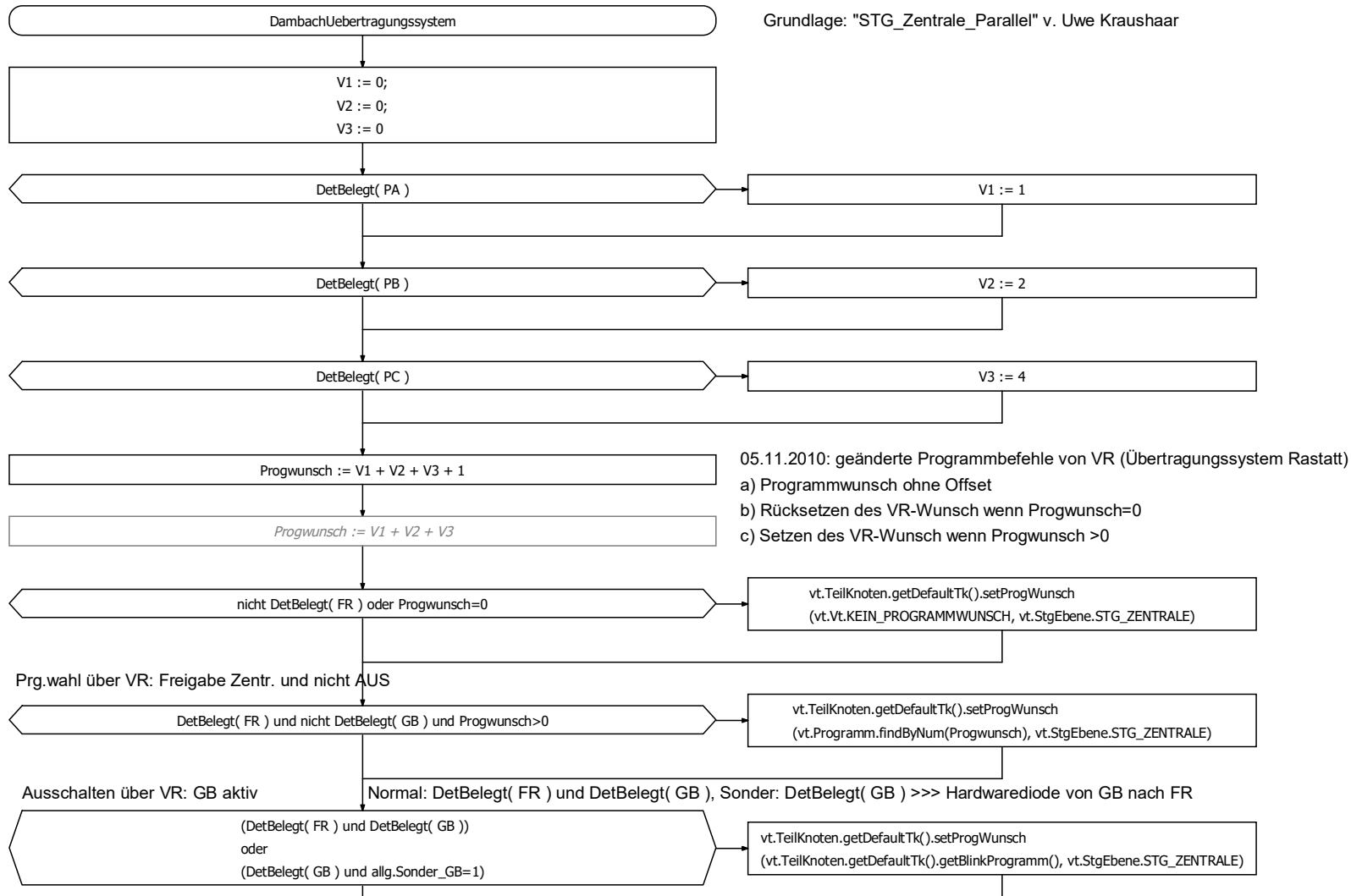
LISA



Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung		Blatt	106

DambachUebertragungssystem

LISA



Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung		Blatt	107

DambachUebertragungssystem

LISA

```
AusgSet(RPA, AUSG_cAusgAus );
AusgSet(RPB, AUSG_cAusgAus );
AusgSet(RPC, AUSG_cAusgAus );
AusgSet(RPD, AUSG_cAusgAus );
AusgSet(RM_Stoer, AUSG_cAusgEin );
AusgSet(RM_Ein, AUSG_cAusgAus );
AusgSet(RM_Rot_Stoer, AUSG_cAusgAus );
AusgSet(K_Schritt, AUSG_cAusgAus );
```

```
hw.AnlagenZustand.isHfUga(vt.TeilKnoten.getDefaultTk()) ||
hw.AnlagenZustand.isHfUgaUwo(vt.TeilKnoten.getDefaultTk()) ||
hw.AnlagenZustand.isUga(vt.TeilKnoten.getDefaultTk()) ||
hw.AnlagenZustand.isNfUga(vt.TeilKnoten.getDefaultTk()) ||
hw.AnlagenZustand.isNfUgaUwo(vt.TeilKnoten.getDefaultTk())
```

```
AusgSet(RM_Rot_Stoer, AUSG_cAusgEin )
```

```
!hw.AnlagenZustand.isStoerung(vt.TeilKnoten.getDefaultTk())
```

```
AusgSet(RM_Stoer, AUSG_cAusgAus )
```

```
(!hw.AnlagenZustand.isAbschaltgrad1(vt.TeilKnoten.getDefaultTk()) &&
!hw.AnlagenZustand.isAbschaltgrad2(vt.TeilKnoten.getDefaultTk())) &
(vt.TeilKnoten.getDefaultTk().getAktProgId() <> vt.TeilKnoten.getDefaultTk().getBlinkProgramm().getId()) &
(vt.TeilKnoten.getDefaultTk().getAktProgId() <> vt.TeilKnoten.getDefaultTk().getDunkelProgramm().getId())
```

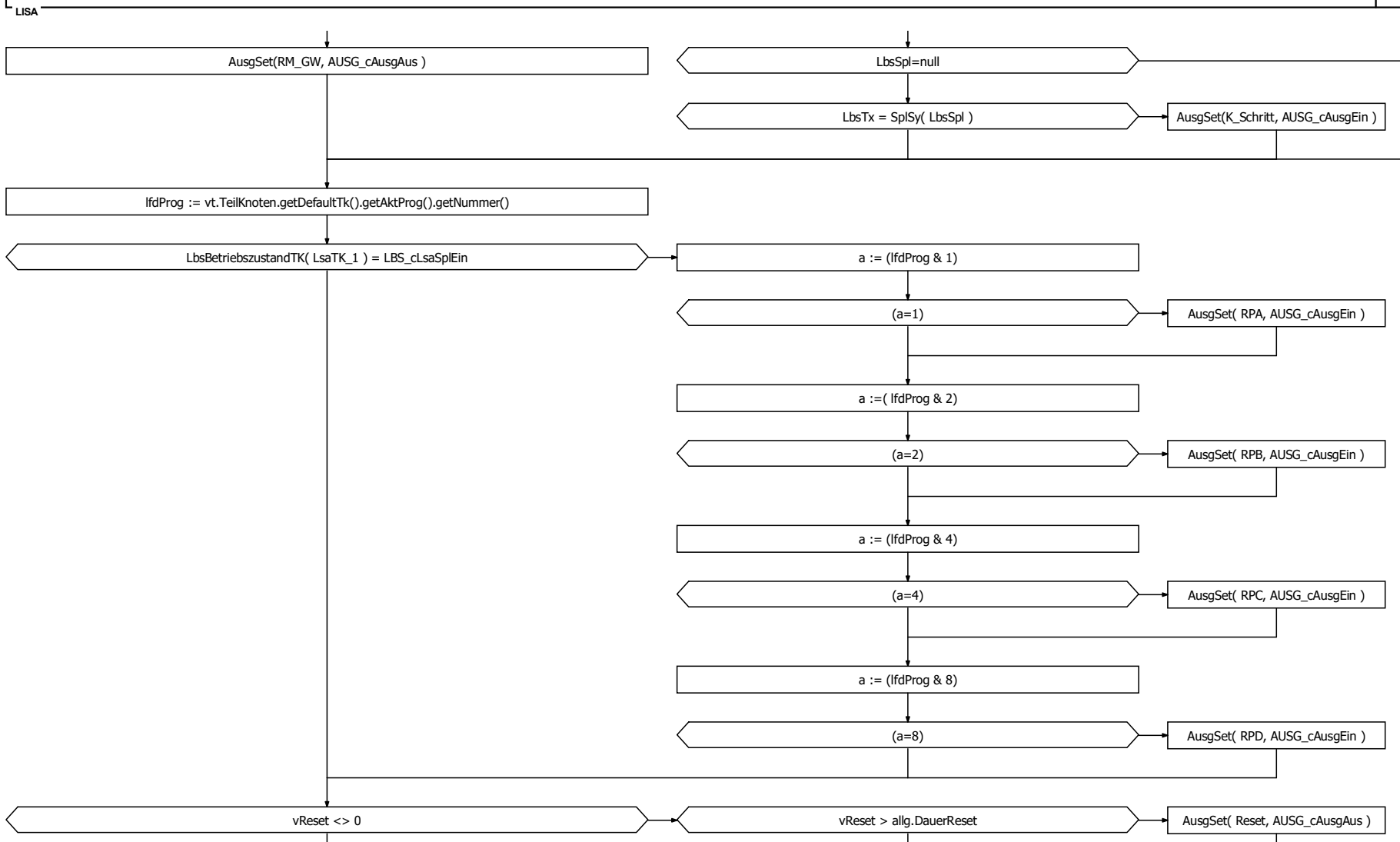
```
AusgSet(RM_Ein, AUSG_cAusgEin )
```

```
(!hw.AnlagenZustand.isAbschaltgrad1(vt.TeilKnoten.getDefaultTk()) &&
!hw.AnlagenZustand.isAbschaltgrad2(vt.TeilKnoten.getDefaultTk())) &
((vt.TeilKnoten.getDefaultTk().getAktStgEbene() = vt.StgEbene.STG_ZENTRALE.getNumer()) &
!(vt.TeilKnoten.getDefaultTk().getProgAnf().getStgEbene() = vt.StgEbene.STG_MANUELL) &&
!(vt.TeilKnoten.getDefaultTk().getProgAnf().getStgEbene() = vt.StgEbene.STG_MANUELL_EXTERN))
```

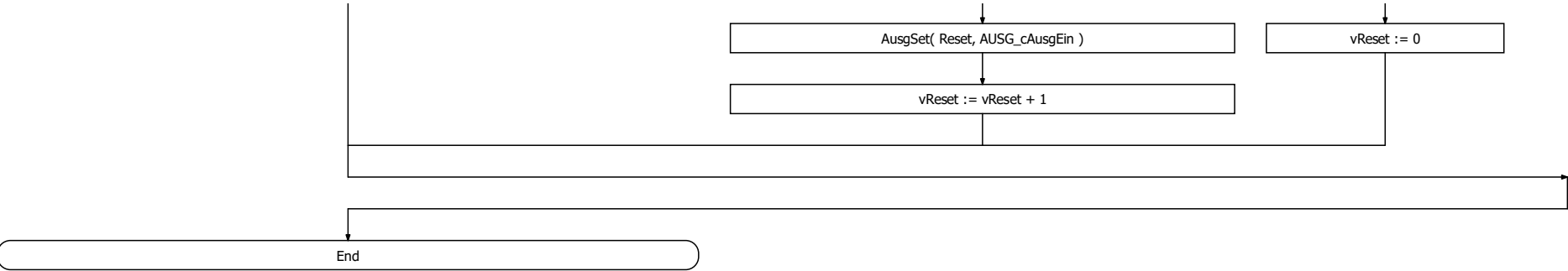
```
AusgSet(RM_GW, AUSG_cAusgEin )
```

Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung		Blatt	108

DambachUebertragungssystem



Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung		Blatt	109



Lokale Variablen und Konstanten

Nr.	Name	Typ	Dimension	Datentyp	Initialwert	Bemerkung
1	a	Variable		int		
2	lfdProg	Variable		int		
3	Progwunsch	Variable		int		
4	V1	Variable		int		
5	V2	Variable		int		
6	V3	Variable		int		

Projekt	LSA 8 Landau					
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.					
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021	
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung		Blatt	110	